TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LÊ MINH LÝ – 52300220
SỬ THỊ YẾN LINH – 52300218

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC TĂNG CƯỜNG TỐI ƯU HÓA CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG LẠI TRONG QUẢN LÝ TỒN KHO ĐA KHO

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LÊ MINH LÝ – 52300220
SỬ THỊ YẾN LINH – 52300218

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC TĂNG CƯỜNG TỐI ƯU HÓA CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG LẠI TRONG QUẢN LÝ TỒN KHO ĐA KHO

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Giảng viên hướng dẫn
TS. HỒ THỊ LINH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Hồ Thị Linh, giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Sự hướng dẫn tận tình, những ý kiến đóng góp quý báu và sự hỗ trợ kịp thời của cô đã định hướng và giúp chúng em hoàn thành tốt khóa luận này.

Chúng em cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tạo điều kiện học tập và cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc. Đó là môi trường thuận lợi để chúng em áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Do thời gian và trình độ còn hạn chế, khóa luận chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự cảm thông và những lời góp ý chân thành từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn và chúng em rút ra được những bài học quý giá.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả	**Tác giả**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Lê Minh Lý	**Sử Thị Yến Linh**

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS. Hồ Thị Linh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Khóa luận tốt nghiệp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Khóa luận tốt nghiệp của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026
Tác giả
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lê Minh Lý **Sử Thị Yến Linh**

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Phần xác nhận của GV hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……tháng ……năm ……
(Ký và ghi họ tên)

Phần đánh giá của GV chấm bài

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……tháng ……năm ……
(Ký và ghi họ tên)

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC TĂNG CƯỜNG TỐI ƯU HÓA CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG LẠI TRONG QUẢN LÝ TỒN KHO ĐA KHO

TÓM TẮT

Quản lý tồn kho trong mạng lưới bán lẻ nhiều kho, nhiều mặt hàng là bài toán ra quyết định tuần tự dưới bất định. Doanh nghiệp phải cân bằng chi phí lưu kho, thiếu hàng, đặt hàng và tràn kho mà vẫn giữ mức phục vụ khách hàng. Các chính sách cổ điển như EOQ, (s, S) và Newsvendor dựa trên giả định nhu cầu dừng, thời gian giao hàng cố định và không có ràng buộc sức chứa. Khi các giả định này không còn đúng, các chính sách đó khó giữ được tính tối ưu.

Đề tài mô hình hóa mạng lưới 10 kho và 30 mặt hàng thành 300 tác tử. Mỗi tác tử quyết định lượng đặt hàng cho một cặp kho–mặt hàng từ quan sát cục bộ, và các tác tử trong cùng kho dùng chung một sức chứa hữu hạn. Các tác tử được huấn luyện bằng IPPO với chia sẻ tham số (PS-IPPO). Phần thưởng được phân rã cục bộ theo từng cặp và chuẩn hóa theo quy mô chi phí của cặp. Mục tiêu mức phục vụ tối thiểu được đưa vào dưới dạng ràng buộc mềm.

Môi trường mô phỏng dùng nhu cầu thực tế của bộ dữ liệu M5 Walmart, chia theo thời gian thành ba miền huấn luyện, xác thực và kiểm thử, với thời gian giao hàng ngẫu nhiên. PS-IPPO được so sánh với các chính sách cổ điển và chính sách dự báo rồi tối ưu đã tinh chỉnh trên miền xác thực, qua nhiều hạt giống huấn luyện và kiểm định thống kê theo cặp. Phép so sánh được thực hiện cả khi mỗi phương pháp dùng cấu hình tốt nhất của mình lẫn ở cùng mức phục vụ.

Kết quả cho thấy PS-IPPO rẻ hơn các chính sách cổ điển khi so ở cùng mức phục vụ, kể cả phiên bản tinh chỉnh theo nhóm hàng và phiên bản biết sức chứa. Khi tác tử chọn hệ số an toàn trên nền dự báo nhu cầu, mô hình đạt chi phí của chính sách dự báo rồi tối ưu và rẻ hơn mọi chính sách cổ điển. Thông tin về nhu cầu tương lai là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến chi phí. Đề tài đóng góp một khung PS-IPPO có sức chứa dùng chung trên dữ liệu bán lẻ thực tế. Đề tài cũng đề xuất một giao thức đánh giá tách rõ chi phí vận hành, mức phục vụ và tín hiệu huấn luyện, cùng một ứng dụng mô phỏng đề xuất phiếu đặt hàng từ mô hình đã huấn luyện.

BUILDING A REINFORCEMENT LEARNING MODEL FOR OPTIMIZING REORDER POLICY IN MULTI-WAREHOUSE INVENTORY MANAGEMENT

ABSTRACT

Inventory control in a retail network with many warehouses and many products is a sequential decision problem under uncertainty. Holding, stockout, ordering and overflow costs must be balanced while a customer service level is maintained. Classical policies such as EOQ, (s, S) and the Newsvendor model assume stationary demand, fixed lead times and unconstrained storage. When these assumptions are violated, the policies lose their optimality.

This thesis models a network of 10 warehouses and 30 products as 300 agents. Each agent chooses the replenishment quantity of one warehouse–product pair from local observations, and the products of a warehouse share a finite capacity. The agents are trained with Independent PPO under parameter sharing (PS-IPPO). The reward is factored locally per pair and normalized by the cost scale of each pair. The minimum service-level target is implemented as a soft constraint.

The simulation uses the real demand of the M5 Walmart dataset, split in time into training, validation and test periods, with stochastic lead times. PS-IPPO is compared with classical policies and a predict-then-optimize policy tuned on the validation period, over several training seeds and with paired statistical tests. The comparison is made both with each method at its best configuration and at a common service level.

The results show that PS-IPPO is cheaper than the classical policies at a common service level, including their per-group and capacity-aware versions. When the agents choose a safety factor on top of a demand forecast, the model matches the cost of the predict-then-optimize policy and is cheaper than every classical policy. Information about future demand has the largest effect on cost. The contributions are a PS-IPPO framework with shared warehouse capacity on real retail data, an evaluation protocol that separates operating cost, service level and the training signal, and a simulation application that proposes purchase requests from the trained model.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ ..... **xi**

DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... **xii**

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..... **xiv**

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **1**

1.1 Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài 1

1.1.1 Thực trạng quản lý tồn kho trong mạng lưới bán lẻ đa điểm *1*

1.1.2 Thách thức trong việc tối ưu hóa chính sách đặt hàng lại *1*

1.1.3 Hạn chế của phương pháp truyền thống và sự cần thiết của học tăng cường đa tác tử *2*

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 3

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu *3*

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu *3*

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu *4*

1.3.2 Phạm vi trong đề tài *4*

1.3.3 Giới hạn phạm vi *5*

1.4 Phương pháp nghiên cứu 5

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 6

1.5.1 Ý nghĩa khoa học *6*

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn *6*

1.6 Bố cục của khóa luận 6

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN **7**

2.1 Lý thuyết kiểm soát tồn kho ngẫu nhiên 7

2.1.1 Mô hình tồn kho và các thành phần chi phí *7*

2.1.2 Các chính sách đặt hàng lại cổ điển *7*

2.1.3 Các thước đo mức phục vụ trong quản lý tồn kho *8*

2.1.4 Chính sách mức đặt mục tiêu và hướng dự báo rồi tối ưu 9
2.2 Nền tảng học tăng cường 10
2.2.1 Quá trình quyết định Markov (MDP) 10
2.2.2 Hàm giá trị và phương trình Bellman 10
2.2.3 Ước lượng lợi thế tổng quát (GAE) 11
2.2.4 Thuật toán PPO (Proximal Policy Optimization) 11
2.3 Học tăng cường đa tác tử 11
2.3.1 Mô hình Dec-POMDP 11
2.3.2 Học độc lập (Independent Learning) 12
2.3.3 Thuật toán IPPO 13
2.3.4 Chia sẻ tham số (Parameter Sharing) 13
2.3.5 Phần thưởng cục bộ và bài toán xác định đóng góp 14
2.3.6 Học tăng cường có ràng buộc 14
2.3.7 Huấn luyện tập trung, thực thi phi tập trung 15
2.4 Các công trình nghiên cứu liên quan 15
2.4.1 Học tăng cường trong quản lý tồn kho 15
2.4.2 Hai công trình gần nhất cùng bối cảnh 16
2.4.3 Khoảng trống nghiên cứu và định vị đóng góp 18
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH 20
3.1 Mô hình hóa bài toán tồn kho đa kho 20
3.1.1 Quy trình nghiệp vụ và mô hình khái niệm 20
3.1.2 Mô tả mạng lưới 21
3.1.3 Thiết lập bài toán dưới dạng MDP đa tác tử 23
3.1.4 Ràng buộc sức chứa kho và cơ chế từ chối nhập hàng 27
3.1.5 Cơ chế phối hợp giữa các tác tử 29
3.1.6 Cài đặt môi trường mô phỏng 29
3.2 Thiết kế hàm phần thưởng 30
3.2.1 Phần thưởng phân rã cục bộ 30

3.2.2 Vai trò của thành phần phạt tỷ lệ đáp ứng *31*
3.2.3 Công thức và tham số chi phí *32*
3.2.4 Chuẩn hóa phần thưởng theo từng cặp *32*
3.3 Kiến trúc mạng Actor–Critic chia sẻ tham số 33
3.3.1 Mạng Actor–Critic dùng chung *33*
3.3.2 Quy trình huấn luyện IPPO *34*
3.4 Các biến thể mở rộng của mô hình 35
3.4.1 Mô hình dự báo nhu cầu *35*
3.4.2 Hệ số an toàn trên nền dự báo *36*
3.4.3 Nguồn cung chung giữa các kho (điều kiện đánh giá) *36*
3.5 Thiết kế ứng dụng mô phỏng 37
3.5.1 Chức năng của ứng dụng *37*
3.5.2 Lớp giao tiếp ngôn ngữ qua MCP *38*
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 41
4.1 Cấu hình thực nghiệm 41
4.1.1 Môi trường cài đặt *41*
4.1.2 Nguồn dữ liệu và tiền xử lý *41*
4.1.3 Thiết lập kịch bản mô phỏng *43*
4.2 Phương pháp đối chứng 44
4.2.1 Các chính sách cổ điển *44*
4.2.2 Chính sách (s, S) biết sức chứa *45*
4.2.3 Chính sách dự báo rồi tối ưu *46*
4.2.4 Mốc biết trước nhu cầu *46*
4.3 Giao thức đánh giá 46
4.3.1 Quy trình đánh giá *47*
4.3.2 Các chỉ số đánh giá *48*
4.3.3 So sánh trên đường biên chi phí–mức phục vụ *48*
4.3.4 Tổng hợp thống kê trên nhiều hạt giống *49*

4.3.5 Thiết kế các thí nghiệm mở rộng *49*
4.3.6 Thiết kế đánh giá theo điều kiện vận hành *50*
4.4 Câu hỏi 1: IPPO so với các chính sách đối chứng 51
4.4.1 Quá trình huấn luyện và tính hội tụ *51*
4.4.2 So sánh trực tiếp với các chính sách cổ điển *52*
4.4.3 Phân tích cơ cấu chi phí *53*
4.4.4 So sánh ở cùng mức phục vụ *54*
4.4.5 So sánh với chính sách có thêm thông tin *56*
4.4.6 Hiệu năng theo giai đoạn nhu cầu *57*
4.5 Câu hỏi 2: chia sẻ tham số và mặt hàng chưa gặp 61
4.5.1 Hiệu năng theo nhóm quy mô nhu cầu *61*
4.6 Câu hỏi 3: thiết kế phần thưởng 63
4.6.1 Thiết kế tín hiệu phần thưởng *63*
4.6.2 Vai trò của việc tách Actor và Critic *64*
4.6.3 Các thí nghiệm loại trừ khác *65*
4.7 Câu hỏi 4: kết hợp học tăng cường với dự báo nhu cầu 66
4.8 Kiểm tra chính sách đã học 67
4.8.1 Kiểm tra trạng thái và phần thưởng bằng thực nghiệm *67*
4.8.2 Đặc trưng lịch, giá và mùa lễ *70*
4.9 Câu hỏi 5: độ bền khi điều kiện vận hành thay đổi 70
4.9.1 Sức chứa, thời gian giao hàng và mức nhu cầu *70*
4.9.2 Nguồn cung chung giữa các kho *71*
4.10 Độ tin cậy của kết luận 71
4.10.1 Độ nhạy của kết luận theo đơn giá chi phí *71*
4.11 Thảo luận và trả lời câu hỏi nghiên cứu 72
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 74
5.1 Kết quả đạt được 74
5.2 Kết luận 75

5.3 Hạn chế..... 76
5.4 Hướng phát triển..... 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 80

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1: Mô hình khái niệm của bài toán bổ sung hàng đa kho 22
Hình 3.2: Ba miền dữ liệu trên trục thời gian của M5 22
Hình 3.3: Kiến trúc đa tác tử dùng chung một chính sách 23
Hình 3.4: Vòng tương tác học tăng cường của một tác tử 26
Hình 3.5: Kiến trúc Actor–Critic và luồng cập nhật..... 34

Hình 4.1: Diễn biến huấn luyện qua 10.000 tập 51
Hình 4.2: So sánh các phương pháp trên miền kiểm thử..... 54
Hình 4.3: Đánh đổi giữa chi phí và mức phục vụ 55
Hình 4.4: Tỷ lệ đáp ứng và chênh lệch chi phí theo giai đoạn nhu cầu..... 58
Hình 4.5: Tỷ lệ đáp ứng theo ngày quanh cú sốc cầu 60
Hình 4.6: Hành vi của chính sách đã học 68

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Đối chiếu với hai công trình gần nhất 17
Bảng 2.2: Tổng quan các công trình liên quan 18

Bảng 3.1: Quy trình một ngày và thành phần mô hình..... 20
Bảng 3.2: Mã hóa các biến trạng thái trong vector quan sát..... 25
Bảng 3.3: Các thành phần của mô hình học tăng cường..... 27
Bảng 3.4: Đặc tả tác tử trong hệ thống đề xuất 28
Bảng 3.5: Nhu cầu và sức chứa của từng kho 28
Bảng 3.6: Thành phần chi phí và phần thưởng của một cặp trong một ngày.. 32
Bảng 3.7: Siêu tham số huấn luyện 35
Bảng 3.8: So sánh cách điều phối của IPPO và MCP 39
Bảng 3.9: Công cụ của lớp giao tiếp MCP 39

Bảng 4.1: Phân loại dạng nhu cầu của các chuỗi M5..... 41
Bảng 4.2: Đặc trưng nhu cầu của tập thực nghiệm và bộ dữ liệu gốc..... 42
Bảng 4.3: Vai trò của ba miền dữ liệu 43
Bảng 4.4: Cấu hình môi trường mô phỏng..... 43
Bảng 4.5: Tham số tối ưu của các chính sách đối chứng 45
Bảng 4.6: Cách trả lời các câu hỏi nghiên cứu..... 47
Bảng 4.7: Thiết kế các thí nghiệm mở rộng..... 50
Bảng 4.8: Kết quả trên miền kiểm thử 53
Bảng 4.9: So sánh ở cùng mức phục vụ..... 55
Bảng 4.10: So sánh với chính sách có thêm thông tin 56
Bảng 4.11: Tỷ lệ đáp ứng và chi phí mỗi ngày theo giai đoạn nhu cầu 58
Bảng 4.12: Chênh lệch chi phí mỗi ngày của IPPO và khoảng tin cậy 95%.... 59
Bảng 4.13: Tỷ lệ đáp ứng và chi phí mỗi ngày quanh cú sốc cầu..... 60
Bảng 4.14: Hiệu năng theo nhóm quy mô nhu cầu 62
Bảng 4.15: Thí nghiệm loại trừ về thiết kế phần thưởng..... 64
Bảng 4.16: Các thí nghiệm loại trừ khác 65
Bảng 4.17: IPPO kết hợp dự báo so với các chính sách đối chứng..... 66
Bảng 4.18: Tầm quan trọng của các nhóm đặc trưng trạng thái..... 69
Bảng 4.19: Độ bền khi điều kiện vận hành thay đổi..... 71
Bảng 4.20: Chênh lệch tổng chi phí của IPPO theo đơn giá ($c_{dh} = 5$)..... 72

Bảng 5.1: Đối chiếu mục tiêu và kết quả 74
Bảng 5.2: Hướng phát triển và phần đề tài đã chuẩn bị..... 78

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CMDP	Constrained Markov Decision Process (Quá trình quyết định Markov có ràng buộc)
CTDE	Centralized Training with Decentralized Execution (Huấn luyện tập trung, thực thi phi tập trung)
Dec-POMDP	Decentralized Partially Observable Markov Decision Process (Quá trình quyết định Markov phi tập trung có quan sát bộ phận)
DQN	Deep Q-Network (Mạng Q sâu)
DRL	Deep Reinforcement Learning (Học tăng cường sâu)
EOQ	Economic Order Quantity (Lượng đặt hàng kinh tế)
GAE	Generalized Advantage Estimation (Ước lượng lợi thế tổng quát)
HAPPO	Heterogeneous-Agent Proximal Policy Optimization (PPO cho tác tử không đồng nhất)
IP	Inventory Position (Vị thế tồn kho)
IPPO	Independent Proximal Policy Optimization (Tối ưu hóa chính sách cận đại độc lập)
KL	Kullback–Leibler (Độ lệch Kullback–Leibler)
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine (Máy tăng cường gradient nhẹ)
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
LSTM	Long Short-Term Memory (Mạng bộ nhớ dài–ngắn hạn)
MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)

MAPPO	Multi-Agent Proximal Policy Optimization (PPO đa tác tử với Critic tập trung)
MARL	Multi-Agent Reinforcement Learning (Học tăng cường đa tác tử)
MCP	Model Context Protocol (Giao thức ngữ cảnh mô hình)
MDP	Markov Decision Process (Quá trình quyết định Markov)
PBRS	Potential-Based Reward Shaping (Định hình phần thưởng dựa trên thế năng)
PID	Proportional–Integral–Derivative (Bộ điều khiển tỉ lệ–tích phân–vi phân)
PPO	Proximal Policy Optimization (Tối ưu hóa chính sách cận đại)
PS-IPPO	Parameter-Sharing IPPO (IPPO với chia sẻ tham số)
RMSSE	Root Mean Squared Scaled Error (Căn sai số bình phương trung bình có thang)
SKU	Stock Keeping Unit (Mã hàng, đơn vị quản lý tồn kho)
SNAP	Supplemental Nutrition Assistance Program (Chương trình trợ cấp dinh dưỡng)
TD	Temporal Difference (Sai phân thời gian)
TRPO	Trust Region Policy Optimization (Tối ưu hóa chính sách trong vùng tin cậy)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài

1.1.1 Thực trạng quản lý tồn kho trong mạng lưới bán lẻ đa điểm

Trong bán lẻ hiện đại, hàng hóa được lưu trữ tại nhiều kho hoặc nhiều cửa hàng khác nhau. Mỗi điểm phục vụ một nhóm khách hàng riêng và phải tự quyết định khi nào đặt thêm hàng, đặt bao nhiêu cho hàng trăm đến hàng nghìn mặt hàng. Nếu đặt quá nhiều, doanh nghiệp tốn chi phí lưu kho. Nếu đặt quá ít, doanh nghiệp thiếu hàng để bán. Vì vậy quyết định đặt hàng lại ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và mức phục vụ khách hàng.

Đề tài sử dụng bộ dữ liệu bán lẻ M5 của Walmart. Bộ dữ liệu ghi nhận doanh số theo ngày của 3.049 mặt hàng tại 10 cửa hàng ở ba bang California, Texas và Wisconsin, trong 1.941 ngày từ 29/01/2011 đến 22/05/2016. Kết hợp cửa hàng và mặt hàng tạo thành 30.490 chuỗi nhu cầu theo ngày.

Dữ liệu này có hai đặc điểm gây khó cho việc đặt hàng lại. Thứ nhất, nhu cầu của từng mặt hàng tại từng cửa hàng rất nhỏ, trung bình 1,13 đơn vị mỗi ngày và trung vị chỉ 0,45 đơn vị. Thứ hai, nhu cầu không đều. Trung bình 68% số ngày không có giao dịch, và khoảng 95% số chuỗi thuộc nhóm nhu cầu gián đoạn. Với dữ liệu như vậy, các công thức tồn kho dựa trên giả định nhu cầu liên tục và phân phối chuẩn không còn phù hợp. Doanh nghiệp cần một cách ra quyết định thay đổi theo tình hình từng ngày, thay vì dùng một bộ tham số cố định.

1.1.2 Thách thức trong việc tối ưu hóa chính sách đặt hàng lại

Khó khăn đầu tiên của bài toán là nhu cầu và thời gian giao hàng đều không biết trước. Khi thời gian giao hàng ngẫu nhiên, đơn hàng có thể về không đúng thứ tự, nên công thức tồn kho an toàn cổ điển chỉ còn là xấp xỉ.

Các loại chi phí lại ảnh hưởng ngược chiều nhau. Giảm tồn kho giúp giảm chi phí lưu kho nhưng dễ thiếu hàng, còn đặt lô lớn giúp giảm số lần đặt nhưng làm tăng chi phí lưu kho và dễ tràn kho. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải giữ một mức phục vụ tối thiểu. Trong đề tài, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu phải đạt từ 85% trở lên.

Hai khó khăn còn lại đến từ quy mô của mạng lưới. Các mặt hàng trong cùng kho dùng chung sức chứa, mặt hàng này đặt nhiều thì mặt hàng khác có ít chỗ hơn,

nên không thể xử lý từng mặt hàng một cách riêng lẻ. Đồng thời, với 10 kho, 30 mặt hàng và 6 mức đặt cho mỗi cặp, không gian hành động chung có 6^{300} phần tử, không thể tìm kiếm hết bằng một phương pháp tập trung.

1.1.3 Hạn chế của phương pháp truyền thống và sự cần thiết của học tăng cường đa tác tử

Ba chính sách tồn kho cổ điển thường được sử dụng là lượng đặt hàng kinh tế (EOQ), chính sách (s, S) và mô hình người bán báo (Newsvendor). EOQ giả định nhu cầu biết trước, đều theo thời gian và không xảy ra thiếu hàng. Chính sách (s, S) tối ưu cho trường hợp một kho, nhu cầu độc lập giữa các kỳ và khách hàng chấp nhận chờ khi thiếu hàng. Newsvendor chỉ xét một chu kỳ và không tính tới hàng đang trên đường về. Các giả định này không còn đúng với bài toán của đề tài, vì nhu cầu ngẫu nhiên, thời gian giao hàng thay đổi, các mặt hàng dùng chung sức chứa và phần nhu cầu không đáp ứng được sẽ bị mất.

Học tăng cường (*reinforcement learning*, RL) là một cách tiếp cận khác. Thay vì giả định trước phân phối nhu cầu, tác tử học cách ra quyết định thông qua việc thử và nhận phản hồi từ môi trường. Tuy nhiên, nếu dùng một tác tử cho cả mạng lưới thì số hành động phải xét là quá lớn.

Học tăng cường đa tác tử (*multi-agent reinforcement learning*, MARL) khắc phục vấn đề này bằng cách xem mỗi cặp kho–mặt hàng là một tác tử. Mỗi tác tử chỉ chọn một trong 6 mức đặt hàng từ thông tin của riêng mình. Khi dùng chia sẻ tham số, các tác tử học chung một mạng nơ-ron nên số tham số không tăng theo số tác tử.

Phần lớn nghiên cứu học tăng cường cho tồn kho được thực hiện ở quy mô nhỏ, với nhu cầu sinh theo phân phối lý thuyết. Hai công trình gần nhất với đề tài vẫn chưa xét đồng thời nhiều kho và sức chứa dùng chung. Khi so sánh, các chính sách cổ điển cũng thường không biết sức chứa, không có dự báo nhu cầu và được so ở mức phục vụ khác với học tăng cường.

Từ những khoảng trống trên, đề tài mở rộng học tăng cường đa tác tử tới hàng trăm cặp kho–mặt hàng bằng chia sẻ tham số, với phần thưởng được thiết kế cho các cặp có quy mô nhu cầu chênh nhau nhiều bậc. Sức chứa hữu hạn của từng kho được đưa trực tiếp vào môi trường mô phỏng. Mô hình được so sánh với các chính sách đối chứng có thông tin tương đương, ở cùng mức phục vụ, trên dữ liệu bán lẻ thực tế. Ngoài ra, đề tài kết hợp học tăng cường với dự báo nhu cầu, thay vì xem hai cách tiếp cận là đối thủ của nhau.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng một mô hình học tăng cường để các tác tử tự quyết định đặt hàng lại mỗi ngày, nhằm giảm tổng chi phí vận hành mà vẫn giữ mức phục vụ tối thiểu. Các mục tiêu cụ thể gồm:

(1) Xây dựng môi trường mô phỏng tồn kho nhiều kho, nhiều mặt hàng với nhu cầu từ bộ dữ liệu M5. Môi trường có thời gian giao hàng ngẫu nhiên, sức chứa kho, bốn thành phần chi phí và mục tiêu mức phục vụ.

(2) Thiết kế phần thưởng riêng cho từng cặp kho–mặt hàng, kèm hình phạt mức phục vụ tính trên cửa sổ trượt.

(3) Cài đặt và huấn luyện thuật toán IPPO (*Independent Proximal Policy Optimization*) với chia sẻ tham số cho 300 cặp kho–mặt hàng, cùng một biến thể kết hợp dự báo nhu cầu.

(4) Đánh giá mô hình so với các chính sách cổ điển, chính sách biết sức chứa và chính sách dự báo rồi tối ưu, với nhiều lần huấn luyện độc lập và kiểm định thống kê.

(5) Kiểm tra độ bền của mô hình đã huấn luyện khi điều kiện vận hành thay đổi, gồm nguồn cung có giới hạn dùng chung giữa các kho, sức chứa, thời gian giao hàng và mức nhu cầu, mà không huấn luyện lại.

(6) Xây dựng ứng dụng mô phỏng để xem kết quả, phiếu đề nghị đặt hàng và kịch bản tăng cầu.

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt các mục tiêu trên, đề tài tập trung trả lời năm câu hỏi nghiên cứu sau:

Câu hỏi 1: Mô hình IPPO với chia sẻ tham số (PS-IPPO) có đạt tổng chi phí vận hành thấp hơn các chính sách tồn kho cổ điển khi cùng mức phục vụ hay không?

Câu hỏi 2: Một mạng chính sách dùng chung có hoạt động tốt trên các mặt hàng có quy mô nhu cầu khác nhau và trên mặt hàng chưa gặp khi huấn luyện hay không?

Câu hỏi 3: Cách thiết kế hàm phần thưởng ảnh hưởng như thế nào đến độ ổn định huấn luyện và chi phí của mô hình?

Câu hỏi 4: Việc kết hợp dự báo nhu cầu vào mô hình học tăng cường ảnh hưởng như thế nào đến chi phí vận hành?

Câu hỏi 5: Mô hình đã huấn luyện có giữ được hiệu quả khi điều kiện vận hành của mạng lưới kho thay đổi hay không?

Câu hỏi 1 là câu hỏi chính của đề tài. Chính sách đối chứng gồm EOQ, (s, S), Newsvendor, phiên bản tinh chỉnh tham số theo nhóm mặt hàng và phiên bản (s, S) có xét sức chứa kho. Bên cạnh so sánh ở cùng mức phục vụ, đề tài so sánh trực tiếp khi mỗi chính sách dùng cấu hình tốt nhất của mình và xét kết quả theo từng giai đoạn nhu cầu.

Câu hỏi 2 và Câu hỏi 3 kiểm tra hai lựa chọn thiết kế của mô hình là chia sẻ tham số giữa các tác tử và phần thưởng phân rã theo từng cặp kho–mặt hàng. Câu hỏi 4 xét một biến thể trong đó tác tử chọn hệ số an toàn dựa trên dự báo nhu cầu, và so sánh biến thể này với chính sách dự báo rồi tối ưu. Câu hỏi 5 xét các thay đổi về nguồn cung chung giữa các kho, sức chứa, thời gian giao hàng và mức nhu cầu, trong đó mô hình không được huấn luyện lại.

Mức phục vụ tối thiểu 85% được xác định trước khi thực nghiệm và áp dụng như nhau cho mọi phương pháp.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là bài toán tối ưu hóa chính sách đặt hàng lại trong hệ thống tồn kho nhiều kho, nhiều mặt hàng, và thuật toán học tăng cường đa tác tử IPPO áp dụng cho bài toán này.

1.3.2 Phạm vi trong đề tài

Đề tài xét một hệ thống 10 kho và 30 mặt hàng, tạo thành 300 cặp ra quyết định. Dữ liệu là bộ M5, gồm doanh số theo ngày, giá bán và lịch có ngày lễ, ngày trợ cấp thực phẩm SNAP. Mỗi tập huấn luyện dài 365 ngày, thời gian giao hàng ngẫu nhiên từ một đến ba ngày. Trong mô hình chính, các kho hoạt động song song và độc lập về nguồn cung, còn ràng buộc giữa các mặt hàng đến từ sức chứa kho dùng chung. Nguồn cung chung giữa các kho chỉ được xét khi đánh giá độ bền của mô hình đã huấn luyện.

Đầu ra của mô hình là yêu cầu đặt hàng lại, gồm số lượng và thời điểm đặt cho từng cặp kho–mặt hàng. Mô hình được so sánh với EOQ, (s, S), Newsvendor, phiên

bản (s, S) biết sức chứa và phiên bản Newsvendor dùng dự báo nhu cầu. Tham số của mọi chính sách được chọn trên miền xác thực. Các chỉ số đánh giá gồm tổng chi phí vận hành, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu và cơ cấu chi phí, trong đó chi phí được so sánh cả ở cùng một mức phục vụ.

1.3.3 Giới hạn phạm vi

Các nội dung sau nằm ngoài phạm vi đề tài:

- Tồn kho đa cấp với quan hệ cung ứng giữa các kho.
- Điều chuyển hàng giữa các kho và tối ưu tuyến vận chuyển.
- Nghiên cứu mô hình dự báo học sâu. Dự báo nhu cầu trong đề tài là một mô hình LightGBM, dùng làm đầu vào cho chính sách đối chứng và cho biến thể kết hợp dự báo.
- Huấn luyện lại mô hình dưới nguồn cung chung hoặc sức chứa khác. Các điều kiện này chỉ được đánh giá trên mô hình đã huấn luyện.
- Truyền thông trực tiếp giữa các tác tử.
- Triển khai thời gian thực và tích hợp với hệ thống quản trị doanh nghiệp.
- Các bước sau phiếu đề nghị đặt hàng, gồm hỏi báo giá, chọn nhà cung cấp và gửi đơn. Bộ dữ liệu M5 không có thông tin nhà cung cấp.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện qua bốn bước. Bước đầu tiên là nghiên cứu tài liệu về lý thuyết tồn kho ngẫu nhiên, học tăng cường và học tăng cường đa tác tử. Từ đó, bài toán được mô hình hóa thành quá trình quyết định Markov phi tập trung có quan sát bộ phận. Tiếp theo, nhóm xây dựng môi trường mô phỏng từ dữ liệu M5 và thiết kế quan sát, hành động, phần thưởng cho tác tử. Ở bước thứ ba, PS-IPPO được huấn luyện với nhiều hạt giống, còn các chính sách đối chứng được tinh chỉnh trên cùng miền xác thực theo cùng tiêu chí chọn. Cuối cùng, mọi phương pháp được đánh giá trên miền kiểm thử, cả khi mỗi phương pháp dùng cấu hình tốt nhất của mình lẫn khi các phương pháp có cùng mức phục vụ, kèm kiểm định thống kê theo cặp cho từng hạt giống.

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài mô hình hóa bài toán tồn kho nhiều kho, nhiều mặt hàng có sức chứa dùng chung thành một hệ đa tác tử hợp tác với 300 tác tử. Ảnh hưởng của phần thưởng cục bộ và phép chuẩn hóa phần thưởng theo cặp được đánh giá riêng bằng thí nghiệm loại trừ. Các phương pháp được so sánh ở cùng mức phục vụ với chính sách đối chứng có thông tin tương đương, nhờ đó tránh kết luận sai khi các phương pháp hoạt động ở những mức phục vụ khác nhau. Đề tài cũng cho thấy học tăng cường kết hợp được với một mô hình dự báo nhu cầu có sẵn mà không phải thay đổi môi trường hay thuật toán.

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài cung cấp bằng chứng định lượng về việc thay chính sách đặt hàng có tham số cố định bằng chính sách học từ dữ liệu bán lẻ thực tế. Phân tích theo giai đoạn nhu cầu cho biết khi nào chính sách cổ điển vẫn đủ tốt và khi nào chính sách học được có lợi hơn. Ứng dụng mô phỏng giúp người quản lý xem trước tác động của chính sách và các phiếu đề nghị đặt hàng trước khi áp dụng.

1.6 Bố cục của khóa luận

Khóa luận gồm năm chương. Chương 1 giới thiệu bối cảnh, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi, phương pháp và ý nghĩa của đề tài. Chương 2 trình bày lý thuyết kiểm soát tồn kho ngẫu nhiên, dự báo rồi tối ưu, nền tảng học tăng cường, học tăng cường đa tác tử và các công trình liên quan. Chương 3 mô tả cách mô hình hóa bài toán, thiết kế quan sát, hành động, phần thưởng, kiến trúc mạng, các biến thể mở rộng và ứng dụng mô phỏng. Chương 4 báo cáo cấu hình thực nghiệm, phương pháp đối chứng, giao thức đánh giá và kết quả. Chương 5 tổng kết kết quả, nêu hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

2.1 Lý thuyết kiểm soát tồn kho ngẫu nhiên

2.1.1 Mô hình tồn kho và các thành phần chi phí

Bài toán kiểm soát tồn kho xác định thời điểm và số lượng đặt hàng bổ sung để cân bằng giữa chi phí khi dự trữ quá nhiều và rủi ro khi dự trữ quá ít [1]. Xét một hệ thống một kho, một mặt hàng hoạt động theo chu kỳ rời rạc. Gọi I_t là mức tồn kho đầu kỳ t, a_t là số lượng đặt hàng, D_t là nhu cầu ngẫu nhiên trong kỳ t và L_t là thời gian giao hàng. Chi phí vận hành mỗi kỳ gồm bốn thành phần:

- Chi phí lưu kho $C_{\text{hold}} = c_{lk} \cdot \max(I_t, 0)$ tỷ lệ với lượng hàng tồn dương trong kho, gồm chi phí vốn, bảo quản và kho bãi.
- Chi phí thiếu hàng $C_{\text{stock}} = c_{th} \cdot \max(D_t - I_t, 0)$ phát sinh khi nhu cầu vượt lượng hàng có sẵn. Trong mô hình mất đơn hàng (*lost sales*), phần nhu cầu không được đáp ứng bị mất hẳn thay vì chuyển sang kỳ sau [2].
- Chi phí đặt hàng cố định $C_{\text{order}} = c_{dh} \cdot \mathbb{1}(a_t > 0)$ phát sinh mỗi lần hệ thống đặt hàng, bất kể số lượng đặt.
- Phạt tràn kho $C_{\text{over}} = p_{tk} \cdot \max(I_t + q_t - W, 0)$ phát sinh khi tổng hàng tồn và hàng nhập vượt sức chứa W của kho, với q_t là lượng hàng nhập kho trong kỳ.

Tổng chi phí vận hành của một cặp kho–mặt hàng trong kỳ t là tổng bốn thành phần trên:

$$C_t = C_{\text{hold}} + C_{\text{stock}} + C_{\text{order}} + C_{\text{over}}. \tag{2.1}$$

Bên cạnh chi phí, doanh nghiệp đặt một mục tiêu mức phục vụ: tỷ lệ đáp ứng nhu cầu (*fill rate*) $\text{FR}_t^{(w)}$ trên cửa sổ trượt w ngày không được thấp hơn ngưỡng τ. Mục tiêu này là một ràng buộc. Khi huấn luyện, nó được đưa vào dưới dạng hình phạt $P_t = \phi_{dv} \cdot \max\big(\tau - \text{FR}_t^{(w)},\ 0\big)$ và không được cộng vào chi phí vận hành.

2.1.2 Các chính sách đặt hàng lại cổ điển

Ba chính sách cổ điển dưới đây được dùng làm phương pháp đối chứng.

Chính sách thứ nhất là lượng đặt hàng kinh tế (EOQ). Harris [3] đề xuất công

thức tối ưu hóa tần suất đặt hàng khi nhu cầu xác định và đều:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot c_{dh}}{c_{lk}}} \tag{2.2}$$

trong đó D là nhu cầu trung bình hằng năm. Mô hình giả định không có thiếu hàng, thời gian giao hàng cố định và không có ràng buộc sức chứa.

Chính sách thứ hai là (s, S): khi mức tồn kho giảm xuống dưới s, hệ thống đặt hàng để nâng mức tồn kho lên S. Scarf [4] chứng minh chính sách này tối ưu cho hệ một kho với nhu cầu ngẫu nhiên, chi phí đặt hàng cố định và cơ chế giữ đơn hàng chờ (*backorder*). Ngưỡng s thường được tính từ nhu cầu trung bình và độ lệch chuẩn trong thời gian giao hàng:

$$s = \mu_L + z_\alpha \cdot \sigma_L \tag{2.3}$$

trong đó μ_L và σ_L là kỳ vọng và độ lệch chuẩn của nhu cầu tích lũy trong thời gian giao hàng, z_α là phân vị chuẩn ứng với mức phục vụ mong muốn.

Chính sách thứ ba là mô hình người bán báo (Newsvendor). Arrow và cộng sự [5] đề xuất mô hình cho bài toán đặt hàng một kỳ, với lượng đặt hàng tối ưu:

$$Q^* = F^{-1}\left(\frac{c_{th}}{c_{th} + c_{lk}}\right) \tag{2.4}$$

trong đó F^{-1} là hàm phân vị của phân phối nhu cầu. Mô hình chỉ tối ưu cho một chu kỳ và không xét lượng hàng đang trên đường.

Cả ba chính sách đều được xây dựng cho bài toán một kho, một mặt hàng. Chúng không tối ưu đồng thời ràng buộc sức chứa dùng chung, phạt tràn kho và mức phục vụ, là những đặc trưng quan trọng của bài toán mà đề tài xét [1], [6].

2.1.3 Các thước đo mức phục vụ trong quản lý tồn kho

Trong quản lý tồn kho ngẫu nhiên, mức phục vụ (*service level*) thường được đo bằng ba thước đo [1], [6]:

- Mức phục vụ theo chu kỳ (α, *cycle service level* hay Type-1) là xác suất không thiếu hàng trong một chu kỳ bổ sung, bằng $P(D_L \le s)$. Ở đây D_L là nhu cầu tích lũy trong thời gian giao hàng L và s là điểm đặt hàng lại. Tỷ số tới hạn của mô hình Newsvendor ở công thức (2.4) ứng đúng với phân vị z_α của thước đo này.
- Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu (β, *fill rate* hay Type-2) là tỷ lệ phần trăm tổng nhu cầu được đáp ứng ngay từ lượng hàng có sẵn trong kho.

– Tỷ lệ sẵn sàng (γ, *ready rate*) là tỷ lệ thời gian mà mức tồn kho khả dụng còn dương.

Tỷ số $c_{th}/(c_{th}+c_{lk})$ trong công thức Newsvendor cho biết mức phục vụ chu kỳ α nên đạt, chứ không phải tỷ lệ đáp ứng β. Hai thước đo này có thể khác nhau nhiều khi nhu cầu gián đoạn và thời gian giao hàng ngẫu nhiên như dữ liệu M5 [6]. Vì vậy trong môi trường nhiều kỳ, tham số Newsvendor tốt nhất có thể khác xa giá trị tính theo lý thuyết.

2.1.4 Chính sách mức đặt mục tiêu và hướng dự báo rồi tối ưu

Chính sách mức đặt mục tiêu (*base-stock* hay *order-up-to*) đặt hàng để đưa vị thế tồn kho lên một mức S cho trước, trong đó vị thế tồn kho gồm tồn kho hiện có cộng hàng đang về [1]. Lượng đặt tại kỳ t được tính như sau:

$$q_t = \max\big(0,\ S_t - \mathrm{IP}_t\big), \qquad S_t = \hat{\mu}_{t:t+L} + z \cdot \hat{\sigma}_t \sqrt{L+1}, \tag{2.5}$$

trong đó:

– IP_t là vị thế tồn kho.

– $\hat{\mu}_{t:t+L}$ là tổng nhu cầu dự báo trong $L+1$ ngày tới.

– $\hat{\sigma}_t$ là độ lệch chuẩn của sai số dự báo một ngày.

– z là hệ số an toàn.

Phần $\hat{\mu}_{t:t+L}$ giúp có đủ hàng bán trong thời gian chờ hàng về. Phần còn lại là tồn kho an toàn, dùng để phòng trường hợp nhu cầu cao hơn dự báo.

Cách làm này được gọi là dự báo rồi tối ưu (*predict-then-optimize*). Bước đầu tiên dự báo nhu cầu, bước thứ hai dùng dự báo để tính lượng đặt. Ưu điểm là hai bước độc lập nên dễ thay đổi từng bước. Hạn chế là mô hình dự báo được huấn luyện để giảm sai số dự báo chứ không trực tiếp giảm chi phí. Để khắc phục hạn chế này, Elmachtoub và Grigas [40] huấn luyện mô hình theo sai số của quyết định, còn Ban và Rudin [41] học trực tiếp lượng đặt từ các đặc trưng trong bài toán Newsvendor.

Trong cuộc thi M5, các phương pháp đứng đầu học chung trên nhiều chuỗi bằng cây tăng cường gradient, phổ biến nhất là LightGBM [42]. LightGBM [43] xây dựng lần lượt nhiều cây quyết định, trong đó cây sau học phần sai số của các cây trước. Mô hình này huấn luyện nhanh nên phù hợp với dữ liệu lớn.

Để so sánh độ chính xác giữa các chuỗi có quy mô khác nhau, đề tài dùng chỉ

số RMSSE [44]:

$$\text{RMSSE} = \sqrt{\frac{\frac{1}{h}\sum_{t=n+1}^{n+h}\left(D_t - \hat{D}_t\right)^2}{\frac{1}{n-1}\sum_{t=2}^{n}\left(D_t - D_{t-1}\right)^2}}, \tag{2.6}$$

trong đó n là số ngày huấn luyện và h là số ngày đánh giá. Mẫu số là sai số trên miền huấn luyện khi lấy nhu cầu hôm trước làm dự báo cho hôm sau. RMSSE nhỏ hơn 1 nghĩa là sai số của mô hình nhỏ hơn sai số của cách dự báo đơn giản này.

2.2 Nền tảng học tăng cường

2.2.1 Quá trình quyết định Markov (MDP)

Bài toán ra quyết định tuần tự dưới bất định được mô hình hóa bằng quá trình quyết định Markov [9]. Quá trình này xác định bởi bộ năm (S, A, P, R, γ), trong đó:

- S là không gian trạng thái (*state space*).
- A là không gian hành động (*action space*).
- $P(s' \mid s, a)$ là hàm xác suất chuyển trạng thái.
- $R(s, a)$ là hàm phần thưởng (*reward function*).
- $\gamma \in [0, 1)$ là hệ số chiết khấu (*discount factor*).

Mục tiêu của tác tử là tìm chính sách π^* cực đại hóa lợi tức kỳ vọng:

$$\pi^* = \arg\max_{\pi} \ \mathbb{E}_{\pi}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t)\right] \tag{2.7}$$

2.2.2 Hàm giá trị và phương trình Bellman

Hàm giá trị trạng thái $V^{\pi}(s)$ là tổng phần thưởng kỳ vọng nhận được khi bắt đầu từ trạng thái s và đi theo chính sách π. Hàm giá trị hành động $Q^{\pi}(s, a)$ tương tự, nhưng hành động đầu tiên được cố định là a. Hàm giá trị thỏa mãn phương trình Bellman [10]:

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}_{\pi}\left[R(s, a) + \gamma V^{\pi}(s')\right]. \tag{2.8}$$

Phương trình này cho biết giá trị của một trạng thái bằng phần thưởng ngay lập tức cộng với giá trị đã chiết khấu của trạng thái kế tiếp. Từ hai hàm giá trị, hàm lợi thế (*advantage function*) được định nghĩa như sau:

$$A^{\pi}(s, a) = Q^{\pi}(s, a) - V^{\pi}(s). \tag{2.9}$$

Hàm này đo hành động a tốt hơn hay kém hơn bao nhiêu so với mức trung bình của chính sách π tại trạng thái s.

2.2.3 Ước lượng lợi thế tổng quát (GAE)

Schulman và cộng sự [11] đề xuất ước lượng lợi thế tổng quát (*generalized advantage estimation*, GAE) để kiểm soát đánh đổi giữa độ chệch (*bias*) và phương sai (*variance*) khi ước lượng gradient chính sách:

$$\hat{A}_t^{\mathrm{GAE}(\gamma,\lambda)} = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l} \tag{2.10}$$

trong đó $\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)$ là sai số sai phân thời gian (*temporal difference*, TD) và $\lambda \in [0,1]$ là tham số kiểm soát đánh đổi. Khi $\lambda = 0$, GAE trở thành ước lượng một bước, có độ chệch cao và phương sai thấp. Khi $\lambda = 1$, GAE tương đương ước lượng Monte-Carlo, không chệch nhưng phương sai cao. Nhóm dùng $\lambda = 0{,}95$ theo khuyến nghị thực nghiệm phổ biến.

2.2.4 Thuật toán PPO (Proximal Policy Optimization)

Với các phương pháp tối ưu hóa chính sách, một bước cập nhật quá lớn có thể phá hỏng chính sách đã học. Schulman và cộng sự [12] đề xuất PPO để khắc phục nhược điểm này. PPO dùng hàm mục tiêu cắt (*clipped surrogate objective*):

$$L^{\mathrm{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min\!\left(r_t(\theta)\hat{A}_t,\ \mathrm{clip}\!\left(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon\right)\hat{A}_t \right) \right] \tag{2.11}$$

trong đó $r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(a_t|s_t)}$ là tỷ lệ xác suất giữa chính sách mới và cũ, còn ϵ (thường bằng 0,2) giới hạn mức thay đổi tối đa. PPO cập nhật theo chính sách hiện hành (*on-policy*), tính toán hiệu quả và ổn định. Thuật toán phù hợp cho cả không gian hành động rời rạc lẫn liên tục.

TRPO [13] giới hạn bước cập nhật trong một vùng tin cậy. PPO thực hiện ý tưởng này đơn giản hơn bằng phép cắt, nên dễ cài đặt và huấn luyện nhanh hơn.

2.3 Học tăng cường đa tác tử

2.3.1 Mô hình Dec-POMDP

Khi nhiều tác tử cùng ra quyết định, bài toán được mô hình hóa bằng quá trình quyết định Markov phi tập trung có quan sát bộ phận (*decentralized partially observable Markov decision process*, Dec-POMDP) [17]. Trong mô hình này, mỗi tác tử i chỉ quan sát một phần trạng thái toàn cục qua hàm quan sát $o_i = O(s,i)$ và ra quyết

định dựa trên quan sát cục bộ đó. Bài toán tìm chính sách chung tối ưu cho mọi tác tử đã được chứng minh thuộc lớp NEXP-đầy đủ [18]. Vì vậy lời giải chính xác không khả thi ở quy mô lớn.

Trong đề tài, mục tiêu chung của các tác tử là tối đa tổng phần thưởng của cả mạng lưới:

$$R_t^{\text{team}} = \sum_{i=1}^{300} r_{i,t}, \qquad \max_{\theta} \ \mathbb{E}\Big[\sum_{t} \gamma^t R_t^{\text{team}}\Big]. \tag{2.12}$$

Khi huấn luyện, mỗi tác tử dùng phần thưởng $r_{i,t}$ của riêng cặp mình, theo cách phân rã phần thưởng cục bộ. Các cặp trong cùng kho ảnh hưởng tới nhau qua sức chứa, nên mỗi tác tử tối ưu phần của mình chưa chắc đã tối ưu cho cả hệ thống. Câu hỏi 3 kiểm tra vấn đề này.

Bài toán tồn kho nhiều kho, nhiều mặt hàng phù hợp với mô hình Dec-POMDP vì các lý do sau:

- Quyết định có hệ quả trễ. Đơn đặt hôm nay ảnh hưởng tới tồn kho sau 1–3 ngày.
- Hành động làm thay đổi trạng thái. Đặt hàng hôm nay làm thay đổi tồn kho của ngày hôm sau.
- Không có nhãn hành động tối ưu cho từng ngày, chỉ biết chi phí sau khi đã hành động. Vì vậy không dùng được học có giám sát.
- Mục tiêu là dài hạn. Tích trữ hôm nay tốn chi phí nhưng tránh được thiếu hàng ngày mai.

Quy hoạch động không áp dụng được vì mỗi tác tử có trạng thái liên tục 44 chiều, có tới 300 tác tử và phân phối nhu cầu M5 không có dạng đóng. Các phương pháp dạng bảng (*tabular*) không giải được bài toán có số chiều lớn như vậy [14].

2.3.2 Học độc lập (Independent Learning)

Tan [19] đề xuất phương pháp học độc lập. Mỗi tác tử coi các tác tử khác là một phần của môi trường và chạy riêng một thuật toán học tăng cường một tác tử. Hạn chế lý thuyết chính là môi trường trở nên không dừng (*non-stationary*), vì các tác tử khác cũng đang thay đổi chính sách. Tuy vậy, các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy phương pháp này hiệu quả trên nhiều bài toán hợp tác [20].

2.3.3 Thuật toán IPPO

IPPO là biến thể đa tác tử của PPO. Mỗi tác tử i chạy PPO độc lập dựa trên quan sát cục bộ o_i^t và phần thưởng riêng r_i^t [20]. Yu và cộng sự [21] đánh giá trên nhiều môi trường hợp tác và kết luận rằng IPPO đạt hiệu năng ngang hoặc tốt hơn các phương pháp phức tạp hơn như QMIX hay MAPPO trong nhiều kịch bản.

IPPO phù hợp cho bài toán tồn kho vì các lý do sau:

- IPPO không cần trạng thái toàn cục. Mỗi tác tử là một cặp kho–mặt hàng và chỉ cần quan sát cục bộ.
- IPPO mở rộng được. Không gian hành động của mỗi tác tử có kích thước K cố định, không phụ thuộc số tác tử.
- IPPO đơn giản. Thuật toán dựa trên PPO chuẩn, không cần mạng trộn (*mixing network*) hay cơ chế truyền thông.

Trong đề tài, chữ "độc lập" của IPPO được hiểu như sau:

- Độc lập khi ra quyết định: mỗi tác tử chọn hành động chỉ từ quan sát của mình.
- Độc lập khi tính lợi thế: GAE được tính riêng cho từng cặp i, dùng phần thưởng riêng r_i^t và giá trị riêng $V(o_i^t)$.
- Không độc lập về tham số: các tác tử dùng chung trọng số theo cơ chế chia sẻ tham số.

Dù dùng chung tham số θ, hai cặp ở hai trạng thái khác nhau vẫn hành động khác nhau vì đầu vào khác nhau.

2.3.4 Chia sẻ tham số (Parameter Sharing)

Gupta và cộng sự [22] chỉ ra rằng khi các tác tử có cùng không gian quan sát và hành động, có thể dùng một mạng nơ-ron duy nhất cho mọi tác tử. Mỗi tác tử vẫn ra quyết định từ quan sát riêng nhưng dùng chung bộ trọng số. Cách này có các lợi ích sau:

- Số tham số cần học không tăng theo số tác tử.
- Mỗi bước cập nhật dùng dữ liệu của mọi tác tử, nên học hiệu quả hơn.
- Chính sách học được có thể dùng cho các mặt hàng có quy mô nhu cầu khác nhau.

Chia sẻ tham số khác với việc gộp 300 tác tử thành một tác tử. Nếu gộp, không gian hành động sẽ là 6^{300}. Khi chia sẻ tham số, mạng nhận một lô kích thước $(300, 44)$,

còn mỗi tác tử chỉ chọn trong $K = 6$ hành động.

Tuy nhiên, chia sẻ toàn bộ tham số có thể không tốt khi các tác tử khác nhau nhiều. Christianos và cộng sự [23] đề xuất chia sẻ chọn lọc: chia các tác tử thành nhóm và chỉ dùng chung tham số trong từng nhóm.

2.3.5 Phần thưởng cục bộ và bài toán xác định đóng góp

Nếu mọi tác tử cùng nhận một phần thưởng chung là tổng chi phí của cả hệ thống, mỗi tác tử khó biết hành động của mình đóng góp bao nhiêu vào kết quả chung. Đây là bài toán xác định đóng góp (*credit assignment*) [24]. Wolpert và Tumer đề xuất phần thưởng chênh lệch (*difference reward*) $D_i = G(z) - G(z_{-i})$, so sánh kết quả của hệ thống khi có và khi không có đóng góp của tác tử i. Cách này phải tính thêm một giá trị giả định cho từng tác tử ở mỗi bước nên rất tốn kém.

Nhóm dùng cách đơn giản hơn là phần thưởng phân rã cục bộ (*local factored reward*). Mỗi tác tử nhận $r_{i,t} = -(C_{i,t} + P_{i,t})$, gồm chi phí vận hành $C_{i,t}$ và hình phạt mức phục vụ $P_{i,t}$ của chính cặp mà nó quản lý. Tổng phần thưởng của các tác tử bằng phần thưởng chung ở công thức (2.12). Cách này dùng được vì phần lớn chi phí của một cặp, gồm lưu kho, thiếu hàng và đặt hàng, do chính quyết định của cặp đó gây ra. Riêng chi phí tràn kho phụ thuộc nhiều cặp, nên được chia theo tỷ trọng hàng mới về của từng cặp.

Ngoài ra, phần thưởng có thể được bổ sung thêm để hướng dẫn quá trình học, gọi là định hình phần thưởng (*reward shaping*). Ng và cộng sự [15] chứng minh phần bổ sung $F(s, a, s')$ chỉ giữ nguyên chính sách tối ưu khi có dạng chênh lệch thế năng $F(s, a, s') = \gamma\Phi(s') - \Phi(s)$ (*potential-based reward shaping*, PBRS). Devlin và Kudenko [25] mở rộng kết quả này sang hệ đa tác tử, còn De Moor và cộng sự [26] áp dụng cho bài toán tồn kho.

2.3.6 Học tăng cường có ràng buộc

Yêu cầu tỷ lệ đáp ứng tối thiểu là một ràng buộc, nên bài toán thuộc dạng quá trình quyết định Markov có ràng buộc (*constrained MDP*, CMDP) [16]. Mục tiêu là tìm chính sách có chi phí kỳ vọng $J_C(\pi)$ nhỏ nhất mà vẫn đạt mức phục vụ $J_F(\pi)$ từ τ trở lên:

$$\min_{\pi} \; J_C(\pi) \quad \text{thỏa mãn} \quad J_F(\pi) \geq \tau. \tag{2.13}$$

Cách phổ biến để giải bài toán này là đưa ràng buộc vào hàm mục tiêu bằng nhân tử Lagrange $\lambda \geq 0$:

$$\mathcal{L}(\pi, \lambda) = J_C(\pi) + \lambda\big(\tau - J_F(\pi)\big). \tag{2.14}$$

Khi ràng buộc bị vi phạm, λ được tăng lên để phạt nặng hơn. Khi ràng buộc đã thỏa, λ được giảm xuống. Nếu giữ λ không đổi trong suốt quá trình học thì λ trở thành một hệ số phạt cố định.

2.3.7 Huấn luyện tập trung, thực thi phi tập trung

Huấn luyện tập trung, thực thi phi tập trung (CTDE) là cách làm trong đó Actor chỉ dùng quan sát cục bộ, còn Critic được dùng thêm thông tin của các tác tử khác trong lúc huấn luyện. Khi chạy thực tế chỉ cần Actor, nên các tác tử vẫn ra quyết định độc lập. MAPPO là thuật toán tiêu biểu của cách làm này, với Critic nhận trạng thái toàn cục [21]. Hạn chế là đầu vào của Critic tăng theo số tác tử.

2.4 Các công trình nghiên cứu liên quan

2.4.1 Học tăng cường trong quản lý tồn kho

Oroojlooyjadid và cộng sự [27] áp dụng mạng Q sâu (*deep Q-network*, DQN) cho trò chơi phân phối bia (*beer game*), một bài toán chuỗi cung ứng bốn cấp cổ điển. DQN học được chính sách làm giảm hiệu ứng roi da, trên bài toán một mặt hàng và bốn tác tử.

Gijsbrechts và cộng sự [28] đánh giá có hệ thống học tăng cường sâu (DRL) trên ba lớp bài toán tồn kho: mất đơn hàng, hai nguồn cung và đa cấp. DRL đạt hiệu năng ngang hoặc tốt hơn chính sách cổ điển trong hầu hết trường hợp, nhưng mọi thực nghiệm đều dưới 10 mặt hàng (SKU).

Boute và cộng sự [29] tổng hợp lộ trình áp dụng học tăng cường sâu cho kiểm soát tồn kho, từ khâu thiết kế tới cách diễn giải chính sách học được. Vanvuchelen và cộng sự [30] dùng PPO cho bài toán bổ sung hàng chung nhiều mặt hàng. Lợi thế của DRL so với chính sách cổ điển mạnh phụ thuộc bối cảnh. Trong bài toán một kho trung tâm nhiều nhà bán lẻ, Kaynov và cộng sự [31] báo cáo mức cải thiện khoảng 1–3% khi thiếu hàng làm mất đơn, 12–20% khi đặt chậm một phần, và không ổn định khi đặt chậm hoàn toàn. Phép so sánh do đó cần cho chính sách cổ điển cùng thông tin với tác tử học tăng cường.

Một hướng khác là đưa cấu trúc của chính sách cổ điển vào quá trình học. Maggiar và cộng sự [32] dùng cấu trúc của bài toán để định hướng học tăng cường

sâu cho quản lý tồn kho, còn Madeka và cộng sự [33] đề xuất cách huấn luyện từ dữ liệu lịch sử.

Hubbs và cộng sự [50] giới thiệu thư viện OR-Gym, một bộ môi trường chuẩn cho các bài toán vận trù học bằng học tăng cường. Thư viện có cả mô hình Newsvendor và mô hình tồn kho đa cấp mất đơn hàng.

Ding và cộng sự [34] đề xuất CD-PPO cho bài toán tồn kho một cửa hàng nhiều mặt hàng. Trong bài toán này, tài nguyên kho dùng chung là yếu tố ghép nối các tác tử với nhau. Nhóm tác giả so sánh với các biến thể IPPO, và với MAPPO ở cấu hình 5 mặt hàng. CD-PPO đạt lợi nhuận cao hơn IPPO ở 5 trong 6 cấu hình từ 50 đến 1.000 mặt hàng, nhưng chính sách (s, S) dùng làm mốc trần vẫn cao hơn CD-PPO ở cả 6 cấu hình.

Yang và cộng sự [35] xây dựng MABIM, một bộ đánh giá chuẩn học tăng cường đa tác tử cho tồn kho. MABIM coi mỗi mặt hàng tại mỗi điểm lưu trữ là một tác tử độc lập và dùng dữ liệu nhu cầu thực tế của hơn 2.000 mặt hàng. Bộ đánh giá gồm 51 tác vụ, trong đó có nhóm tác vụ mở rộng quy mô, và thử nghiệm các thuật toán như IPPO dưới ràng buộc sức chứa dùng chung.

Mousa và cộng sự [36] phân tích các thuật toán học tăng cường đa tác tử cho kiểm soát tồn kho phân tán. Nhóm tác giả so sánh IPPO không chia sẻ tham số, IPPO chia sẻ tham số và MAPPO. Kết quả cho thấy chia sẻ tham số giảm số tham số cần học, nhưng hiệu năng của IPPO chia sẻ tham số có dấu hiệu giảm khi số tác tử tăng rất lớn.

Liu và cộng sự [37] áp dụng Heterogeneous-Agent PPO (HAPPO) cho tồn kho đa cấp. Nhóm tác giả nhận thấy kết hợp chi phí cục bộ với chi phí toàn hệ thống trong tín hiệu thưởng cho chính sách ổn định và hiệu quả hơn so với chỉ dùng chi phí toàn hệ thống.

2.4.2 Hai công trình gần nhất cùng bối cảnh

Hai công trình gần đây có bối cảnh gần với đề tài nhất nên được đối chiếu chi tiết.

Zhu và Wu [38] đề xuất khung DC-STGN-MARL, kết hợp mạng đồ thị không gian–thời gian để dự báo nhu cầu với học tăng cường đa tác tử theo hướng phân rã hàm giá trị. Công trình được đánh giá trên chính bộ dữ liệu M5. Nhóm tác giả báo cáo tổng chi phí giảm 13,6% so với học tăng cường một tác tử, với mức phục vụ 95,8%. Thí nghiệm loại trừ của công trình có liên quan trực tiếp tới đề tài. Khi thay cơ chế phối hợp bằng học độc lập, chi phí tăng từ 125,4 lên 152,7 và mức phục vụ giảm từ

95,8% xuống 92,1%. Kết quả này đặt ra câu hỏi về lựa chọn học độc lập.

Môi trường của Zhu và Wu giả định năng lực cung ứng không giới hạn và không đưa sức chứa kho vào hàm mục tiêu. Các tác tử chỉ ghép nối qua phần thưởng chung. Trong đề tài, sức chứa kho dùng chung là ràng buộc cứng và cũng là kênh phối hợp gián tiếp, nên kết quả của Zhu và Wu chưa cho biết phối hợp tường minh có cần thiết trong bối cảnh này hay không. Các so sánh chi phí trong công trình cũng được thực hiện giữa những cấu hình có mức phục vụ khác nhau.

Ở hướng thứ hai, Nam và cộng sự [39] đề xuất một khung làm việc hướng sự kiện, kết hợp tác tử xếp vị trí lưu trữ với tác tử bổ sung hàng. Đóng góp chính là cơ chế xác định đóng góp theo hành động (*action-linked credit assignment*). Phần thưởng chỉ được tính khi lô hàng thực sự về kho sau thời gian giao hàng, rồi được quy ngược về đúng cặp trạng thái–hành động đã đặt hàng. Thí nghiệm loại trừ của công trình cho thấy tỷ lệ thiếu hàng tăng đáng kể khi bỏ cơ chế này. Biến thể đối chứng của họ dùng trạng thái dự đoán tại thời điểm ra quyết định, không dùng ước lượng lợi thế tổng quát, nên kết quả này không chuyển trực tiếp sang đề tài được. Hạn chế của công trình là chỉ xét một kho, dùng dữ liệu tổng hợp và hàm phần thưởng không quy về đơn vị tiền tệ.

Khác biệt chính giữa đề tài và hai công trình trên nằm ở số kho, cách xét sức chứa, chính sách đối chứng và cách so sánh mức phục vụ. Bảng 2.1 đối chiếu đề tài với hai công trình này theo từng tiêu chí.

Bảng 2.1: Đối chiếu với hai công trình gần nhất

Tiêu chí	Zhu và Wu [38]	Nam và cộng sự [39]	Đề tài
Số kho	4	1	10
Ràng buộc sức chứa	không xét	một kho	riêng từng kho
Nguồn dữ liệu	M5	tổng hợp	M5
Hàm mục tiêu	chi phí	không quy về tiền	chi phí
Ghép nối giữa tác tử	phần thưởng chung	không	sức chứa dùng chung
Chính sách đối chứng	dự báo + (s, S), DRL, DQN độc lập	quy tắc ABC, điểm đặt hàng lại	EOQ, (s, S), Newsvendor, biết sức chứa, có dự báo
So sánh cùng mức phục vụ	không	không	có

2.4.3 Khoảng trống nghiên cứu và định vị đóng góp

So với các công trình liên quan, đề tài vừa dùng chia sẻ tham số vừa dùng dữ liệu bán lẻ thực tế trên mạng lưới 10 kho song song. Bảng 2.2 tóm tắt cấu trúc mạng, quy mô mặt hàng, việc chia sẻ tham số, loại dữ liệu và thuật toán của các công trình liên quan.

Bảng 2.2: Tổng quan các công trình liên quan

Nghiên cứu	Cấu trúc mạng	Số SKU	Chia sẻ tham số	Dữ liệu thực	Thuật toán
Oroojlooyjadid và cộng sự [27]	4 cấp chuỗi	1	Không	Không	DQN
Gijsbrechts và cộng sự [28]	2 cấp / đa cấp	< 10	Không	Không	A2C / PPO
Hubbs và cộng sự [50]	Đa cấp mất đơn hàng	Biến đổi	Không	Không	DQN / PPO
Ding và cộng sự [34]	1 cửa hàng	Nhiều SKU	Có	Không	CD-PPO / IPPO
Yang và cộng sự [35]	Đa cấp / đa kho	> 2000	Có	Có	IPPO / MAPPO
Mousa và cộng sự [36]	Đa điểm phân tán	Biến đổi	Có	Không	IPPO / MAPPO
Liu và cộng sự [37]	Đa cấp phức tạp	Nhiều SKU	Có	Có	HAPPO
Đề tài	10 kho song song	30	Có	M5 Walmart	IPPO

Từ các nhận xét trên, đề tài tập trung vào bốn điểm:

- Cấu hình 10 kho song song có sức chứa dùng chung, quy mô 300 cặp kho–mặt hàng, trên dữ liệu bán lẻ thực tế M5.
- Các thí nghiệm loại trừ để đo tác động của phần thưởng cục bộ và chuẩn hóa theo cặp tới độ ổn định huấn luyện.
- So sánh với các chính sách đối chứng có cùng thông tin về sức chứa và dự báo, ở cùng mức phục vụ.
- Kết hợp học tăng cường với dự báo nhu cầu bằng cách cho tác tử chọn hệ số an toàn trên nền dự báo.

Các chính sách cổ điển không xử lý được đồng thời sức chứa dùng chung và

nhu cầu gián đoạn, còn IPPO với chia sẻ tham số và phần thưởng phân rã cục bộ mở rộng được tới 300 tác tử. Các công trình gần nhất chưa xét đồng thời nhiều kho, sức chứa dùng chung và so sánh ở cùng mức phục vụ với chính sách đối chứng có cùng thông tin. Chương 3 trình bày mô hình của đề tài.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH

3.1 Mô hình hóa bài toán tồn kho đa kho

3.1.1 Quy trình nghiệp vụ và mô hình khái niệm

Tác tử được thiết kế từ quy trình vận hành thực tế của kho. Nhóm xác định trong quy trình có những quyết định nào, ai chịu trách nhiệm từng quyết định, rồi giao mỗi quyết định cho một tác tử.

3.1.1.1 Quy trình vận hành một ngày

Mỗi ngày, công việc bổ sung hàng cho một mặt hàng tại một kho diễn ra qua năm bước nối tiếp nhau. Bảng 3.1 đặt mỗi bước cạnh thành phần tương ứng của mô hình học tăng cường. Môi trường mô phỏng cũng thực hiện các bước này theo đúng thứ tự trên.

Bảng 3.1: Quy trình một ngày và thành phần mô hình

Bước	Diễn biến trong nghiệp vụ	Thành phần của mô hình
Kiểm tra tình trạng	Người phụ trách mặt hàng xem tồn kho, hàng đã đặt nhưng chưa về, lượng bán những ngày gần đây và mức đầy của kho	Quan sát o_i^t của tác tử
Ra quyết định bổ sung	Quyết định hôm nay đặt thêm bao nhiêu đơn vị, có thể không đặt. Hàng về sau 1–3 ngày, không biết trước chính xác	Hành động a_i^t, chọn một trong sáu mức đặt
Nhận hàng	Đơn đến hạn được giao tới kho. Phần vượt chỗ trống còn lại bị từ chối tại cửa nhập	Hàm chuyển trạng thái, chi phí tràn kho
Bán hàng	Khách mua hàng. Phần nhu cầu vượt tồn kho bị mất vì khách sang cửa hàng khác	Nhu cầu thực tế từ M5, chi phí thiếu hàng
Ghi nhận kết quả	Ghi chi phí lưu kho, đặt hàng, thiếu hàng, tràn kho và mức phục vụ	Phần thưởng r_i^t

Trong năm bước, chỉ bước ra quyết định bổ sung là có thể tối ưu. Bước kiểm

tra chỉ thu thập thông tin, còn ba bước sau do nhà cung cấp, khách hàng và quy định của kho quyết định. Quyết định bổ sung lặp lại cho từng mặt hàng tại từng kho và do người phụ trách mặt hàng đó đảm nhận, nên nhiệm vụ chung được phân rã thành 300 nhiệm vụ con cùng loại. Mỗi nhiệm vụ con giao cho một tác tử ứng với một cặp kho–mặt hàng.

Các tác tử không độc lập với nhau. Ở bước nhận hàng, các mặt hàng trong cùng kho dùng chung chỗ trống, nên mặt hàng này đặt nhiều thì mặt hàng khác dễ bị từ chối nhập. Đây là lý do bài toán được mô hình hóa thành hệ đa tác tử thay vì 300 bài toán một mặt hàng riêng lẻ.

Đầu ra của mô hình là phiếu đề nghị đặt hàng gửi phòng mua hàng, gồm số lượng và thời điểm đặt cho từng cặp kho–mặt hàng. Các bước hỏi báo giá, chọn nhà cung cấp và gửi đơn nằm ngoài phạm vi của đề tài, như đã nêu trong giới hạn phạm vi ở Chương 1. Trong mô phỏng, nhà cung cấp được thay bằng thời gian giao hàng ngẫu nhiên $L \sim \text{Uniform}\{1, 2, 3\}$ ngày.

3.1.1.2 Mô hình khái niệm

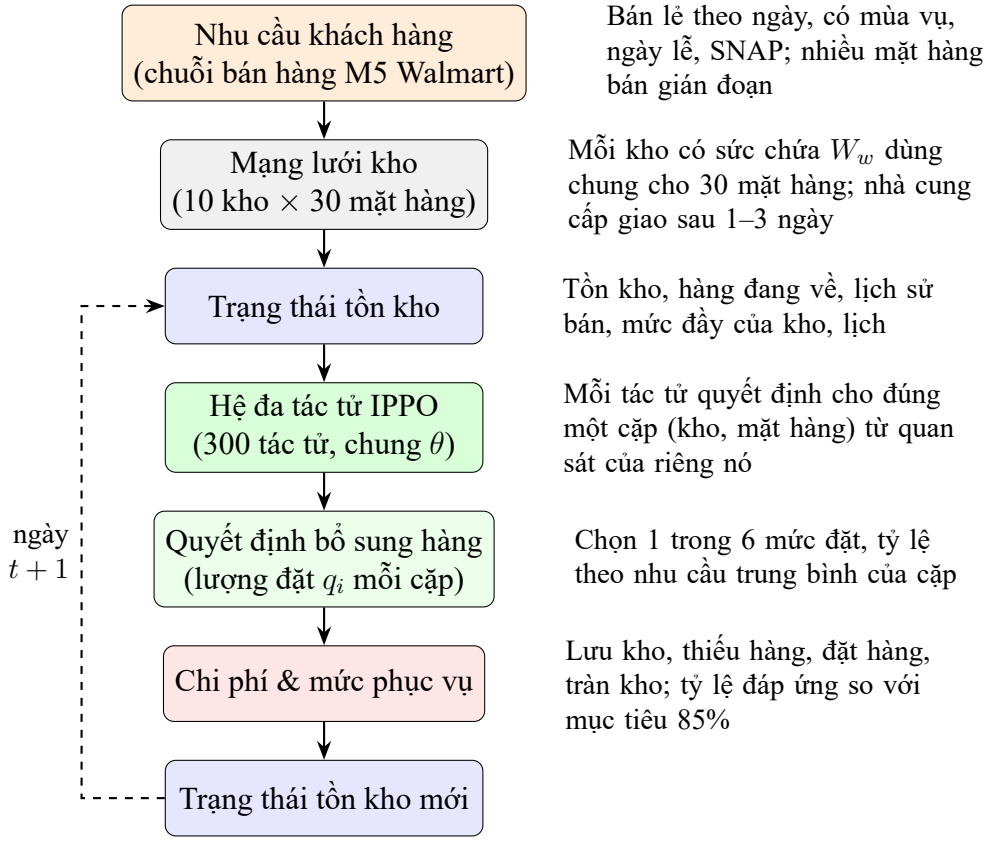
Ở mức nghiệp vụ, bài toán là một vòng lặp hằng ngày, được minh họa ở Hình 3.1. Nhu cầu tác động lên kho và làm thay đổi trạng thái tồn kho. Hệ đa tác tử đọc trạng thái và ra quyết định bổ sung hàng. Quyết định đó sinh ra chi phí và mức phục vụ, đồng thời tạo trạng thái tồn kho mới cho ngày hôm sau.

3.1.2 Mô tả mạng lưới

Hệ thống gồm $N = 10$ kho hoạt động song song và độc lập về nguồn cung. Mỗi kho lưu trữ $M = 30$ mặt hàng, tạo thành 300 cặp kho–mặt hàng. Mỗi cặp đặt hàng từ nhà cung cấp bên ngoài với thời gian giao hàng ngẫu nhiên $L \sim \text{Uniform}\{1, 2, 3\}$ ngày, còn nhu cầu hằng ngày $D_t^{(i)}$ của cặp lấy từ chuỗi doanh số thực tế của bộ dữ liệu M5 [44]. Mỗi kho có sức chứa hữu hạn W_w dùng chung cho mọi mặt hàng trong kho.

Mỗi kho trong đề tài là một trong 10 cửa hàng của M5, được xem như một điểm lưu trữ độc lập. Bộ dữ liệu không có thông tin về diện tích kho, nên sức chứa là giả định của đề tài, đặt theo số ngày nhu cầu của từng kho.

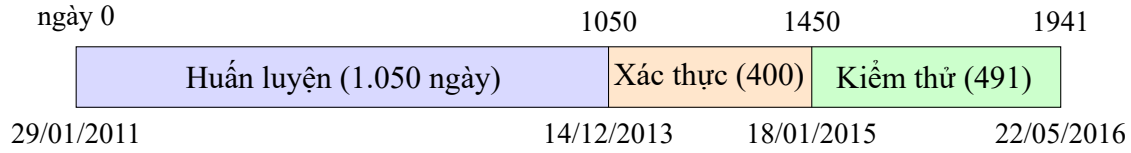
M5 ghi doanh số, không ghi nhu cầu thật. Vào ngày hết hàng, doanh số thấp hơn nhu cầu thật, nhưng dữ liệu không đánh dấu ngày hết hàng nên chưa đo được mức chênh này. Kịch bản nhu cầu tăng 20% ở Chương 4 là phép kiểm tra độ nhạy gần nhất với sai lệch đó.



Hình 3.1: Mô hình khái niệm của bài toán bổ sung hàng đa kho

3.1.2.1 Chia miền dữ liệu và các cửa sổ thời gian

Chuỗi 1.941 ngày của M5 được chia theo thời gian thành ba miền không chồng lấn, thể hiện trên trục thời gian ở Hình 3.2. Miền huấn luyện dùng để học, miền xác thực dùng để chọn mô hình và tinh chỉnh chính sách đối chứng, còn miền kiểm thử chỉ dùng để báo cáo kết quả cuối.

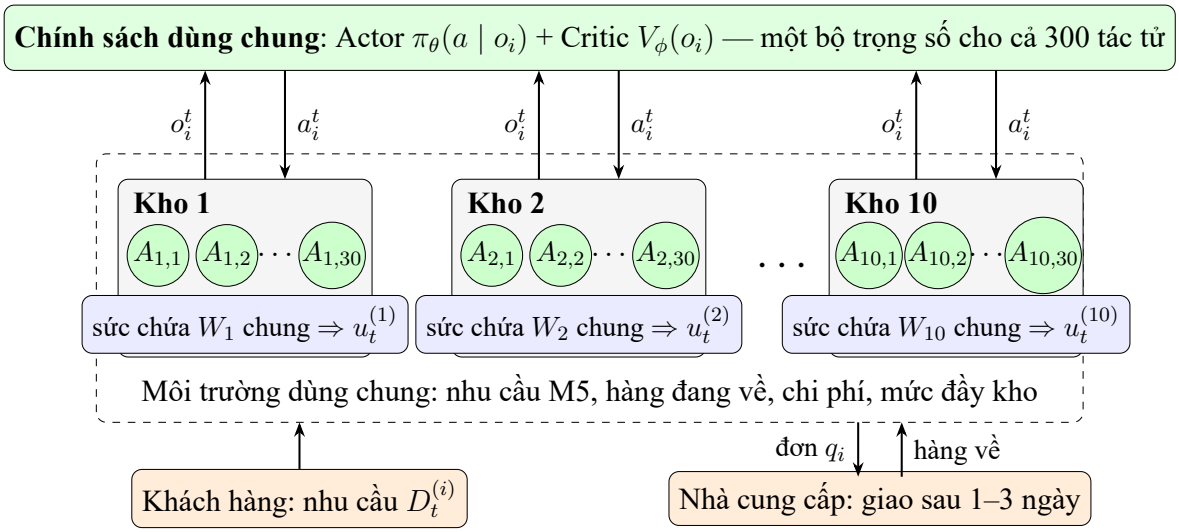


Hình 3.2: Ba miền dữ liệu trên trục thời gian của M5

Bên trong các miền dữ liệu, mô hình còn dùng một số khoảng thời gian cố định. Quan sát của tác tử chứa lịch sử nhu cầu 7 ngày gần nhất, còn tỷ lệ đáp ứng được tính trên cửa sổ trượt 30 ngày. Mỗi tập (*episode*) huấn luyện dài 365 ngày, và mỗi vòng thu thập dữ liệu (*rollout*) gồm 1024 bước.

3.1.3 Thiết lập bài toán dưới dạng MDP đa tác tử

Bài toán có 300 tác tử nhưng chỉ có một mạng chính sách π_θ dùng chung, nên chỉ một bộ tham số được huấn luyện. Hình 3.3 minh họa kiến trúc này.



Mỗi tác tử $A_{w,j}$ quyết định lượng đặt cho mặt hàng j tại kho w. Đầu vào là quan sát o_i^t 44 chiều, đầu ra là mức đặt $a_i^t \in \{0, \ldots, 5\}$. Không có tác tử điều phối và không trao đổi thông điệp trực tiếp. Các tác tử phối hợp gián tiếp qua (1) mức đầy kho $u_t^{(w)}$ do môi trường gửi lại cho 30 tác tử cùng kho, (2) phạt tràn kho khi cùng tranh sức chứa, (3) trọng số dùng chung khi huấn luyện.

Hình 3.3: Kiến trúc đa tác tử dùng chung một chính sách

3.1.3.1 Phân rã nhiệm vụ và thiết kế tác tử

Có hai cách chia nhiệm vụ cho các tác tử. Cách thứ nhất là chia theo chức năng (*functional decomposition*), trong đó mỗi tác tử làm một khâu, ví dụ một tác tử tổng hợp thông tin và một tác tử điều phối. Cách thứ hai là chia theo điểm ra quyết định (*decision-point decomposition*), trong đó mỗi tác tử ứng với đúng một nơi cần ra quyết định.

Nhóm chọn cách thứ hai vì ba lý do. Trong thực tế, người phụ trách một mặt hàng tại một kho chính là người quyết định đặt hàng cho mặt hàng đó. Chia theo chức năng lại cần thêm phần truyền thông giữa các tác tử, trong khi nghiệp vụ gốc không có thành phần này. Ngoài ra, khi hành động của mỗi tác tử chính là lượng đặt hàng, tác tử nhận đúng chi phí do quyết định của mình gây ra, nên tín hiệu học rõ ràng hơn.

Do đó số tác tử bằng số cặp kho–mặt hàng, $N \times M = 300$.

3.1.3.2 Không gian quan sát

Bài toán được mô hình hóa thành Dec-POMDP [17] với 300 tác tử. Mỗi tác tử i có vector quan sát cục bộ $o_i^t \in \mathbb{R}^{44}$ tại ngày t, với mọi chiều được mã hóa về khoảng $[0, 1]$.

Hai tín hiệu cấp kho là mức sử dụng sức chứa $u_t^{(w(i))} = \sum_{j \in w(i)} I_t^{(j)} / W_{w(i)}$ và tỷ trọng tồn kho $I_t^{(i)} / \sum_{j \in w(i)} I_t^{(j)}$ của cặp trong kho, với $w(i)$ là kho chứa cặp i. Phạt tràn kho phụ thuộc tổng tồn kho của cả kho, nên thiếu hai tín hiệu này thì tác tử bị phạt vì một đại lượng nó không quan sát được. Đây cũng là kênh ghép nối giữa các tác tử, được phân tích ở phần cơ chế phối hợp giữa các tác tử.

Đặc trưng quy mô $\log(1 + \bar{D}^{(i)})$ giúp mạng dùng chung phân biệt các mặt hàng có quy mô nhu cầu khác nhau. Tín hiệu giảm giá $g_t^{(i)} = \text{clip}\big(1 - p_t^{(i)} / \bar{p}^{(i)}, 0, 1\big)$ so giá bán $p_t^{(i)}$ với giá trung bình $\bar{p}^{(i)}$ trên miền huấn luyện. Đợt giảm giá thường đi trước hoặc trùng với lúc nhu cầu tăng, nên đặc trưng này là chỉ báo sớm của nhu cầu. Bối cảnh thời gian gồm thứ trong tuần và vector lịch 20 chiều, trong đó mỗi tác tử chỉ giữ cờ SNAP của bang chứa kho mình.

Với tín hiệu liên tục như mức giảm giá, độ mạnh nằm ngay trong giá trị quan sát. Với các cờ nhị phân (SNAP, sự kiện, tháng), quan sát chỉ cho biết có hay không, và mạng tự học mức tác động qua trọng số. Mức đóng góp của từng nhóm tín hiệu được đo ở Chương 4 bằng hai cách: xáo trộn từng nhóm đặc trưng và huấn luyện lại sau khi bỏ một nhóm.

Môi trường bốc thời gian giao hàng $L \sim \text{Uniform}\{1, 2, 3\}$ cho từng đơn. Khi đặt hàng, tác tử chưa biết đơn đó sẽ về sau bao nhiêu ngày. Sau khi đơn đã được đặt, tác tử thấy lượng hàng sẽ về theo từng ngày qua vector hàng đang về 3 chiều, giống việc nhà cung cấp báo lịch giao sau khi nhận đơn. Các chính sách cổ điển chỉ dùng tổng lượng hàng đang về.

3.1.3.3 Không gian hành động

Mỗi tác tử chọn một trong $K = 6$ mức đặt hàng rời rạc $a_i^t \in \{0, 1, \ldots, K - 1\}$. Các mức được định nghĩa tương đối theo quy mô nhu cầu của chính cặp i:

$$q_i(k) = \left\lceil m_k \cdot \bar{D}^{(i)} \cdot \bar{L} \right\rceil, \qquad \mathbf{m} = (0,\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 3;\ 5), \tag{3.1}$$

trong đó $\bar{D}^{(i)}$ là nhu cầu trung bình một ngày của cặp i trên miền huấn luyện và $\bar{L} = 2$ là thời gian giao hàng trung bình. Có 73,4% số chuỗi M5 có nhu cầu dưới một đơn vị mỗi ngày, nên một thang tuyệt đối dùng chung sẽ quá lớn với mặt hàng bán chậm và quá nhỏ với mặt hàng bán nhanh. Mức k luôn lớn hơn mức $k - 1$ ít nhất một đơn vị,

Bảng 3.2: Mã hóa các biến trạng thái trong vector quan sát

Nhóm	Biến	Chiều	Mã hóa, thang đo	Ghi chú
Trạng thái của cặp	Tồn kho hiện có	1	Quy đổi ra số ngày nhu cầu, thang $[0, 1]$	
	Vị thế tồn kho	1	Tồn kho cộng hàng đang về, cùng thang	
	Hàng đang về	3	Lượng đến hạn theo từng ngày còn lại, cùng thang	Lịch về của các đơn đã đặt
	Tỷ lệ đáp ứng gần đây	1	Tính trên cửa sổ trượt 30 ngày, thang $[0, 1]$	
	Quy mô nhu cầu	1	$\log(1 + \bar{D}^{(i)})$, chuẩn hóa	Phân biệt mặt hàng bán nhanh, bán chậm
	Mức đầy của kho	1	Tổng tồn kho của kho chia cho sức chứa	Tín hiệu cấp kho
	Tỷ trọng trong kho	1	Tồn kho của cặp chia cho tổng tồn kho của kho	Tín hiệu cấp kho
Lịch sử nhu cầu	Nhu cầu 7 ngày gần nhất	7	Thang $\log(1 + \cdot)$, chuẩn hóa theo quy mô của cặp	
Tín hiệu bên ngoài	Mức giảm giá	1	Mức giảm so với giá trung bình của cặp, thang $[0, 1]$	Càng gần 1 càng giảm sâu
	Ngày trong tuần	7	Mã hóa one-hot	
	Lịch	20	Cờ 0/1: 3 SNAP, 1 không sự kiện, 4 loại sự kiện, 12 tháng	Chỉ giữ cờ SNAP của bang chứa kho
Không đưa vào	Nhu cầu của ngày hiện tại	0	—	Phát sinh sau khi đặt hàng, đưa vào sẽ rò rỉ thông tin tương lai
	Thời gian giao của đơn sắp đặt	0	—	Chỉ biết sau khi đơn đã đặt

vì nếu không thì ở các cặp bán chậm, nhiều hành động sẽ cho cùng một lượng đặt. Ví dụ, cặp có nhu cầu trung bình 4 đơn vị mỗi ngày có sáu mức đặt là 0, 4, 8, 16, 24 và 40 đơn vị. Cặp có nhu cầu 0,5 đơn vị mỗi ngày có các mức 0, 1, 2, 3, 4 và 5 đơn vị.

3.1.3.4 Hàm chuyển trạng thái

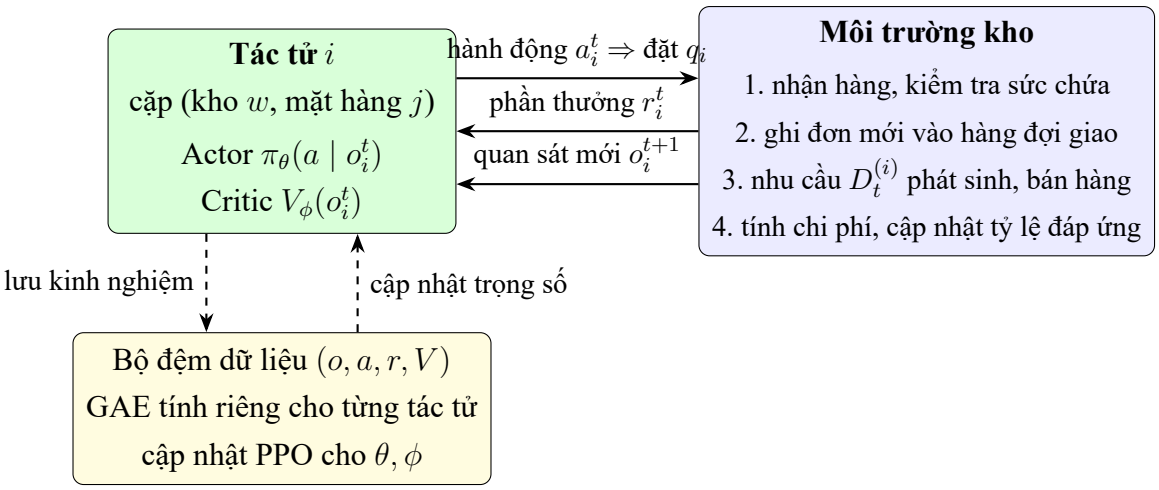
Mỗi ngày, môi trường mô phỏng cập nhật trạng thái theo một thứ tự cố định. Đầu tiên, hành động $a_i^t \in \{0, \ldots, 5\}$ của mỗi tác tử được ánh xạ sang lượng đặt hàng $q_i(a_i^t)$ theo bảng mức tương đối ở công thức (3.1). Tiếp theo, hàng ở vị trí 0 của hàng đợi giao, là hàng đến hạn ngày t, được đưa vào kho.

Ngay khi nhập hàng, ràng buộc sức chứa được áp dụng. Nếu lượng hàng mới về kho w vượt chỗ trống còn lại $W_w - \sum_{j \in w} I^{(j)}$, phần vượt của hàng mới về bị từ chối và được chia theo tỷ trọng hàng về của từng mặt hàng, tính theo công thức (3.3). Tồn kho cũ không bị ảnh hưởng. Sau đó hàng đợi giao dịch trái một vị trí, và đơn hàng mới được ghi vào vị trí $L - 1$ với $L \sim \text{Uniform}\{1, 2, 3\}$. Thời gian giao hàng ngẫu nhiên này là nguồn ngẫu nhiên thứ nhất của môi trường.

Nguồn ngẫu nhiên thứ hai là nhu cầu $D_t^{(i)}$, lấy từ chuỗi M5 thực tế. Kho bán $\min(I_t^{(i)}, D_t^{(i)})$ đơn vị, phần thiếu bị mất hoàn toàn. Cuối ngày, nhu cầu và lượng đáp ứng được ghi vào lịch sử 7 ngày, tỷ lệ đáp ứng trên cửa sổ trượt 30 ngày được cập nhật, rồi môi trường tính phần thưởng r_i^t và chuyển sang ngày $t + 1$.

3.1.3.5 Tổng hợp các thành phần MDP

Mỗi ngày, cả 300 tác tử cùng chạy một vòng tương tác $s_t \to a_t \to r_t, s_{t+1}$ với cùng tham số θ, ϕ, như minh họa ở Hình 3.4. Các khái niệm chung của học tăng cường ứng với những thành phần cụ thể của hệ thống kho. Bảng 3.3 nêu từng thành phần của mô hình học tăng cường, nội dung cụ thể trong hệ thống kho và nơi trình bày chi tiết.



Hình 3.4: Vòng tương tác học tăng cường của một tác tử

Cả 300 tác tử có vai trò giống nhau và dùng chung một bộ trọng số, nên một bảng đặc tả duy nhất mô tả đầy đủ hệ thống. Bảng 3.4 là bảng đặc tả đó.

Bảng 3.3: Các thành phần của mô hình học tăng cường

Thành phần	Định nghĩa trong đề tài	Công thức, mục
Tác tử	Một cặp (kho w, mặt hàng j). Có 300 tác tử cùng dùng một mạng chính sách	Mục 3.1.3
Môi trường	Mô phỏng 10 kho $\times$ 30 mặt hàng trên nhu cầu M5. Một bước là một ngày, một tập là 365 ngày	Mục 3.1.6
Quan sát S	Vector $o_i^t \in [0,1]^{44}$ của từng cặp: tồn kho, vị thế tồn kho, nhu cầu 7 ngày, hàng đang về, tỷ lệ đáp ứng 30 ngày, quy mô, mức đầy kho, tỷ trọng trong kho, tín hiệu giảm giá, lịch	Bảng 3.2
Hành động A	$a_i^t \in \{0,\ldots,5\} \mapsto$ lượng đặt $q_i = \lceil m_k \bar{D}^{(i)} \bar{L} \rceil$, với $m = (0;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 3;\ 5)$	Công thức (3.1)
Chuyển trạng thái P	Sáu bước trong một ngày. Hai nguồn ngẫu nhiên là thời gian giao hàng $L \sim \mathcal{U}\{1,2,3\}$ và nhu cầu thực tế $D_t^{(i)}$	Mục 3.1.3
Phần thưởng R	$r_i^t = -$(chi phí lưu kho + thiếu hàng + đặt hàng + tràn kho + phạt mức phục vụ) của riêng cặp i, chuẩn hóa theo cặp	Công thức (3.4), (3.8)
Chính sách π và hàm giá trị V	$\pi_\theta(a \mid o_i^t)$ và $V_\phi(o_i^t)$ là hai mạng Actor, Critic tách rời, dùng chung trọng số cho 300 tác tử	Mục 3.3.1
Cập nhật chính sách	PS-IPPO: GAE tính riêng từng tác tử ($\lambda = 0{,}95$), chuẩn hóa lợi thế theo cặp, hàm mục tiêu PPO có cắt $\epsilon = 0{,}2$	Công thức (2.10), (2.11); mục 3.3.2
Hệ số chiết khấu	$\gamma = 0{,}99$, tầm nhìn hiệu dụng khoảng 100 ngày, dài hơn nhiều so với thời gian giao hàng	Bảng 3.7

3.1.4 Ràng buộc sức chứa kho và cơ chế từ chối nhập hàng

Mỗi kho w có sức chứa hữu hạn W_w dùng chung cho cả M mặt hàng trong kho. Sức chứa được xác định theo số ngày nhu cầu mà kho có thể tích trữ:

$$W_w = \kappa \cdot \sum_{j=1}^{M} \bar{D}^{(w,j)}, \qquad \kappa = 5{,}0 \text{ ngày}, \tag{3.2}$$

trong đó $\bar{D}^{(w,j)}$ là nhu cầu trung bình một ngày của mặt hàng j tại kho w trên miền huấn luyện.

Sức chứa được tính riêng cho từng kho vì nhu cầu giữa các kho chênh nhau tới 4,5 lần. Với một sức chứa chung, kho lớn nhất chỉ tích trữ được khoảng 1,4 ngày nhu cầu trong khi hàng có thể về sau ba ngày. Khi đó không chính sách nào tránh được cùng lúc phạt tràn kho và phạt mức phục vụ. Nhu cầu trung bình và sức chứa tương

Bảng 3.4: Đặc tả tác tử trong hệ thống đề xuất

Thành phần	Nội dung
Tác tử	Cặp (kho w, mặt hàng j). Tổng cộng 300 tác tử đồng nhất
Vai trò	Quyết định lượng đặt hàng lại hằng ngày cho đúng một mặt hàng tại đúng một kho
Đầu vào	Vector quan sát cục bộ $o_i^t \in \mathbb{R}^{44}$
Quan sát	Tồn kho, vị thế tồn kho, nhu cầu 7 ngày gần nhất, hàng đang về theo từng ngày còn lại, tỷ lệ đáp ứng trên cửa sổ 30 ngày, đặc trưng quy mô, tỷ lệ sử dụng kho, tỷ trọng tồn kho trong kho, tín hiệu giảm giá, thứ trong tuần, đặc trưng lịch
Nhiệm vụ	Nhiệm vụ con của bài toán "tối thiểu tổng chi phí vận hành toàn hệ thống dưới ràng buộc sức chứa và mức phục vụ"
Hành động	$a_i^t \in \{0, \ldots, 5\}$, ánh xạ sang lượng đặt hàng theo công thức (3.1)
Chính sách	$\pi_\theta(a \mid o)$, mạng Actor dùng chung trọng số θ cho mọi tác tử
Đầu ra	Yêu cầu đặt hàng $q_i(a_i^t)$, là phiếu đề nghị gửi phòng mua hàng, không đi tiếp tới nhà cung cấp
Tương tác	Không truyền thông trực tiếp. Phối hợp gián tiếp qua sức chứa kho dùng chung

ứng của từng kho được trình bày ở Bảng 3.5.

Bảng 3.5: Nhu cầu và sức chứa của từng kho

Kho	Nhu cầu/ngày	W_w	Kho	Nhu cầu/ngày	W_w
CA_3	223,0	1.114,6	TX_3	101,3	506,4
CA_1	121,2	606,1	CA_2	70,3	351,6
TX_2	114,0	570,1	TX_1	89,0	444,9
WI_2	51,5	257,4	WI_1	49,1	245,4
WI_3	99,2	495,9	CA_4	54,2	270,9

Ràng buộc được thực thi tại thời điểm nhập hàng. Gọi $A_t^{(i)}$ là lượng hàng của cặp i đến hạn giao trong ngày t. Gọi $F_t^{(w)} = \max\big(0,\ W_w - \sum_{j \in w} I_{t-1}^{(j)}\big)$ là chỗ trống còn lại của kho w trước khi nhận hàng. Nếu tổng hàng mới về vượt chỗ trống, phần

vượt bị từ chối nhập và được chia cho từng mặt hàng theo tỷ trọng hàng mới về của mặt hàng đó:

$$O_t^{(i)} = A_t^{(i)} \cdot \max\left(0,\ 1 - \frac{F_t^{(w(i))}}{\sum_{j \in w(i)} A_t^{(j)}}\right). \tag{3.3}$$

Ví dụ, nếu kho còn 100 chỗ trống mà có 150 đơn vị hàng mới về thì một phần ba lượng hàng về của mỗi mặt hàng bị từ chối. Với cơ chế này, tồn kho cũ không bị ảnh hưởng và chỉ mặt hàng vừa về mới chịu phần bị từ chối. Hàng bị từ chối ngay tại cửa nhập, không nhập vào kho rồi mới hủy, giống cách một kho thực tế xử lý khi không còn chỗ.

3.1.5 Cơ chế phối hợp giữa các tác tử

Hệ thống không có tác tử điều phối trung tâm, và các tác tử không trao đổi thông tin trực tiếp với nhau. Về nghiệp vụ, quyết định đặt hàng lại được đưa ra cho từng mặt hàng tại từng kho. Về thuật toán, mô hình chính dùng học độc lập để kiểm tra xem phối hợp gián tiếp đã đủ hay chưa.

Về thiết kế, các tác tử liên hệ gián tiếp với nhau qua ba kênh. Kênh thứ nhất là quan sát. Mỗi tác tử thấy mức sử dụng sức chứa $u_t^{(w(i))}$ của kho mình, một đại lượng do môi trường tính từ tồn kho của cả 30 mặt hàng. Kênh thứ hai là phần thưởng. Phạt tràn kho được chia theo tỷ trọng hàng mới về theo công thức (3.3), nên tác tử nào đặt nhiều khi kho đã chật sẽ bị phạt nặng hơn. Kênh thứ ba là trọng số dùng chung. Kinh nghiệm của mọi tác tử cùng cập nhật một chính sách, nên điều một cặp học được cũng có ích cho các cặp khác.

Các kênh này chỉ tạo điều kiện để tác tử tính đến nhau. Tác tử có thực sự dùng chúng hay không được kiểm tra bằng thực nghiệm ở Chương 4.

Trong mô hình chính, ràng buộc sức chứa chỉ nối các mặt hàng trong cùng một kho, còn giữa các kho không có ràng buộc trực tiếp. Điều kiện nguồn cung chung, trình bày ở phần biến thể cuối chương này, bổ sung ràng buộc này, nhưng chỉ dùng để đánh giá mô hình đã huấn luyện.

Kết quả của các tác tử được tổng hợp cho người quản lý ở một lớp báo cáo riêng, không gửi thông tin ngược lại cho tác tử. Lớp báo cáo này thuộc ứng dụng mô phỏng, được mô tả ở cuối chương.

3.1.6 Cài đặt môi trường mô phỏng

Môi trường được xây dựng theo chuẩn Gymnasium [51], kế thừa giao diện của OpenAI Gym [52], với hai thao tác khởi tạo lại và thực hiện một bước. Môi trường

quản lý ma trận tồn kho $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{N \times M}$, hàng đợi giao hàng của mỗi cặp, lịch sử nhu cầu, tỷ lệ đáp ứng trên cửa sổ trượt và hàm tính phần thưởng theo công thức (3.4). Mỗi tập kéo dài 365 bước, tương đương một năm kinh doanh.

Nhóm tự xây dựng môi trường vì OR-Gym [50] và MABIM [35] chưa hỗ trợ đủ cấu hình của đề tài, gồm 10 kho song song, sức chứa dùng chung giữa 30 mặt hàng và phạt tỷ lệ đáp ứng trên cửa sổ trượt.

3.2 Thiết kế hàm phần thưởng

3.2.1 Phần thưởng phân rã cục bộ

Mỗi tác tử i nhận phần thưởng riêng dựa trên chi phí của chính cặp kho–mặt hàng mà nó quản lý, thay vì dùng chung phần thưởng toàn cục:

$$\begin{aligned} r_i^t = & -\left(c_{lk} \cdot I_t^{(i)+} + c_{th} \cdot U_t^{(i)} + c_{dh} \cdot \mathbb{1}(a_i^t > 0) + p_{tk} \cdot O_t^{(i)}\right) \\ & - \phi_{dv} \cdot c_{th} \cdot \bar{D}^{(i)} \cdot \max\left(\tau - \mathrm{FR}_t^{(i,w)},\ 0\right) \end{aligned} \tag{3.4}$$

trong đó $I_t^{(i)+} = \max(I_t^{(i)}, 0)$ là mức tồn kho dương, $U_t^{(i)} = \max(D_t^{(i)} - I_t^{(i)}, 0)$ là lượng nhu cầu không được đáp ứng, và $O_t^{(i)}$ là lượng hàng tràn kho, bằng phần vượt sức chứa. $\mathrm{FR}_t^{(i,w)}$ là tỷ lệ đáp ứng trên cửa sổ trượt $w = 30$ ngày và $\tau = 0{,}85$ là ngưỡng mức phục vụ mục tiêu. $\bar{D}^{(i)}$ là nhu cầu trung bình một ngày của cặp i trên miền huấn luyện, cùng đại lượng dùng trong bảng mức đặt hàng ở công thức (3.1).

3.2.1.1 Ý nghĩa nghiệp vụ của từng thành phần

Mỗi thành phần của phần thưởng ứng với một khoản chi phí thực tế của doanh nghiệp. Chi phí lưu kho là chi phí cơ hội của tiền hàng tồn đọng cộng với chi phí mặt bằng. Chi phí thiếu hàng là doanh thu và thiện chí khách hàng bị mất. Chi phí đặt hàng là chi phí cố định mỗi lần đặt đơn, gồm xử lý đơn và vận chuyển. Phạt tràn kho là tổn thất khi hàng bị từ chối nhập vì kho đầy. Riêng phạt mức phục vụ thể hiện cam kết giữ tỷ lệ đáp ứng tối thiểu 85% và không được tính vào chi phí vận hành.

Mọi thành phần chi phí đều không âm, nên phần thưởng luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Giá trị âm không có nghĩa là mô hình kém. Phần thưởng tăng dần về 0 nghĩa là tổng chi phí giảm dần. Độ lớn tuyệt đối phụ thuộc đơn giá, quy mô nhu cầu, số tác tử và độ dài một tập, nên phần thưởng chỉ được so tương đối giữa các giai đoạn huấn luyện. Khi so với chính sách cổ điển, kết quả được quy đổi về chi phí vận hành.

3.2.1.2 Hai cách tính hình phạt mức phục vụ

Trong công thức (3.4), hình phạt tỷ lệ với nhu cầu trung bình $\bar{D}^{(i)}$ của cặp. Cách này phạt mặt hàng bán chậm nhẹ hơn, nên chính sách có xu hướng dành mức phục vụ thấp hơn cho chúng. Để mọi mặt hàng được đối xử như nhau, mô hình chính nhân hình phạt với mẫu số chuẩn hóa của cặp:

$$\text{phạt}_i^t = \phi_{dv} \cdot \left(c_{th}\bar{D}^{(i)} + c_{dh}\right) \cdot \max\left(\tau - \text{FR}_t^{(i,w)},\ 0\right). \tag{3.5}$$

Sau khi chia cho mẫu số chuẩn hóa $c_{th}\bar{D}^{(i)} + c_{dh}$, mọi cặp chịu cùng một mức phạt $\phi_{dv} \cdot \max(\tau - \text{FR}, 0)$ bất kể quy mô nhu cầu. Ví dụ, cặp có tỷ lệ đáp ứng 80% hụt 0,05 so với mục tiêu, nên với $\phi_{dv} = 3$ mức phạt là 0,15 mỗi ngày. Cách tính theo nhu cầu chỉ còn dùng trong thí nghiệm loại trừ "phạt mức phục vụ theo nhu cầu".

3.2.2 Vai trò của thành phần phạt tỷ lệ đáp ứng

Hình phạt tỷ lệ đáp ứng tương ứng với số hạng ràng buộc trong hàm Lagrange ở công thức (2.14), với nhân tử giữ cố định bằng ϕ_{dv}. Nhóm dùng tỷ lệ đáp ứng trên cửa sổ 30 ngày thay vì thiếu hàng từng ngày, vì nhu cầu gián đoạn làm tín hiệu theo ngày rất nhiễu. Hình phạt này không có dạng chênh lệch thế năng đã nêu ở Chương 2 nên làm thay đổi chính sách tối ưu. Đây là chủ ý của nhóm, vì mục đích là đẩy chính sách tới vùng đạt mức phục vụ.

Tích $c_{th} \cdot \bar{D}^{(i)}$ quy đổi độ hụt tỷ lệ đáp ứng, một đại lượng không thứ nguyên, về cùng thang tiền tệ với bốn thành phần chi phí. Tích này xấp xỉ chi phí thiếu hàng của một ngày hụt hoàn toàn ở mức nhu cầu trung bình. Ở đây c_{th} là hằng số chung cho toàn hệ thống, vì mục tiêu 85% áp dụng đồng loạt cho mọi mặt hàng.

Hình phạt mức phục vụ chỉ là tín hiệu huấn luyện, nên không được tính vào tổng chi phí vận hành ở Chương 4. Báo cáo dùng thống nhất hai thuật ngữ:

$$C_t^{\text{vận hành}} = C_t^{\text{lưu kho}} + C_t^{\text{thiếu hàng}} + C_t^{\text{đặt hàng}} + C_t^{\text{tràn kho}} \tag{3.6}$$

là tổng chi phí vận hành (*total operating cost*), còn P_t là hình phạt mức phục vụ (*service-level penalty*).

Mục tiêu nghiệp vụ được phát biểu thành bài toán có ràng buộc:

$$\min_{\pi}\ \mathbb{E}\Big[\sum_t C_t^{\text{vận hành}}\Big] \quad \text{thỏa mãn} \quad \text{FR} \geq 85\%. \tag{3.7}$$

Khi huấn luyện, ràng buộc được đưa vào dưới dạng ràng buộc mềm, nghĩa là tác tử vẫn được phép vi phạm nhưng sẽ bị phạt. Tác tử cực đại $\mathbb{E}\big[\sum_t -(C_t + P_t)\big]$, với P_t

tăng khi tỷ lệ đáp ứng xuống dưới ngưỡng. Tính khả thi được kiểm tra ở khâu chọn mô hình: mô hình IPPO được chọn là bản lưu (*checkpoint*) có chi phí vận hành thấp nhất trên miền xác thực trong số các bản đạt tỷ lệ đáp ứng từ 85% trở lên. Các chính sách cổ điển được tinh chỉnh theo đúng tiêu chí đó.

3.2.3 Công thức và tham số chi phí

Bốn thành phần đầu là chi phí vận hành thực phát sinh, còn thành phần thứ năm chỉ là tín hiệu huấn luyện. Phần thưởng của cặp i là tổng âm của năm thành phần, chia cho mẫu số chuẩn hóa của cặp, được định nghĩa ở phần chuẩn hóa phần thưởng theo từng cặp. Mô hình chính tính phạt mức phục vụ theo công thức (3.5). Bảng 3.6 tổng hợp công thức và đơn giá của từng thành phần chi phí, phần thưởng của một cặp trong một ngày.

Bảng 3.6: Thành phần chi phí và phần thưởng của một cặp trong một ngày

Thành phần	Ký hiệu	Đơn giá	Công thức	Vai trò
Lưu kho	c_{lk}	1,0 /đơn vị/ngày	$c_{lk} \cdot I_t^{(i)+}$	Vận hành
Thiếu hàng	c_{th}	10,0 /đơn vị	$c_{th} \cdot U_t^{(i)}$	Vận hành
Đặt hàng	c_{dh}	5,0 /lần đặt	$c_{dh} \cdot \mathbb{1}(a_i^t > 0)$	Vận hành
Tràn kho	p_{tk}	5,0 /đơn vị tràn	$p_{tk} \cdot O_t^{(i)}$	Vận hành
Phạt mức phục vụ	ϕ_{dv}	3,0	Công thức (3.5)	Huấn luyện

Ghi chú: Ngưỡng tỷ lệ đáp ứng $\tau = 85\%$, cửa sổ tỷ lệ đáp ứng $w = 30$ ngày. Cột cuối cho biết thành phần có được tính vào tổng chi phí vận hành hay chỉ dùng làm tín hiệu huấn luyện.

Bộ dữ liệu M5 không có giá vốn, chi phí đặt hàng hay chi phí lưu kho, nên các đơn giá này là giả định của đề tài. Chi phí được tính bằng đơn vị mô phỏng, không phải đô la, vì giá bán trung bình của 30 mặt hàng chỉ khoảng 3,85 đô la. Điều quyết định hành vi của chính sách là tỷ lệ giữa các đơn giá: thiếu một đơn vị hàng tốn bằng giữ một đơn vị hàng trong 10 ngày. Bộ đơn giá này được giữ nguyên cho mọi thực nghiệm chính, và mức phụ thuộc của kết luận vào đơn giá được kiểm tra riêng ở Chương 4.

3.2.4 Chuẩn hóa phần thưởng theo từng cặp

Phần thưởng thô của các cặp chênh nhau tới bốn bậc độ lớn. Một mặt hàng bán 0,2 đơn vị mỗi ngày có chi phí ngày ở mức vài đơn vị, trong khi mặt hàng bán 143 đơn vị mỗi ngày có thể có chi phí ngày tới hàng chục nghìn. Cả 300 tác tử dùng chung một mạng Critic, nên hàm mất mát của Critic bị chi phối bởi vài cặp có quy mô lớn

nhất, và gradient truyền về mạng bị lệch theo.

Để khắc phục, phần thưởng của từng cặp được chuẩn hóa theo một đơn vị chi phí đặc trưng của chính cặp đó:

$$\tilde{r}_t^{(i)} = \frac{r_t^{(i)}}{c_{th} \cdot \bar{D}^{(i)} + c_{dh}}, \tag{3.8}$$

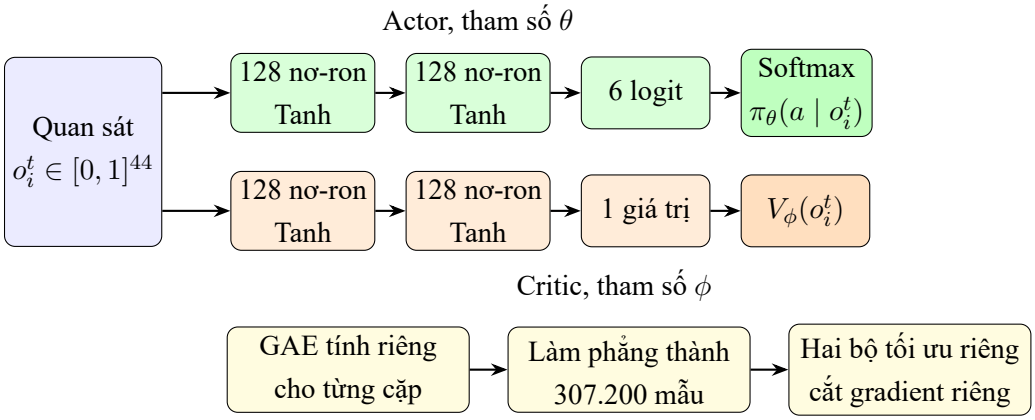
trong đó mẫu số là chi phí của một ngày vận hành xấu điển hình của cặp i: hết hàng cả ngày và đặt một đơn hàng. Hằng số c_{dh} giữ cho mẫu số không tiến về 0 với mặt hàng gần như không bán. Với riêng một cặp, phép chuẩn hóa chỉ đổi thang đo của phần thưởng. Tuy nhiên mạng dùng chung được tối ưu theo tổng có trọng số của các cặp, nên mục tiêu khi huấn luyện không hoàn toàn trùng với tổng chi phí vận hành. Tổng chi phí chỉ được dùng để chọn mô hình và đánh giá. Mọi chi phí ở Chương 4 là chi phí gốc chưa chuẩn hóa. Ảnh hưởng của phép chuẩn hóa được khảo sát ở Chương 4.

3.3 Kiến trúc mạng Actor–Critic chia sẻ tham số

3.3.1 Mạng Actor–Critic dùng chung

Cả 300 tác tử dùng chung một mạng nơ-ron [22], gồm hai phần tách rời. Mạng Actor có hai lớp ẩn kết nối đầy đủ, mỗi lớp 128 nơ-ron, hàm kích hoạt Tanh, và lớp cuối tuyến tính với softmax cho phân phối xác suất trên $K = 6$ mức đặt hàng. Mạng Critic có cấu trúc tương tự nhưng tham số riêng, cho ra giá trị $V_\phi(o_i^t)$.

Quyết định của một tác tử và cách trọng số được cập nhật đi theo ba chặng, được vẽ ở Hình 3.5. Ở chặng vào, quan sát 44 chiều của cặp i đi đồng thời vào hai mạng. Ở chặng ra, Actor cho 6 logit, qua softmax thành xác suất của 6 mức đặt hàng, còn Critic cho một giá trị. Ở chặng cập nhật, GAE được tính riêng cho từng cặp trên dữ liệu của một vòng thu thập, rồi toàn bộ mẫu được làm phẳng thành $1024 \times 300 = 307.200$ mẫu để cập nhật hai mạng bằng hai bộ tối ưu riêng.



Hình 3.5: Kiến trúc Actor–Critic và luồng cập nhật

Hai mạng không dùng chung thân vì khi dùng chung, gradient của hàm mất mát giá trị lớn gấp khoảng 293 lần gradient chính sách. Phép cắt chuẩn gradient áp cho toàn bộ tham số nên tốc độ học hiệu dụng của Actor giảm khoảng 55 lần, và entropy đứng yên gần giá trị của phân phối đều trong giai đoạn đầu. Tách hai mạng và cắt gradient riêng cho từng mạng khắc phục hiện tượng này.

Về chi tiết cài đặt, các lớp ẩn được khởi tạo trực giao (*orthogonal*) với hệ số $\sqrt{2}$, còn lớp ra của Actor dùng hệ số 0,01 và của Critic dùng hệ số 1,0. Mục tiêu giá trị của Critic được chuẩn hóa bằng trung bình và phương sai trượt. Mỗi lượt lan truyền xuôi xử lý một lô quan sát của nhiều tác tử cùng lúc, nên số tham số của mạng không phụ thuộc vào số tác tử $N \times M$.

3.3.2 Quy trình huấn luyện IPPO

Mỗi vòng huấn luyện bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu. Môi trường chạy $n_{\text{steps}} = 1024$ bước, và tại mỗi bước cả 300 tác tử cùng chọn hành động, nên mỗi vòng thu được $1024 \times 300 = 307.200$ mẫu (o_i, a_i, r_i, o_i'). Từ dữ liệu này, lợi thế $\hat{A}_t^{(i)}$ của từng tác tử i được ước lượng bằng công thức (2.10) với $\gamma = 0{,}99$ và $\lambda = 0{,}95$. Lợi thế sau đó được chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn tính riêng cho mỗi cặp kho–mặt hàng, để các cặp có quy mô chi phí khác nhau đóng góp cân bằng vào gradient.

Sau khi có lợi thế, hàm mục tiêu có cắt ở công thức (2.11) được tối ưu tối đa $E = 4$ lượt (*epoch*) trên toàn bộ dữ liệu vừa thu. Quá trình cập nhật dừng sớm khi độ lệch KL xấp xỉ vượt 1,5 lần ngưỡng $\text{KL}_{\text{target}} = 0{,}02$. Tốc độ học của Actor là $\eta_a = 3 \times 10^{-4}$ và của Critic là $\eta_c = 1 \times 10^{-3}$, cả hai giảm tuyến tính theo tiến độ huấn luyện. Vòng lặp này được lặp lại trong 10.000 tập với mô hình chính và 1.000 tập với các thí nghiệm loại trừ, và mô hình chính được huấn luyện với ba hạt giống độc lập.

Các siêu tham số huấn luyện được tổng hợp ở Bảng 3.7.

Bảng 3.7: Siêu tham số huấn luyện

Nhóm	Tham số	Giá trị
Môi trường	$N \times M$ (số tác tử)	$10 \times 30 = 300$
	Độ dài một tập	365 ngày
	Thời gian giao hàng	$[1, 3]$ ngày
	Bội số mức đặt hàng (**m**)	$\{0;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 3;\ 5\}$
PPO	Số bước mỗi vòng (n_{steps})	1024
	Số lượt cập nhật (E)	4
	Tốc độ học Actor	3×10^{-4}
	Tốc độ học Critic	1×10^{-3}
	γ	0,99
	λ_{GAE}	0,95
	Hệ số cắt ϵ	0,2
	Tổng số tập	10.000 (mô hình chính), 3 hạt giống 1.000 (thí nghiệm loại trừ)
Mạng	Lớp ẩn (mỗi mạng)	2×128
	Actor, Critic	hai mạng tách rời
	Hàm kích hoạt	Tanh

3.4 Các biến thể mở rộng của mô hình

Ngoài mô hình chính, đề tài xây dựng một biến thể kết hợp học tăng cường với dự báo nhu cầu (Câu hỏi 4) và một điều kiện đánh giá có nguồn cung chung giữa các kho (Câu hỏi 5). Mô hình chính được giữ nguyên để làm mốc so sánh.

3.4.1 Mô hình dự báo nhu cầu

Mô hình chính chỉ biết nhu cầu của 7 ngày trước và lịch của ngày hiện tại, chưa có thông tin về nhu cầu sắp tới. Mô hình dự báo dưới đây cung cấp thông tin đó cho chính sách đối chứng dự báo rồi tối ưu ở Chương 4 và cho biến thể kết hợp dự báo.

Mô hình dự báo là một mô hình LightGBM dùng chung cho cả 300 cặp, dự báo nhu cầu của ba ngày t, $t+1$ và $t+2$. Đầu vào của mô hình gồm nhu cầu của 1, 7, 14 và 28 ngày trước, trung bình 7 và 28 ngày gần nhất và nhu cầu trung bình của cặp. Ngoài lịch sử nhu cầu, mô hình nhận tỷ lệ giá so với giá trung bình, các đặc trưng lịch gồm thứ trong tuần, tháng, sự kiện, SNAP, cùng mã kho và mã mặt hàng.

Hàm mất mát (bình phương hoặc Tweedie) và số lá (31 hoặc 63) được chọn

trên miền xác thực. Sau đó mô hình được huấn luyện lại trên miền huấn luyện và miền xác thực để dự báo cho miền kiểm thử.

Để tránh dùng dữ liệu tương lai, dự báo tại ngày t chỉ dùng nhu cầu đến ngày $t-1$. Trên miền huấn luyện, nếu dự báo bằng chính mô hình đã học dữ liệu đó thì kết quả sẽ chính xác hơn thực tế. Vì vậy miền huấn luyện được chia thành bốn khối, mỗi khối được dự báo bằng mô hình chỉ học các ngày trước khối đó. Năm đầu tiên chưa đủ dữ liệu nên dùng trung bình 28 ngày gần nhất.

3.4.2 Hệ số an toàn trên nền dự báo

Biến thể này giữ nguyên thuật toán PS-IPPO và môi trường, chỉ đổi ý nghĩa của hành động. Ở mô hình chính, tác tử chọn trực tiếp một trong sáu mức đặt. Ở biến thể này, lượng đặt được tính theo công thức (2.5) với dự báo LightGBM, còn tác tử chọn hệ số an toàn z_i^t trong tập $\{0;\ 0{,}2;\ 0{,}4;\ 0{,}6;\ 0{,}8;\ 1{,}2\}$ cho từng cặp mỗi ngày. Lượng đặt sau đó được làm tròn về sáu mức của công thức (3.1).

Quan sát được thêm hai chiều dự báo, cùng thang đo với lịch sử nhu cầu:

$$f_t^{(i)} = \frac{\log\left(1 + \frac{1}{3}\sum_{h=0}^{2} \hat{D}_{t+h}^{(i)}\right)}{\log\left(2 + 10\bar{D}^{(i)}\right)}, \qquad e_t^{(i)} = \frac{\log\left(1 + \hat{\sigma}_t^{(i)}\right)}{\log\left(2 + 10\bar{D}^{(i)}\right)}, \tag{3.9}$$

trong đó $\hat{D}_{t+h}^{(i)}$ là dự báo cho ngày $t+h$ và $\hat{\sigma}_t^{(i)}$ là độ lệch chuẩn sai số dự báo trong 28 ngày trước t. Khi đó quan sát có 46 chiều.

Nếu mọi tác tử luôn chọn cùng một giá trị z, biến thể này trùng với chính sách dự báo rồi tối ưu. Phần tác tử phải học là điều chỉnh z theo từng cặp và theo tình trạng kho, ví dụ giảm z khi kho gần đầy hoặc tăng z khi sai số dự báo lớn. Cách đặt bài toán này để mô hình dự báo lo phần ước lượng nhu cầu, còn học tăng cường lo phần quyết định mức an toàn có tính đến ràng buộc kho.

Tín hiệu học ở biến thể này nhỏ hơn mô hình chính, vì hai giá trị z gần nhau chỉ làm lượng đặt khác nhau một ít. Do đó nhóm dùng hệ số entropy nhỏ hơn (0,005 giảm dần về 0,0005) và hệ số phạt $\phi_{dv} = 1$. Tập giá trị z, hệ số entropy và hệ số phạt đều được chọn trên miền xác thực.

3.4.3 Nguồn cung chung giữa các kho (điều kiện đánh giá)

Ở mô hình chính, quyết định của kho này không ảnh hưởng tới kho khác. Thực tế, các kho thường cùng lấy hàng từ một nhà cung cấp có năng lực giới hạn, nên khi một kho đặt nhiều thì kho khác có thể nhận ít đi. Điều kiện này thêm ràng buộc đó vào môi trường để các kho cạnh tranh với nhau. Nhóm không huấn luyện lại mô hình dưới

điều kiện này mà chỉ chạy mô hình chính đã huấn luyện trong môi trường có nguồn cung giới hạn (không huấn luyện lại, *zero-shot*). Vì vậy kết quả cho biết độ bền của mô hình, chưa cho biết mô hình học được gì khi được huấn luyện trong điều kiện này.

Mỗi mặt hàng m có sản lượng cung ứng một ngày trên toàn mạng lưới là:

$$G_m = \rho \sum_{w} \bar{D}^{(w,m)}, \tag{3.10}$$

trong đó ρ là hệ số nguồn cung, $\bar{D}^{(w,m)}$ là nhu cầu trung bình một ngày của mặt hàng m tại kho w trên miền huấn luyện. Khi tổng lượng đặt của các kho vượt G_m, mọi kho bị cắt theo cùng một tỷ lệ:

$$\tilde{q}^{t}_{(w,m)} = g^{t}_{m}\, q^{t}_{(w,m)}, \qquad g^{t}_{m} = \min\Big(1,\ \frac{G_m}{\sum_w q^{t}_{(w,m)}}\Big). \tag{3.11}$$

Bước này diễn ra ngay sau khi ánh xạ hành động, nên chi phí đặt hàng và hàng đợi giao đều tính theo lượng $\tilde{q}$ đã cắt. Ví dụ, một mặt hàng có $G_m = 80$ và ba kho đặt 60, 40 và 20 đơn vị. Tổng đặt là 120 nên $g^{t}_{m} = 2/3$, kho thứ nhất nhận 40 đơn vị, kho thứ hai nhận 26,7 đơn vị và kho thứ ba nhận 13,3 đơn vị.

Mô hình chính giữ 44 chiều quan sát và không nhận tỷ lệ g^{t-1}_{m} làm đầu vào, nên khi đánh giá nó chỉ biết nguồn cung bị cắt qua vị thế tồn kho thấp hơn. Các chính sách đối chứng cũng chỉ biết qua vị thế tồn kho, nên phần bị cắt khiến chúng tự đặt bù vào ngày sau.

Cách chia theo tỷ lệ còn tạo ra động cơ đặt dư để được chia nhiều hơn. Đây là một nguyên nhân của hiệu ứng roi da [7]. Vì vậy điều kiện này được đánh giá thêm bằng hệ số roi da, tính trên lượng đặt trước khi bị cắt.

3.5 Thiết kế ứng dụng mô phỏng

3.5.1 Chức năng của ứng dụng

Ứng dụng mô phỏng giúp người quản lý xem kết quả của mô hình theo cách gần với công việc hằng ngày. Ứng dụng chỉ nạp mô hình đã huấn luyện và chạy tất định trên miền kiểm thử, không huấn luyện lại. Ứng dụng gồm năm màn hình:

- Kết quả. Mỗi câu hỏi nghiên cứu được trình bày bằng một thẻ, với số liệu đọc từ kết quả đánh giá ở Chương 4.
- Phiếu mua sắm. Mỗi kho mỗi ngày có một phiếu đề nghị đặt hàng. Danh sách phiếu ghi mã phiếu, ngày lập, kho, số dòng, tổng số lượng và trạng thái. Mỗi dòng trong phiếu ghi mặt hàng, tồn kho, hàng đang về, số lượng

đề nghị và ngày cần hàng, tính từ ngày lập cộng số ngày tồn kho còn bán được. Người dùng duyệt cả phiếu hoặc bỏ từng dòng trước khi gửi phòng mua hàng.

– Chi tiết một mặt hàng. Màn hình vẽ diễn biến tồn kho, nhu cầu và lượng đặt của một cặp kho–mặt hàng trên miền kiểm thử, kèm quyết định của IPPO ở ngày được chọn.
– So sánh chi tiết. Màn hình đặt cơ cấu chi phí của IPPO cạnh từng chính sách cổ điển và nêu chênh lệch.
– Kịch bản tăng cầu. Người dùng nhân nhu cầu của một khoảng ngày lên rồi chạy lại các chính sách đã lưu để xem tỷ lệ đáp ứng và chi phí thay đổi thế nào.

Người quản lý cần nhìn kết quả theo kho, theo ngành hàng và toàn mạng lưới, không thể đọc 300 quyết định rời rạc. Ứng dụng do đó có một lớp tổng hợp báo cáo nằm sau các tác tử. Lớp này cộng quyết định và kết quả của các tác tử thành chi phí, tỷ lệ đáp ứng, tồn kho và số phiếu đặt hàng. Lớp tổng hợp chỉ đọc kết quả và không gửi thông tin ngược lại cho tác tử nào, nên kiến trúc phi tập trung của hệ tác tử được giữ nguyên.

3.5.2 Lớp giao tiếp ngôn ngữ qua MCP

Ngoài giao diện màn hình, nhóm thử nghiệm một lớp giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên Model Context Protocol (MCP). MCP là giao thức chuẩn cho phép mô hình ngôn ngữ lớn (*large language model*, LLM) gọi công cụ bên ngoài theo mô hình máy chủ–máy khách. Lớp này nằm phía trên IPPO và không tham gia trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

IPPO và MCP điều phối theo hai cách khác nhau. IPPO phù hợp khi hành động là lượng đặt hàng và tín hiệu phản hồi là chi phí, còn MCP phù hợp khi hệ thống cần trò chuyện với người dùng và gọi nhiều công cụ. Hai kiến trúc được ghép theo hướng bổ sung: LLM hiểu câu hỏi và chọn công cụ, còn IPPO vẫn là nơi ra quyết định định lượng. Bảng 3.8 so sánh cách điều phối của hai kiến trúc.

Bảng 3.8: So sánh cách điều phối của IPPO và MCP

Khía cạnh	IPPO	MCP
Phân công nhiệm vụ	Cố định, mỗi tác tử phụ trách một cặp kho–mặt hàng	LLM phân công cho từng công cụ theo câu hỏi
Chọn hành động	Mạng chính sách ánh xạ quan sát sang lượng đặt	LLM suy luận và chọn công cụ phù hợp
Lấy ngữ cảnh	Vector quan sát 44 chiều từ môi trường	Máy chủ cung cấp ngữ cảnh qua giao thức chuẩn
Kết quả trả về	Phần thưởng và trạng thái kế tiếp	Kết quả công cụ trả về LLM để tổng hợp câu trả lời

Luồng xử lý đi theo thứ tự câu hỏi → chọn công cụ → thực thi → trả lời. Ví dụ, người quản lý hỏi "tuần tới kho CA_3 có mặt hàng nào sắp thiếu không?". LLM chọn công cụ cảnh báo thiếu hàng. Máy chủ MCP lấy tồn kho, hàng đang về và lịch từ môi trường mô phỏng, chạy chính sách IPPO tới ngày cần xem, rồi trả danh sách mặt hàng để LLM viết câu trả lời. Bản thử nghiệm có năm công cụ và một tài nguyên, dùng chung phần lõi mô phỏng với ứng dụng. Bảng 3.9 liệt kê các công cụ này và chức năng của từng công cụ.

Bảng 3.9: Công cụ của lớp giao tiếp MCP

Công cụ	Chức năng
Danh sách kho, mặt hàng	Liệt kê 10 kho, 30 mặt hàng và chỉ số tương ứng
Cảnh báo thiếu hàng	Mô phỏng tới một ngày, trả về các cặp có tồn kho cộng hàng đang về dưới ngưỡng số ngày nhu cầu
Đề xuất đặt hàng	Tình trạng một cặp và lượng đặt đề xuất của IPPO cùng ba chính sách cổ điển
Mô phỏng	Chạy một chính sách trên toàn mạng lưới, trả về chi phí, tỷ lệ đáp ứng và số ngày–cặp thiếu hàng
Phân tích giả định	So sánh các chính sách khi thay đổi nhu cầu, sức chứa hoặc thời gian giao hàng
Kết quả tổng hợp	Tài nguyên chứa kết quả đánh giá chính thức để LLM trích dẫn khi trả lời

Bản thử nghiệm đã được kiểm tra bằng một máy khách MCP chuẩn: máy khách liệt kê đủ công cụ và gọi thành công từng công cụ. Lớp này chưa được đánh giá với

người dùng thật và chưa có cơ chế xác thực, nên mới dừng ở mức minh họa.

Từ quy trình nghiệp vụ, bài toán được phân rã thành 300 tác tử phối hợp gián tiếp qua sức chứa kho dùng chung. Phần thưởng cục bộ có chuẩn hóa theo cặp giúp một mạng Actor–Critic dùng chung học ổn định trên các cặp có quy mô rất khác nhau. Chương 4 đánh giá thiết kế này bằng thực nghiệm.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Cấu hình thực nghiệm

4.1.1 Môi trường cài đặt

Môi trường thực nghiệm được cài đặt bằng Python. Mạng Actor–Critic và thuật toán PPO được viết bằng PyTorch, còn môi trường mô phỏng tuân theo giao diện của thư viện Gymnasium [51]. Dữ liệu M5 được xử lý bằng NumPy và Pandas, các kiểm định thống kê dùng SciPy, và mô hình dự báo nhu cầu dùng LightGBM.

4.1.2 Nguồn dữ liệu và tiền xử lý

Đề tài dùng bộ dữ liệu M5 do Makridakis và cộng sự công bố [44], [45]. Bộ dữ liệu gồm 30.490 chuỗi doanh số theo ngày (3.049 mặt hàng $\times$ 10 cửa hàng) trên 1.941 ngày, kèm giá bán theo tuần và lịch có ngày lễ, sự kiện, ngày trợ cấp thực phẩm SNAP. Các thống kê mô tả trong khóa luận do nhóm tự tính từ dữ liệu gốc.

Nhóm phân loại dạng nhu cầu của các chuỗi theo tiêu chí của Syntetos và cộng sự [46]. Tiêu chí dùng hai ngưỡng: khoảng cách trung bình giữa hai lần phát sinh nhu cầu $p = 1{,}32$ và bình phương hệ số biến thiên $CV^2 = 0{,}49$. Kostenko và Hyndman [47] sau đó chỉ ra biên chính xác là $p = 4/3$, nhưng khác biệt này không đổi kết quả phân loại dưới đây. Có 95,2% số chuỗi thuộc hai nhóm gián đoạn (*intermittent*) và gián đoạn thất thường (*lumpy*). Với hai nhóm này, dự báo và công thức tồn kho dựa trên nhu cầu liên tục cho kết quả kém [48], [49]. Bảng 4.1 cho biết tỷ lệ chuỗi M5 thuộc từng dạng nhu cầu.

Bảng 4.1: Phân loại dạng nhu cầu của các chuỗi M5

Nhóm	Đặc điểm	Tỷ lệ
Ổn định (*smooth*)	$p < 1{,}32$, $CV^2 < 0{,}49$	3,2%
Thất thường (*erratic*)	$p < 1{,}32$, $CV^2 \geq 0{,}49$	1,6%
Gián đoạn (*intermittent*)	$p \geq 1{,}32$, $CV^2 < 0{,}49$	75,7%
Gián đoạn thất thường (*lumpy*)	$p \geq 1{,}32$, $CV^2 \geq 0{,}49$	19,5%

4.1.2.1 Quy trình sàng lọc mặt hàng

Bộ dữ liệu gốc có nhiều cặp mà cửa hàng trên thực tế không bán mặt hàng đó. Chuỗi doanh số của các cặp này gần như bằng không suốt cả giai đoạn và chỉ thêm nhiễu vào tín hiệu học của mạng dùng chung. Nhóm giữ các mặt hàng có nhu cầu trung bình từ 0,2 đơn vị mỗi ngày trở lên tại ít nhất 80% số cửa hàng, tính trên miền huấn luyện, được 1.762 trong 3.049 mặt hàng. Từ đó, 30 mặt hàng được chọn theo phân tầng trên ba ngành hàng (thực phẩm, đồ sở thích, đồ gia dụng) để dải quy mô nhu cầu trải rộng.

Sau sàng lọc, tập thực nghiệm vẫn có 57,4% số ngày không phát sinh giao dịch. Quy trình loại các chuỗi suy biến nhưng giữ được tính gián đoạn của nhu cầu. Bảng 4.2 so sánh đặc trưng nhu cầu của tập thực nghiệm với bộ dữ liệu gốc.

Bảng 4.2: Đặc trưng nhu cầu của tập thực nghiệm và bộ dữ liệu gốc

Chỉ tiêu	M5 gốc	Tập thực nghiệm
Số chuỗi (cặp kho–mặt hàng)	30.490	300
Nhu cầu trung bình (đơn vị/ngày)	1,13	3,24
Trung vị nhu cầu (đơn vị/ngày)	0,45	0,74
Tỷ lệ ngày bằng không	68,0%	57,4%
Cặp có nhu cầu $< 0{,}1$ đơn vị/ngày	—	$5/300$

4.1.2.2 Tách miền thời gian

Chuỗi 1.941 ngày được chia theo thời gian thành ba miền không chồng lấn, mỗi miền có một vai trò cố định. Mọi đại lượng ước lượng từ dữ liệu chỉ lấy từ miền huấn luyện, gồm nhu cầu trung bình $\bar{D}^{(i)}$ của bảng mức đặt hàng, sức chứa kho và mẫu số chuẩn hóa phần thưởng. Miền kiểm thử không được dùng để chọn mô hình, chỉnh phần thưởng hay tinh chỉnh chính sách đối chứng. Bảng 4.3 tóm tắt khoảng ngày và vai trò của từng miền.

Bảng 4.3: Vai trò của ba miền dữ liệu

Miền	Chỉ số ngày	Ngày lịch (số ngày)	Được phép dùng để
Huấn luyện	$[0,\ 1050)$	29/01/2011–13/12/2013 (1.050)	Thu thập dữ liệu và cập nhật PPO. Ước lượng $\bar{D}^{(i)}$, sức chứa kho, mẫu số chuẩn hóa
Xác thực	$[1050,\ 1450)$	14/12/2013–17/01/2015 (400)	Chọn mô hình IPPO. Tinh chỉnh tham số chính sách đối chứng. So sánh các cấu hình huấn luyện
Kiểm thử	$[1450,\ 1941)$	18/01/2015–22/05/2016 (491)	Chỉ báo cáo kết quả cuối. Không dùng cho quyết định thiết kế nào

Ngày 0 ứng với 29/01/2011. Mỗi tập huấn luyện dài 365 ngày, cắt từ miền huấn luyện. Mỗi lần đánh giá chạy trọn 491 ngày của miền kiểm thử. Cú sốc cầu nhân tạo dùng trong phân tích theo giai đoạn nhu cầu bắt đầu từ ngày 1650 (06/08/2015), kéo dài 28 ngày và nằm trong miền kiểm thử.

4.1.3 Thiết lập kịch bản mô phỏng

Bảng 4.4 tóm tắt các tham số môi trường dùng chung cho mọi thực nghiệm.

Bảng 4.4: Cấu hình môi trường mô phỏng

Tham số	Giá trị
Số kho (N)	10
Số mặt hàng (M)	30
Số tác tử ($N \times M$)	300
Độ dài một tập	365 ngày
Cửa sổ nhìn lại (w)	7 ngày
Thời gian giao hàng	Uniform$\{1, 2, 3\}$ ngày
Bội số mức đặt hàng (**m**)	$\{0;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 3;\ 5\}$
Sức chứa kho (κ)	5,0 ngày nhu cầu của từng kho
Ngưỡng tỷ lệ đáp ứng (τ)	85%

Sức chứa kho $\kappa = 5{,}0$ ngày nhu cầu được chọn bằng thực nghiệm sao cho ràng

buộc vừa khả thi vừa có hiệu lực. Nếu kho quá chật, với $\kappa = 3{,}0$, mức phục vụ cao nhất mà mọi chính sách đạt được chỉ là 79,5%, nên mục tiêu 85% trở thành bất khả thi. Ngược lại, khi $\kappa \geq 12{,}0$ thì chi phí tràn kho bằng không, các mặt hàng không còn tranh chỗ với nhau và bài toán suy biến thành 300 bài toán độc lập. Ở mức $\kappa = 5{,}0$, mục tiêu 85% khả thi trong khi chi phí tràn kho vẫn chiếm khoảng 1–2% tổng chi phí, đủ để sức chứa dùng chung thực sự ràng buộc quyết định của các tác tử.

4.2 Phương pháp đối chứng

IPPO được so sánh với năm chính sách đối chứng: EOQ, (s, S), Newsvendor, (s, S) biết sức chứa và Newsvendor dùng dự báo. Hai chính sách sau được thêm vào để chính sách đối chứng có thông tin gần với IPPO hơn.

4.2.1 Các chính sách cổ điển

EOQ, (s, S) và Newsvendor được cài đặt theo các công thức ở Chương 2. Để so sánh công bằng, nhóm thống nhất ba điểm giữa IPPO và các chính sách này.

Thứ nhất, tham số của chính sách đối chứng được tìm kiếm lưới trên miền xác thực theo đúng tiêu chí chọn mô hình IPPO. Cấu hình được chọn là cấu hình có chi phí vận hành thấp nhất trong số các cấu hình đạt tỷ lệ đáp ứng từ 85% trở lên. Nếu không cấu hình nào đạt, cấu hình có tỷ lệ đáp ứng cao nhất được chọn.

Thứ hai, các chính sách dùng nhu cầu trung bình và độ lệch chuẩn ước lượng từ miền huấn luyện cùng lịch sử nhu cầu gần nhất. Chúng không biết sức chứa kho, lịch và lịch hàng về chi tiết. Đây là phần thông tin IPPO có thêm, nên đề tài bổ sung hai chính sách đối chứng có thêm thông tin ở các phần sau.

Thứ ba, lượng đặt của mọi phương pháp được làm tròn về mức gần nhất trong sáu mức của công thức (3.1), giống việc đặt hàng theo lô chuẩn.

Mỗi chính sách cổ điển được đánh giá ở hai phiên bản. Phiên bản chung dùng một bộ tham số cho cả 300 cặp. Phiên bản theo nhóm dùng một bộ tham số riêng cho mỗi nhóm quy mô nhu cầu, gồm dưới 0,5, từ 0,5 đến 2, từ 2 đến 10 và từ 10 đơn vị mỗi ngày trở lên. Phiên bản theo nhóm là chính sách đối chứng mạnh hơn và sát với cách doanh nghiệp đặt chính sách theo nhóm hàng. Tham số được chọn cho phiên bản chung của ba chính sách cổ điển được trình bày ở Bảng 4.5.

Bảng 4.5: Tham số tối ưu của các chính sách đối chứng

Chính sách	Tham số tối ưu
EOQ	$q_{\text{factor}} = 3{,}0$; $L = 4{,}0$
(s, S)	$\alpha = 0{,}70$; $q_{\text{factor}} = 1{,}0$; $L = 3{,}0$
Newsvendor	$CR = 0{,}60$; $L = 4{,}0$

Ghi chú: Một bộ tham số chung cho 300 cặp, tìm kiếm lưới trên miền xác thực.

Ở phiên bản theo nhóm, tham số thay đổi theo quy mô nhu cầu. Hệ số lô q_{factor} của EOQ tăng từ 1,0 ở nhóm nhỏ nhất lên 3,0 ở nhóm lớn nhất. Tỷ số tới hạn CR của Newsvendor lần lượt là 0,60, 0,75, 0,85 và 0,60 cho bốn nhóm. Cả ba chính sách theo nhóm có tỷ lệ đáp ứng trên miền xác thực trong khoảng 85,0–85,3%. Tiêu chí chọn cấu hình rẻ nhất đã đẩy chúng về sát biên ràng buộc.

Tỷ số tới hạn tìm được của Newsvendor ($CR = 0{,}60$) thấp hơn nhiều giá trị lý thuyết $c_{th}/(c_{th} + c_{lk}) = 10/11 \approx 0{,}909$. Nguyên nhân thứ nhất là tỷ số tới hạn cổ điển dành cho bài toán một kỳ, trong khi môi trường ở đây có nhiều kỳ, có hàng đang về và có ràng buộc sức chứa. Nguyên nhân thứ hai là tiêu chí chọn ưu tiên chi phí thấp nhất trong các cấu hình đạt 85%, nên tham số được chọn nằm sát ngưỡng này. Kết quả này phù hợp với nhận định của Zipkin [2] rằng các chính sách cổ điển không còn được bảo đảm tối ưu khi thiếu hàng làm mất đơn.

4.2.2 Chính sách (s, S) biết sức chứa

IPPO biết mức đầy của kho còn (s, S) thì không. Vì vậy phần lợi thế của IPPO có thể chỉ do có thêm thông tin về sức chứa. Để kiểm tra điều này, nhóm xây dựng một phiên bản (s, S) biết sức chứa.

Trước tiên, lượng đặt q_i được tính như (s, S) thông thường. Nếu tổng lượng đặt của kho vượt chỗ trống còn lại, lượng đặt của mọi mặt hàng trong kho được giảm cùng một tỷ lệ:

$$q_i' = q_i \cdot \text{clip}\left(\frac{\rho\, W_w - \sum_{j \in w} \text{IP}_t^{(j)}}{\sum_{j \in w} q_j},\ 0,\ 1 \right), \tag{4.1}$$

trong đó $\text{IP}_t^{(j)}$ là vị thế tồn kho của cặp j, gồm tồn kho và hàng đang về, và W_w là sức chứa của kho w. Hệ số giới hạn $\rho \in \{0{,}8;\ 1;\ 1{,}1;\ 1{,}2;\ 1{,}5\}$ được tinh chỉnh cùng các tham số của (s, S). Giá trị này có thể lớn hơn 1 vì hàng đang về được tính vào phần chiếm chỗ nhưng về dần, trong khi tồn kho được bán dần.

4.2.3 Chính sách dự báo rồi tối ưu

Chính sách này dùng dự báo nhu cầu từ mô hình LightGBM mô tả ở Chương 3, rồi tính lượng đặt theo công thức (2.5). Trong đó $z = \Phi^{-1}(CR)$, và $\hat{\sigma}_t$ là độ lệch chuẩn sai số dự báo của từng cặp trong 28 ngày trước ngày t. Tỷ số CR và thời gian giao hàng giả định L được tinh chỉnh như Newsvendor.

Độ chính xác của mô hình dự báo được đo bằng MAE và RMSSE ở công thức (2.6), tách theo bốn nhóm nhu cầu và riêng mùa lễ. Mốc so sánh là cách dự báo đơn giản lấy nhu cầu của cùng thứ tuần trước.

Dự báo được tính trên nhu cầu gốc của cả 30 mặt hàng, nên chính sách này không dùng trong thí nghiệm mặt hàng chưa gặp. Trong thí nghiệm sốc cầu và các kịch bản thay đổi mức nhu cầu, mô hình dự báo được giữ nguyên, còn các đặc trưng lịch sử được tính lại trên nhu cầu đã đổi. Nhờ vậy dự báo chỉ phản ứng với cú sốc từ ngày hôm sau, giống điều xảy ra trong thực tế.

4.2.4 Mốc biết trước nhu cầu

Để biết thông tin về tương lai có giá trị đến đâu, nhóm dùng thêm một mốc so sánh biết trước nhu cầu thật của các ngày sắp tới. Mốc này tính lượng đặt theo công thức (2.5) với dự báo bằng đúng nhu cầu thật và $z = 0$, còn L được chọn trên miền xác thực. Thời gian giao hàng vẫn ngẫu nhiên và lượng đặt vẫn được làm tròn, nên chi phí này chưa phải mức thấp nhất có thể. Mốc này không dùng được trong thực tế, chỉ cho biết khoảng cách còn lại.

4.3 Giao thức đánh giá

Mỗi câu hỏi nghiên cứu được trả lời bằng một nhóm thí nghiệm riêng. Bảng 4.6 nêu điều cần kiểm tra, cách kiểm tra và mục trình bày kết quả của từng câu hỏi.

Bảng 4.6: Cách trả lời các câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi	Điều cần kiểm tra	Cách kiểm tra	Mục
1	PS-IPPO có rẻ hơn chính sách cổ điển khi cùng mức phục vụ không	So trực tiếp, so ở cùng mức phục vụ, tách theo giai đoạn nhu cầu	4.4
2	Mạng dùng chung có hoạt động tốt ở mọi quy mô nhu cầu và với mặt hàng mới không	Chia 300 cặp theo quy mô nhu cầu, đánh giá trên 6 mặt hàng chưa gặp	4.5
3	Thiết kế phần thưởng ảnh hưởng thế nào đến độ ổn định và chi phí	Thay phần thưởng, bỏ chuẩn hóa rồi huấn luyện lại với 3 hạt giống	4.6
4	Kết hợp dự báo nhu cầu ảnh hưởng thế nào đến chi phí	Huấn luyện biến thể hệ số an toàn trên nền dự báo với 3 hạt giống, so với mô hình chính và mọi chính sách đối chứng	4.7
5	Mô hình có giữ được hiệu quả khi điều kiện vận hành thay đổi không	Chạy mô hình chính (không huấn luyện lại) với nguồn cung chung, sức chứa, thời gian giao hàng và nhu cầu khác	4.9

4.3.1 Quy trình đánh giá

Theo khuyến nghị của Henderson và cộng sự [53] và Agarwal và cộng sự [54], IPPO được huấn luyện độc lập với ba hạt giống ngẫu nhiên, đánh số từ 1 đến 3, mỗi hạt giống 10.000 tập. Với mỗi hạt giống, nhóm giữ lại bản lưu có chi phí trên miền xác thực thấp nhất trong các bản đạt tỷ lệ đáp ứng từ 85% trở lên.

Khi đánh giá, IPPO chọn hành động có xác suất cao nhất ở mỗi bước. Mỗi lần đánh giá đi qua trọn 491 ngày của miền kiểm thử với nhu cầu thực tế của M5. Nguồn ngẫu nhiên còn lại là thời gian giao hàng, nên mỗi chính sách được đánh giá 30 lần trên cùng 30 hạt giống thời gian giao hàng. Miền kiểm thử chỉ dài 491 ngày, nên nhóm không cắt thành 30 cửa sổ 365 ngày, vì các cửa sổ đó chồng lấn mạnh và không thể coi là các quan sát độc lập.

Mỗi hạt giống thời gian giao hàng j cho một cặp quan sát, và kiểm định được thực hiện trên hiệu $\Delta C_j = C_j^{\text{IPPO}} - C_j^{\text{đối chứng}}$. Nhóm báo cáo hiệu trung bình kèm khoảng tin cậy 95%, kiểm định t theo cặp, kiểm định hạng có dấu Wilcoxon và hệ số ảnh hưởng $d_z = \overline{\Delta C}/s_{\Delta C}$. Mỗi hạt giống huấn luyện có một kiểm định riêng, sau đó

kết quả được tổng hợp giữa các hạt giống như mô tả ở phần tổng hợp thống kê bên dưới.

Các phân tích theo quy mô nhu cầu, theo giai đoạn nhu cầu và về hành vi chính sách dùng mô hình của hạt giống 1. Mọi thí nghiệm loại trừ dùng ngân sách 1.000 tập và được so với một lần chạy tham chiếu cùng hạt giống, cùng ngân sách, vì lịch giảm tốc độ học phụ thuộc tổng số tập. Thí nghiệm về thiết kế phần thưởng được lặp với cả ba hạt giống. Các thí nghiệm loại trừ khác chỉ dùng hạt giống 1.

4.3.2 Các chỉ số đánh giá

Chỉ số chính là tổng chi phí vận hành, tính theo công thức (3.6), gồm bốn thành phần chi phí thực phát sinh trên toàn miền kiểm thử và 300 cặp. Hình phạt mức phục vụ chỉ là tín hiệu huấn luyện nên không được tính vào chỉ số này. Chỉ số thứ hai là tỷ lệ đáp ứng nhu cầu β, bằng tổng lượng hàng bán được chia cho tổng nhu cầu phát sinh trong cả lần đánh giá. Hai chỉ số này luôn được đọc cùng nhau, vì chi phí thấp hơn chỉ có ý nghĩa khi mức phục vụ không bị hạ xuống.

Ngoài ra, cơ cấu chi phí theo bốn thành phần được dùng để nhận diện chiến lược mà mỗi phương pháp áp dụng. Quá trình huấn luyện được theo dõi qua đường cong học gồm phần thưởng, tỷ lệ đáp ứng, entropy của chính sách và phương sai giải thích được (*explained variance*) của Critic. Dưới nguồn cung chung, nhóm đo thêm hệ số roi da, bằng phương sai tổng lượng đặt theo ngày chia cho phương sai tổng nhu cầu theo ngày trên toàn mạng lưới. Hệ số lớn hơn 1 cho biết chính sách khuếch đại dao động của nhu cầu lên nhà cung cấp.

4.3.3 So sánh trên đường biên chi phí–mức phục vụ

Hai chính sách có mức phục vụ khác nhau thì không so sánh trực tiếp chi phí được, vì muốn mức phục vụ cao hơn thì phải giữ nhiều hàng hơn. Vì vậy nhóm so sánh các chính sách ở cùng một mức phục vụ.

Trước hết, lưới tham số của mỗi chính sách đối chứng được quét trên miền xác thực. Lưới của (s, S) gồm mức phục vụ 0,80–0,99 bước 0,01 cùng hai mức 0,995 và 0,999, hệ số lô 0,25–3,0 bước 0,25 và thời gian giao hàng giả định 1–5 ngày. Lưới của Newsvendor gồm tỷ số tới hạn 0,60–0,99 bước 0,01 và thời gian giao hàng giả định 1–6 ngày. EOQ dùng hệ số lô bước 0,25 và thời gian giao hàng giả định bước 0,5 ngày. Chính sách biết sức chứa dùng lưới của (s, S) với năm giá trị ρ, còn chính sách dự báo dùng lưới CR của Newsvendor.

Từ kết quả quét, nhóm giữ lại đường biên chi phí–mức phục vụ, gồm các cấu

hình không bị cấu hình nào khác vừa rẻ hơn vừa có mức phục vụ cao hơn, rồi đánh giá lại các cấu hình này trên miền kiểm thử. Phiên bản theo nhóm của ba chính sách cổ điển là các đối thủ mạnh nhất ở phép so sánh trực tiếp, nên cũng có đường biên riêng. Ở đó, mỗi nhóm nhu cầu chọn một cấu hình sao cho chi phí của nhóm cộng với μ lần lượng thiếu hàng là nhỏ nhất, và mỗi giá trị μ cho một điểm trên đường biên.

Cuối cùng, ở từng hạt giống, nhóm chọn cấu hình rẻ nhất có tỷ lệ đáp ứng trên miền xác thực trong khoảng $\pm 0{,}2$ điểm phần trăm so với IPPO. Nếu trên miền kiểm thử cấu hình này lệch ra ngoài khoảng trên, chi phí được nội suy tuyến tính trên đường biên tại đúng mức của IPPO và được ghi rõ là nội suy. Nếu đường biên không đạt tới mức của IPPO, chính sách đó được ghi là không đạt.

4.3.4 Tổng hợp thống kê trên nhiều hạt giống

Kiểm định theo cặp xem 30 lần đánh giá là 30 quan sát, nhưng các lần này dùng cùng 491 ngày nhu cầu và chỉ khác thời gian giao hàng. Vì vậy khoảng tin cậy tính được hẹp hơn thực tế. Do đó, giá trị p chỉ được dùng để so sánh trong từng hạt giống. Kết luận chung dựa trên trung bình và độ lệch chuẩn của chi phí giữa các hạt giống huấn luyện, cùng số hạt giống cho chênh lệch cùng dấu và có ý nghĩa. Một kết luận được xem là vững khi cả ba hạt giống cùng dấu.

Khi tách kết quả theo giai đoạn nhu cầu, số ngày của mỗi nhóm ít và các ngày liền nhau có tự tương quan. Khoảng tin cậy khi đó được ước lượng bằng bootstrap theo khối 7 ngày, lặp 2.000 lần, để giữ mối liên hệ giữa các ngày liền nhau [55].

4.3.5 Thiết kế các thí nghiệm mở rộng

Mỗi thí nghiệm mở rộng chỉ thay đổi một thành phần so với mô hình chính, các thành phần còn lại giữ nguyên. Quy tắc kết luận được đặt trước khi chạy: một biến thể được xem là tốt hơn khi chênh lệch chi phí có cùng dấu và có ý nghĩa ở cả ba hạt giống. Bảng 4.7 mô tả các thí nghiệm mở rộng, số lần chạy và đối tượng so sánh.

Bảng 4.7: Thiết kế các thí nghiệm mở rộng

Thí nghiệm	Thay đổi so với mô hình chính	Số lần chạy	So với
Hệ số phạt mức phục vụ	$\phi_{dv} \in \{0{,}5;\ 1;\ 2;\ 6;\ 10\}$ để thay đổi mức phục vụ mà IPPO đạt được	5 lần 1.000 tập	Đường biên chính sách đối chứng
Hệ số an toàn trên nền dự báo	Tác tử chọn z trong công thức đặt hàng theo dự báo	3 hạt giống, 10.000 tập	Newsvendor dự báo, mọi chính sách cổ điển

4.3.6 Thiết kế đánh giá theo điều kiện vận hành

Các thí nghiệm trên giữ nguyên môi trường. Câu hỏi 5 đổi điều kiện vận hành của môi trường đánh giá để xem mô hình đã huấn luyện còn bền không. Nhóm không huấn luyện lại mô hình dưới các điều kiện này (*zero-shot*), nên kết quả chỉ cho biết độ bền của mô hình chính, chưa cho biết mô hình học được gì nếu được huấn luyện trong từng điều kiện.

Điều kiện quan trọng nhất là nguồn cung chung giữa các kho, mô tả ở Chương 3, với hai mức $\rho = 3$ và $\rho = 2$. Đây là điều kiện duy nhất mà quyết định của kho này ảnh hưởng trực tiếp tới lượng hàng kho khác nhận được. Ba nhóm điều kiện còn lại lần lượt thay đổi từng yếu tố của môi trường gốc. Sức chứa kho được đặt bằng 4 hoặc 6 ngày nhu cầu thay cho 5 ngày. Thời gian giao hàng luôn bằng 3 ngày, hoặc ngẫu nhiên 2–3 ngày thay cho 1–3 ngày. Nhu cầu được tăng hoặc giảm 20% trên toàn miền kiểm thử.

Hai mức ρ được chọn bằng cách chạy thử các chính sách đã có. Khi chưa tinh chỉnh lại, $\rho = 3$ làm tỷ lệ đáp ứng của (s, S) và Newsvendor dự báo giảm khoảng 2 điểm phần trăm, $\rho = 2$ làm giảm khoảng 4 điểm. Ở $\rho = 1{,}5$ mức giảm đã gần 6 điểm và tỷ lệ đáp ứng xuống dưới 83%, vì đơn đặt theo lô thường vượt trần của ngày đó.

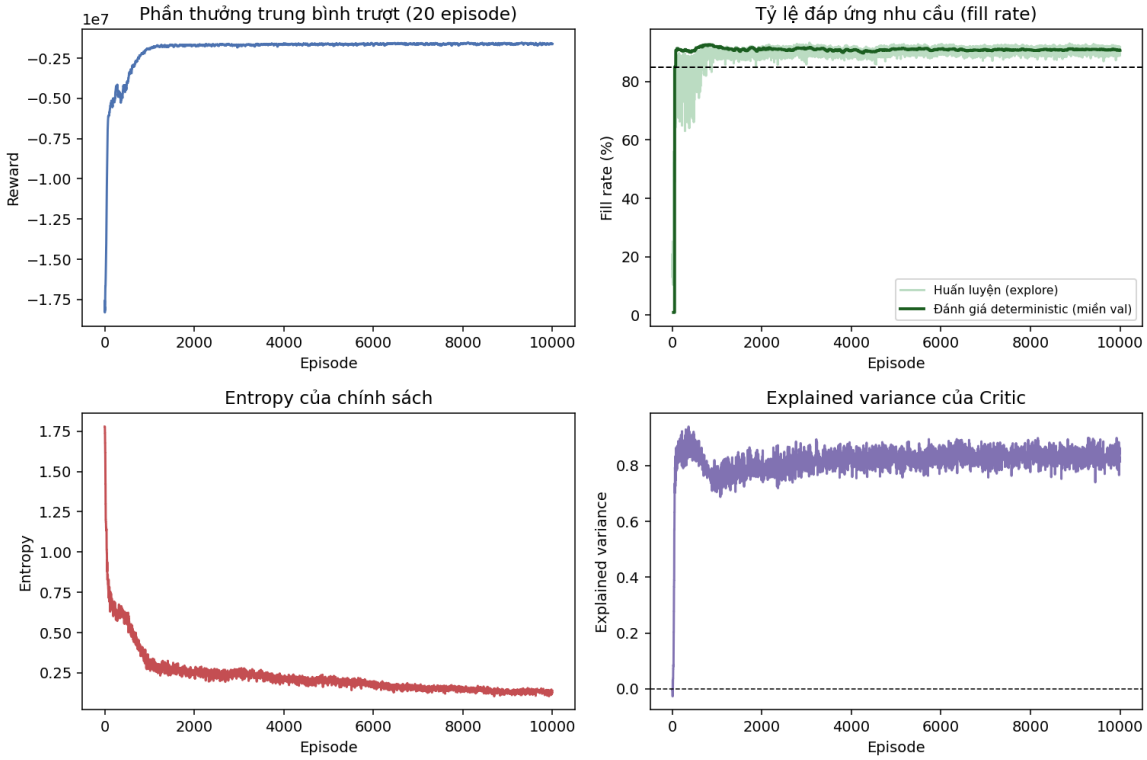
Mô hình chính giữ nguyên tham số đã học cho môi trường gốc. Với sức chứa, thời gian giao hàng và nhu cầu, các chính sách đối chứng cũng giữ nguyên tham số. Cách này công bằng giữa hai bên vì không bên nào được chỉnh lại. Với nguồn cung chung, các chính sách đối chứng được tinh chỉnh lại trong môi trường mới, nên đây là phép thử khó hơn với IPPO. Ngoài chi phí và tỷ lệ đáp ứng, nhóm đo thêm hệ số roi da dưới nguồn cung chung.

4.4 Câu hỏi 1: IPPO so với các chính sách đối chứng

Mục này đi theo bốn bước. Trước hết nhóm kiểm tra mô hình đã học ổn định hay chưa. Tiếp theo, IPPO được so trực tiếp với các chính sách đối chứng, rồi so ở cùng mức phục vụ. Cuối cùng, kết quả được tách theo giai đoạn nhu cầu để xem IPPO có lợi trong trường hợp nào.

4.4.1 Quá trình huấn luyện và tính hội tụ

Quá trình huấn luyện hội tụ ổn định ở cả Actor lẫn Critic. Diễn biến bốn chỉ số theo dõi của hạt giống 1 được trình bày trong Hình 4.1, gồm (a) phần thưởng tích lũy, (b) tỷ lệ đáp ứng, (c) entropy của chính sách và (d) phương sai giải thích được của Critic.



Hình 4.1: Diễn biến huấn luyện qua 10.000 tập

Phần thưởng tăng từ $-17{,}59$ triệu ở tập đầu lên quanh $-1{,}61$ triệu ở 200 tập cuối, tương ứng tổng chi phí giảm khoảng 91% so với chính sách khởi tạo ngẫu nhiên. Đường cong đi ngang từ khoảng tập 1.200 và không sụp đổ sau đó. Tỷ lệ đáp ứng vượt 85% từ khoảng tập 80 rồi duy trì quanh 91%, nên ràng buộc mức phục vụ được thỏa mãn từ rất sớm. Entropy của chính sách giảm từ 1,779, gần giá trị $\ln 6$ của phân phối

đều, xuống 0,138 ở tập cuối, cho thấy chính sách đã định hình rõ thay vì chọn hành động ngẫu nhiên. Về phía Critic, phương sai giải thích được vượt 0,6 sau khoảng 50 tập và dao động quanh 0,84 ở 200 tập cuối.

Hai hạt giống còn lại cho kết quả cùng bậc, với entropy cuối 0,126 và 0,125, phương sai giải thích được 0,84. Ở cả ba hạt giống, chi phí xác thực tốt nhất trong 20% số tập cuối chỉ lệch 0,2–1,6% so với phần trước đó. Vì vậy 10.000 tập là đủ để hội tụ.

4.4.2 So sánh trực tiếp với các chính sách cổ điển

Khi mỗi phương pháp dùng cấu hình tốt nhất của mình, IPPO có tổng chi phí xấp xỉ các chính sách cổ điển tốt nhất trong khi tỷ lệ đáp ứng cao hơn rõ rệt. Trên miền kiểm thử, IPPO rẻ hơn (s, S) 1,7% và rẻ hơn EOQ 17,8%. Với EOQ theo nhóm, Newsvendor và (s, S) theo nhóm, chênh lệch chi phí dưới 1%. Hai chính sách rẻ hơn IPPO là Newsvendor theo nhóm, thấp hơn 1,6%, và (s, S) biết sức chứa, thấp hơn 0,8%. Đổi lại, tỷ lệ đáp ứng của IPPO đạt 90,9%, cao hơn khoảng 4–5 điểm phần trăm so với các chính sách theo nhóm, (s, S) và (s, S) biết sức chứa. Không chính sách nào xuống dưới mục tiêu 85%.

Kết quả của IPPO là trung bình của ba hạt giống huấn luyện, mỗi hạt giống đánh giá 30 lần. Các chính sách đối chứng là tất định nên kết quả là trung bình trên 30 lần đánh giá dùng chung hạt giống thời gian giao hàng với IPPO. Bảng 4.8 trình bày tổng chi phí, tỷ lệ đáp ứng và bốn thành phần chi phí của từng phương pháp.

Các chính sách đối chứng tối thiểu chi phí sát ràng buộc 85%. IPPO cũng tối thiểu chi phí dưới ràng buộc đó nhưng dừng ở mức phục vụ cao hơn. Vì vậy trong phép so sánh này, IPPO nâng được mức phục vụ mà tổng chi phí vẫn ngang các chính sách mạnh nhất.

Kiểm định theo cặp xác nhận các nhận xét trên. Ba so sánh cho kết quả nhất quán trên cả ba hạt giống là IPPO rẻ hơn (s, S), rẻ hơn EOQ và đắt hơn Newsvendor theo nhóm. Với (s, S) theo nhóm và Newsvendor, dấu của chênh lệch đổi giữa các hạt giống, nên hai bên được xem là ngang nhau. Với (s, S) biết sức chứa, IPPO đắt hơn có ý nghĩa ở hai hạt giống và không khác biệt ở hạt giống còn lại.

Lấy hạt giống 1 làm ví dụ, IPPO rẻ hơn (s, S) trung bình 39.169 đơn vị mỗi lần đánh giá, với khoảng tin cậy 95% từ 34.404 đến 43.933 và $p = 1{,}7 \times 10^{-16}$. IPPO rẻ hơn ở cả 30 lần đánh giá. Ngược lại, IPPO đắt hơn Newsvendor theo nhóm 29.554 đơn vị, với khoảng tin cậy 95% từ 26.140 đến 32.967, và không lần nào rẻ hơn. Chênh lệch với (s, S) theo nhóm là +0,2% và không có ý nghĩa thống kê ($p = 0{,}088$).

Bảng 4.8: Kết quả trên miền kiểm thử

Phương pháp	Tổng chi phí	Tỷ lệ đáp ứng	Lưu kho	Thiếu hàng	Đặt hàng	Tràn kho
IPPO (3 hạt giống)	2.055.442 ±14.358	90,9% ±0,33%	1.410.006	420.908	178.140	46.388
(s, S)	2.091.665 ±9.258	86,2% ±0,17%	1.233.832	639.569	151.834	66.430
(s, S) theo nhóm	2.048.883 ±8.117	85,9% ±0,16%	1.171.638	655.293	176.198	45.754
EOQ	2.500.198 ±11.329	89,5% ±0,14%	1.601.700	485.725	121.240	291.533
EOQ theo nhóm	2.074.745 ±7.209	85,8% ±0,08%	1.243.129	657.556	133.283	40.777
Newsvendor	2.062.190 ±8.241	87,4% ±0,14%	1.197.437	586.138	244.125	34.491
Newsvendor theo nhóm	2.022.942 ±7.972	85,8% ±0,14%	1.101.764	661.207	244.228	15.743
(s, S) biết sức chứa	2.039.654 ±8.293	85,6% ±0,17%	1.190.212	669.939	174.869	4.633

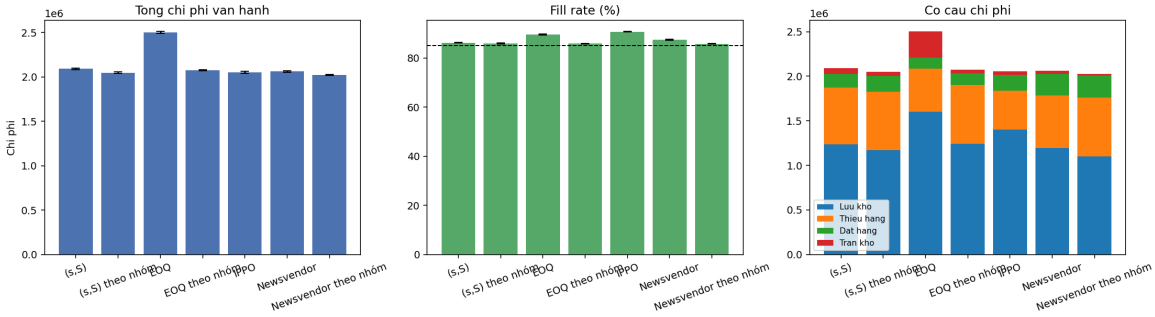
Ghi chú: Giá trị trung bình. Dấu ± là độ lệch chuẩn giữa các hạt giống huấn luyện với IPPO, và giữa 30 lần đánh giá với chính sách đối chứng. Chi phí tính bằng đơn vị tiền của mô hình.

Đây là phép so sánh chưa kiểm soát mức phục vụ. Để trả lời Câu hỏi 1, kết quả này cần được đọc cùng phép so sánh ở cùng mức phục vụ bên dưới.

4.4.3 Phân tích cơ cấu chi phí

IPPO học được một chiến lược khác với các chính sách cổ điển là tích trữ nhiều hơn để giảm thiếu hàng. Hình 4.2 so sánh các phương pháp theo (a) tổng chi phí, (b) tỷ lệ đáp ứng và (c) chi phí thành phần.

Chi phí lưu kho của IPPO cao hơn (s, S) 14,3% và cao hơn Newsvendor theo nhóm 28,0%, nhưng chi phí thiếu hàng lại thấp hơn hai chính sách này khoảng 34–36%. So với (s, S), phần tiết kiệm ở thiếu hàng lớn hơn phần tăng ở lưu kho, nên tổng chi phí của IPPO thấp hơn. So với các chính sách theo nhóm, hai phần gần như bù trừ nhau, nên tổng chi phí xấp xỉ bằng nhau. Chi phí tràn kho của IPPO chiếm khoảng 2,3% tổng chi phí, thấp hơn (s, S) với 3,2% và EOQ với 11,7%, nhưng cao hơn hai bản Newsvendor. Về tần suất đặt hàng, IPPO đặt trung bình 35.628 đơn mỗi lần đánh giá, nhiều hơn (s, S) với 30.367 đơn nhưng ít hơn Newsvendor với 48.825 đơn.



Hình 4.2: So sánh các phương pháp trên miền kiểm thử

Mức phục vụ cao hơn của IPPO đến từ lượng tồn kho đệm, không đến từ việc đặt hàng dồn dập. Đây là chiến lược mà hình phạt mức phục vụ trong hàm phần thưởng khuyến khích. Tác tử giữ tồn kho sát trần sức chứa mà không để tràn kho mất kiểm soát. Tuy vậy, chính sách đã học dựa rất ít vào tín hiệu cấp kho khi suy luận, như phần kiểm tra chính sách đã học cho thấy, nên chưa thể quy kết quả này hoàn toàn cho cơ chế phối hợp qua sức chứa.

4.4.4 So sánh ở cùng mức phục vụ

Khi phải đạt mức phục vụ ngang IPPO, mọi chính sách cổ điển đều đắt hơn IPPO. Ở phép so sánh trực tiếp, IPPO dừng ở mức phục vụ 90,65% (hạt giống 1), còn các chính sách đối chứng dừng ở 85,8–89,5%. Các phương pháp nằm ở những điểm khác nhau trên đường đánh đổi giữa chi phí và mức phục vụ, nên so tổng chi phí là chưa đủ.

Để loại yếu tố này, chi phí của từng chính sách được đọc trên đường biên tại đúng mức phục vụ của IPPO, theo giao thức so sánh trên đường biên chi phí–mức phục vụ đã nêu. Khi phải phục vụ ngang IPPO, (s, S) đắt hơn IPPO 13,3%, Newsvendor đắt hơn 8,0% và EOQ đắt hơn 22,3%. Lợi thế vẫn giữ được trước các phiên bản theo nhóm, là những đối thủ mạnh nhất ở phép so sánh trực tiếp, với mức chênh từ 7,3% đến 9,8%. Phiên bản (s, S) biết sức chứa cũng đắt hơn IPPO 9,2%. Chính sách duy nhất rẻ hơn IPPO ở cùng mức phục vụ là Newsvendor dự báo, với chênh lệch 4,3%. Chính sách này dùng thông tin dự báo mà IPPO không có, và được so sánh kỹ hơn ở phần tiếp theo.

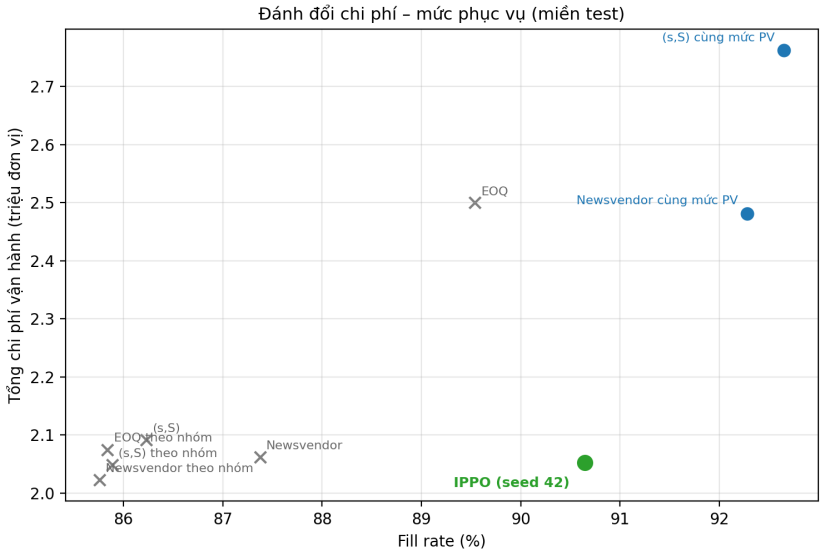
Chi phí và tỷ lệ đáp ứng của từng chính sách khi đạt mức phục vụ của IPPO được trình bày ở Bảng 4.9.

Bảng 4.9: So sánh ở cùng mức phục vụ

Phương pháp	Tổng chi phí	Tỷ lệ đáp ứng	Δ IPPO
IPPO	2.052.496	90,65%	—
(s, S)	2.366.664	90,65%†	−13,3%
(s, S) theo nhóm	2.213.800	90,65%†	−7,3%
EOQ	2.640.010	90,60%	−22,3%
EOQ theo nhóm	2.275.502	90,75%	−9,8%
Newsvendor	2.230.265	90,65%†	−8,0%
Newsvendor theo nhóm	2.243.057	90,65%†	−8,5%
Newsvendor dự báo	1.968.561	90,65%†	+4,3%
(s, S) biết sức chứa	2.260.819	90,65%†	−9,2%

Ghi chú: Cột Δ IPPO là chênh lệch chi phí của IPPO so với chính sách đó, âm là IPPO rẻ hơn. Dấu †: chi phí được nội suy trên đường biên.

Hai phép so sánh được đặt trên cùng mặt phẳng chi phí và mức phục vụ ở Hình 4.3. Dấu chữ thập xám là cấu hình tối thiểu chi phí của các chính sách đối chứng, dấu tròn xanh dương là các chính sách đã chỉnh về cùng mức phục vụ, chấm xanh lá là IPPO.



Hình 4.3: Đánh đổi giữa chi phí và mức phục vụ

Khoảng cách bắt nguồn từ cách điều chỉnh của chính sách cổ điển. Muốn nâng

mức phục vụ, chúng chỉ có thể tăng tham số an toàn α hoặc CR đồng loạt cho cả hệ thống hoặc cả nhóm, nên tồn kho tăng ở mọi mặt hàng trong nhóm. IPPO điều chỉnh theo trạng thái từng cặp, nên chỉ tích trữ thêm ở những cặp cần.

4.4.5 So sánh với chính sách có thêm thông tin

IPPO giữ lợi thế trước chính sách biết sức chứa khi so ở cùng mức phục vụ, nhưng chính sách dùng dự báo nhu cầu rẻ hơn IPPO. Mô hình chính chỉ nhận lịch sử 7 ngày và lịch của ngày hiện tại, còn chính sách dự báo nhận dự báo LightGBM cho ba ngày tới. Hai bên vì vậy không dùng cùng loại thông tin. Phép so sánh cùng loại thông tin được thực hiện ở Câu hỏi 4. Bảng 4.10 so sánh IPPO với chính sách biết sức chứa, chính sách dự báo và mốc biết trước nhu cầu, khi so trực tiếp và khi so ở cùng mức phục vụ.

Bảng 4.10: So sánh với chính sách có thêm thông tin

Chính sách	Tổng chi phí	Tỷ lệ đáp ứng	Δ IPPO
IPPO (3 hạt giống)	2.055.442	90,9%	—
(s, S) biết sức chứa	2.039.654	85,6%	+0,8%
(s, S) biết sức chứa, cùng mức phục vụ	2.260.819	90,65%	−9,2%
Newsvendor dự báo	1.899.732	88,1%	+8,2%
Newsvendor dự báo, cùng mức phục vụ	1.968.561	90,65%	+4,3%
Biết trước nhu cầu	1.358.864	93,6%	+51,0%

Ghi chú: Cột Δ IPPO là chênh lệch chi phí của IPPO so với chính sách đó, âm là IPPO rẻ hơn. Dòng cùng mức phục vụ so với IPPO hạt giống 1.

Việc giảm đều lượng đặt theo chỗ trống của kho giúp (s, S) gần như loại bỏ chi phí tràn kho. Khi so trực tiếp, chính sách này rẻ hơn IPPO 0,8% nhưng phục vụ thấp hơn 5,3 điểm phần trăm. Khi phải đạt cùng mức phục vụ, nó lại đắt hơn IPPO 9,2%. Chỉ thêm thông tin sức chứa theo một quy tắc cố định là chưa đủ để bắt kịp chính sách học được.

Chính sách dùng dự báo thì rẻ hơn IPPO, kể cả khi hai bên có mức phục vụ gần nhau. Mô hình dự báo được học từ nhiều đặc trưng hơn trên cả 300 cặp và nhìn trước ba ngày, trong khi IPPO chỉ thấy lịch sử của bảy ngày đã qua. Mốc biết trước nhu cầu cho thấy rõ hơn giá trị của thông tin này: khi biết đúng nhu cầu sắp tới, chi phí giảm khoảng một phần ba so với IPPO mà tỷ lệ đáp ứng còn cao hơn. Thông tin về nhu cầu

tương lai là phần có giá trị lớn nhất, và đây là lý do nhóm xây dựng biến thể kết hợp IPPO với dự báo ở Câu hỏi 4.

4.4.6 Hiệu năng theo giai đoạn nhu cầu

Học tăng cường không rẻ hơn ở mọi giai đoạn nhu cầu, nhưng giữ mức phục vụ bền hơn khi nhu cầu biến động. Các kết quả ở trên lấy trung bình trên cả miền kiểm thử. Thực nghiệm này tách kết quả theo loại ngày để xem chính sách cổ điển có tốt hơn khi nhu cầu ổn định hay không. Các chính sách đã có được đánh giá lại, không huấn luyện lại.

4.4.6.1 Thiết kế thực nghiệm

Mỗi ngày trong miền kiểm thử được gán nhãn theo hai cách. Cách thứ nhất dựa trên mức biến động của nhu cầu. Với mỗi ngày t và mỗi kho w, nhóm tính độ lệch $\left|D_t^{(w)}/\overline{D}_{28}^{(w)} - 1\right|$ giữa tổng nhu cầu của kho và trung bình 28 ngày trước đó, rồi lấy trung bình trên 10 kho. Các ngày được chia theo tam phân vị thành ba nhóm ổn định ($\leq 20{,}3\%$), trung bình và biến động ($> 30{,}8\%$), mỗi nhóm khoảng 164 ngày.

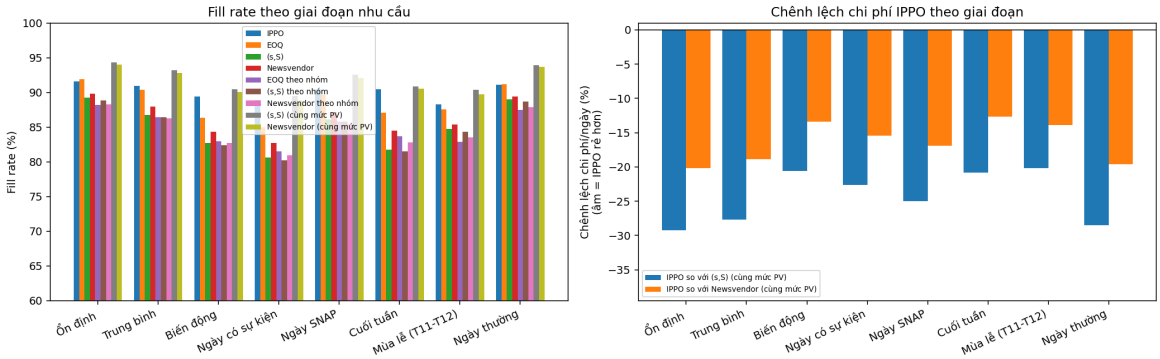
Cách thứ hai dựa trên lịch. Các nhóm gồm ngày có sự kiện với 43 ngày, ngày SNAP với 240 ngày, cuối tuần với 141 ngày, mùa lễ tháng 11–12 với 61 ngày, và ngày thường không sự kiện, không SNAP, không cuối tuần với 164 ngày.

Ngoài các giai đoạn tự nhiên, thực nghiệm tạo sốc cầu nhân tạo: nhu cầu của 28 ngày (1650–1677) được nhân với 1,5 (tăng đột biến) hoặc 0,5 (sụt giảm). Tỷ lệ đáp ứng và chi phí được đo trong 28 ngày trước, trong và sau cú sốc. Bên cạnh sáu chính sách đối chứng tinh chỉnh trực tiếp, thực nghiệm dùng thêm hai chính sách đã chỉnh về cùng mức phục vụ với IPPO. Tỷ lệ đáp ứng và chi phí mỗi ngày của IPPO và (s, S) trong từng giai đoạn được trình bày ở Bảng 4.11.

Bảng 4.11: Tỷ lệ đáp ứng và chi phí mỗi ngày theo giai đoạn nhu cầu

Giai đoạn	IPPO		(s, S) trực tiếp		(s, S) cùng mức		Chênh
	TLĐƯ	CP/ngày	TLĐƯ	CP/ngày	TLĐƯ	CP/ngày	
Ổn định	91,6%	3.874	89,2%	3.896	94,3%	5.475	−29,2%
Trung bình	90,9%	3.981	86,8%	4.117	93,2%	5.502	−27,6%
Biến động	89,4%	4.684	82,7%	4.767	90,5%	5.899	−20,6%
Ngày có sự kiện	88,9%	4.439	80,6%	4.801	89,5%	5.738	−22,6%
Ngày SNAP	90,4%	4.278	86,1%	4.329	92,6%	5.706	−25,0%
Cuối tuần	90,5%	4.408	81,8%	4.824	90,9%	5.567	−20,8%
Mùa lễ (T11–12)	88,3%	5.057	84,7%	4.676	90,4%	6.332	−20,1%
Ngày thường	91,1%	3.962	89,0%	3.943	94,0%	5.540	−28,5%
Toàn miền kiểm thử	90,6%	4.180	86,2%	4.260	92,7%	5.626	−25,7%

Ghi chú: TLĐƯ: tỷ lệ đáp ứng. CP/ngày: chi phí vận hành trung bình mỗi ngày. "Cùng mức": chỉnh về cùng mức phục vụ với IPPO. Cột cuối là chênh lệch chi phí của IPPO so với (s, S) cùng mức phục vụ, âm là IPPO rẻ hơn. 30 lần đánh giá trên miền kiểm thử.



Hình 4.4: Tỷ lệ đáp ứng và chênh lệch chi phí theo giai đoạn nhu cầu

4.4.6.2 Kết quả theo giai đoạn tự nhiên

Hình 4.4 gồm (a) tỷ lệ đáp ứng theo giai đoạn và (b) chênh lệch chi phí mỗi ngày của IPPO so với hai chính sách cùng mức phục vụ. Các ngày gần nhau không độc lập vì nhu cầu có tự tương quan, nên khoảng tin cậy 95% của từng chênh lệch được ước lượng bằng bootstrap theo khối 7 ngày, lấy mẫu lại nguyên từng tuần 2.000 lần. IPPO được so với (s, S) tinh chỉnh trực tiếp, (s, S) cùng mức phục vụ và Newsvendor theo nhóm, chính sách mạnh nhất ở phép so sánh trực tiếp.

Khi nhu cầu ổn định, chính sách cổ điển vẫn cạnh tranh được. Ở ngày ổn định

Bảng 4.12: Chênh lệch chi phí mỗi ngày của IPPO và khoảng tin cậy 95%

Giai đoạn	So với (s, S)	So với (s, S) cùng mức phục vụ	So với Newsvendor theo nhóm
Ổn định	$-0{,}6\%$ $[-2{,}3;\ +1{,}3]$	$-29{,}2\%$ $[-31{,}0;\ -27{,}4]^*$	$+2{,}3\%$ $[+0{,}7;\ +4{,}0]^*$
Trung bình	$-3{,}3\%$ $[-5{,}8;\ -0{,}6]^*$	$-27{,}6\%$ $[-30{,}0;\ -24{,}8]^*$	$+0{,}3\%$ $[-1{,}8;\ +2{,}6]$
Biến động	$-1{,}7\%$ $[-7{,}5;\ +3{,}7]$	$-20{,}6\%$ $[-23{,}6;\ -17{,}7]^*$	$+1{,}8\%$ $[-2{,}5;\ +5{,}9]$
Ngày có sự kiện	$-7{,}5\%$ $[-14{,}7;\ -0{,}2]^*$	$-22{,}6\%$ $[-26{,}0;\ -19{,}2]^*$	$-3{,}4\%$ $[-9{,}4;\ +2{,}5]$
Ngày SNAP	$-1{,}2\%$ $[-4{,}6;\ +2{,}5]$	$-25{,}0\%$ $[-27{,}5;\ -22{,}3]^*$	$+1{,}5\%$ $[-1{,}0;\ +4{,}1]$
Cuối tuần	$-8{,}6\%$ $[-12{,}9;\ -4{,}0]^*$	$-20{,}8\%$ $[-23{,}1;\ -18{,}6]^*$	$-2{,}6\%$ $[-6{,}2;\ +1{,}1]$
Mùa lễ (T11–12)	$+8{,}2\%$ $[-3{,}3;\ +17{,}8]$	$-20{,}1\%$ $[-28{,}1;\ -12{,}7]^*$	$+10{,}1\%$ $[+2{,}5;\ +16{,}2]^*$
Ngày thường	$+0{,}5\%$ $[-2{,}9;\ +3{,}8]$	$-28{,}5\%$ $[-31{,}3;\ -25{,}2]^*$	$+3{,}3\%$ $[+1{,}0;\ +5{,}7]^*$

Ghi chú: Bootstrap theo khối 7 ngày, 2.000 lần lấy mẫu lại. Âm là IPPO rẻ hơn. Dấu *: khoảng tin cậy không chứa 0.

và ngày thường, IPPO ngang (s, S) trực tiếp nhưng đắt hơn Newsvendor theo nhóm lần lượt 2,3% và 3,3%, có ý nghĩa thống kê. Lý do là khi nhu cầu dao động quanh trung bình trượt, công thức $s = \mu_L + z\sigma_L$ đã là một xấp xỉ tốt.

Khi nhu cầu biến động, ưu thế của IPPO nằm ở độ bền của mức phục vụ. Từ nhóm ngày ổn định sang nhóm ngày biến động, tỷ lệ đáp ứng của IPPO chỉ giảm 2,2 điểm phần trăm, trong khi của (s, S) trực tiếp giảm 6,5 điểm và của (s, S) cùng mức phục vụ giảm 3,8 điểm. Lợi thế chi phí thể hiện rõ nhất ở ngày có sự kiện và cuối tuần. Ở hai nhóm ngày này, IPPO rẻ hơn (s, S) trực tiếp 7,5% và 8,6%, đồng thời tỷ lệ đáp ứng cao hơn khoảng 8–9 điểm. Chênh lệch so với Newsvendor theo nhóm ở các ngày này không có ý nghĩa thống kê.

Ở cùng mức phục vụ, IPPO rẻ hơn trong mọi giai đoạn, từ 20,1% đến 29,2% so với (s, S) và từ 12,7% đến 20,1% so với Newsvendor. Tuy nhiên, hai chính sách cùng mức phục vụ này giữ tỷ lệ đáp ứng cao hơn IPPO ở hầu hết các nhóm ngày, nên khoảng cách trên có phần bị phóng đại.

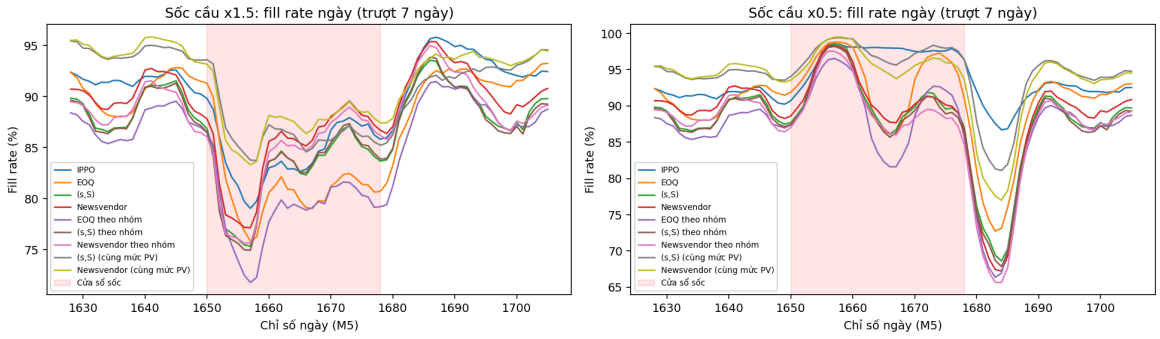
Mùa lễ cuối năm là giai đoạn yếu nhất của IPPO. Tỷ lệ đáp ứng thấp nhất

(88,3%), và IPPO đắt hơn Newsvendor theo nhóm 10,1%, có ý nghĩa thống kê. Mùa lễ chỉ gồm 9 tuần trong miền kiểm thử và miền huấn luyện chỉ chứa khoảng ba mùa lễ, nên đây là điểm yếu cần theo dõi. Tác tử cũng gần như không khai thác đặc trưng lịch, như phần kiểm tra chính sách đã học cho thấy. Bảng 4.13 trình bày tỷ lệ đáp ứng và chi phí mỗi ngày của các chính sách trước, trong và sau cú sốc cầu.

Bảng 4.13: Tỷ lệ đáp ứng và chi phí mỗi ngày quanh cú sốc cầu

Chính sách	Sốc tăng $\times 1{,}5$			Sốc giảm $\times 0{,}5$		
	Trước	Trong	Sau	Trước	Trong	Sau
IPPO	91,6% (3.724)	83,5% (**5.451**)	**93,3**% (4.150)	91,6% (3.724)	97,8% (3.354)	**90,8**% (3.865)
(s, S) trực tiếp	88,6% (3.925)	81,2% (6.552)	89,6% (4.253)	88,6% (3.925)	91,7% (2.680)	82,9% (4.291)
Newsvendor trực tiếp	90,2% (3.809)	83,7% (6.278)	91,5% (4.121)	90,2% (3.809)	92,0% (2.579)	83,4% (4.285)
(s, S) cùng mức phục vụ	94,3% (5.346)	84,8% (9.392)	92,2% (6.578)	94,3% (5.346)	97,8% (3.590)	90,5% (5.290)
Newsvendor cùng mức phục vụ	94,6% (4.617)	86,1% (8.169)	93,3% (5.637)	94,6% (4.617)	96,6% (3.189)	89,2% (4.820)

Ghi chú: Mỗi ô ghi tỷ lệ đáp ứng và, trong ngoặc, chi phí mỗi ngày trong 28 ngày trước, trong và sau cú sốc. Chữ đậm đánh dấu giá trị tốt nhất của IPPO được nhắc trong bài.



Hình 4.5: Tỷ lệ đáp ứng theo ngày quanh cú sốc cầu

4.4.6.3 Kết quả khi có sốc cầu

IPPO phục hồi tốt hơn sau cú sốc, nhất là khi nhu cầu sụt rồi quay lại. Hình 4.5 vẽ tỷ lệ đáp ứng theo ngày, làm mượt bằng trung bình trượt 7 ngày, với vùng tô đỏ là

28 ngày bị sốc.

Khi nhu cầu tăng 50%, mọi chính sách đều mất khoảng 6–10 điểm tỷ lệ đáp ứng. Ở mức phục vụ gần như nhau trong thời gian sốc, IPPO tốn ít hơn Newsvendor trực tiếp 13,2% và ít hơn (s, S) trực tiếp 16,8%. Sau cú sốc, tỷ lệ đáp ứng của IPPO phục hồi lên 93,3%. Khi nhu cầu sụt 50% rồi hồi phục, khác biệt còn rõ hơn. Tỷ lệ đáp ứng của (s, S) và Newsvendor trực tiếp giảm xuống 82,9% và 83,4%, của hai chính sách cùng mức phục vụ giảm xuống 90,5% và 89,2%, trong khi IPPO giữ được 90,8%.

Khi nhu cầu hồi phục, ước lượng μ và σ từ cửa sổ 7 ngày của chính sách cổ điển vẫn phản ánh giai đoạn nhu cầu thấp nên chúng đặt quá ít. IPPO kết hợp lịch sử 7 ngày với đặc trưng quy mô dài hạn $\log(1 + \bar{D}^{(i)})$, nên bền hơn trước nhiễu ngắn hạn. Đổi lại, IPPO có thể phản ứng chậm hơn nếu nhu cầu thay đổi lâu dài.

4.4.6.4 Nhận xét chung

Học tăng cường không đạt chi phí thấp hơn ở mọi giai đoạn. Khi nhu cầu ổn định, chính sách cổ điển tinh chỉnh tốt rẻ hơn IPPO vài phần trăm, và mùa lễ là giai đoạn IPPO kém nhất. Ưu thế của IPPO tập trung ở những lúc nhu cầu thay đổi. Mức phục vụ của IPPO bền hơn khi nhu cầu biến động và khi hồi phục sau cú sụt. Chi phí của IPPO thấp hơn (s, S) ở ngày có sự kiện và cuối tuần, và thấp hơn các chính sách cùng mức phục vụ khi phải chống đỡ sốc tăng cầu. Miền kiểm thử chỉ dài 491 ngày và mùa lễ chỉ có 9 tuần, nên kết luận theo giai đoạn, nhất là về mùa lễ, cần được đọc thận trọng.

4.5 Câu hỏi 2: chia sẻ tham số và mặt hàng chưa gặp

Một mạng dùng chung có thể làm tốt ở nhóm mặt hàng này nhưng kém ở nhóm khác. Mục này kiểm tra hiệu năng theo từng quy mô nhu cầu và trên các mặt hàng chưa gặp khi huấn luyện.

4.5.1 Hiệu năng theo nhóm quy mô nhu cầu

Chia sẻ tham số giữ được hiệu năng ở các nhóm nhu cầu trung bình và cao, nhưng mức phục vụ ở nhóm bán chậm thấp hơn (s, S). Một bộ trọng số điều khiển 300 cặp có nhu cầu từ dưới 0,1 đến gần 143 đơn vị mỗi ngày. Tỷ lệ đáp ứng toàn hệ thống có trọng số theo nhu cầu, nên chưa cho biết chính sách có đồng đều giữa các nhóm hay không. Vì vậy 300 cặp được chia thành bốn nhóm theo nhu cầu trung bình $\bar{D}^{(i)}$.

Ở hai nhóm có nhu cầu từ 2 đơn vị mỗi ngày trở lên, IPPO tốt hơn (s, S) trên

cả hai tiêu chí. Tỷ lệ đáp ứng cao hơn 3,8 điểm phần trăm ở nhóm trung bình và 9,4 điểm ở nhóm cao, trong khi chi phí thấp hơn lần lượt 11,2% và 18,9%. Các cặp nhu cầu lớn chiếm phần lớn tổng chi phí của hệ thống, nên đây cũng là nơi tạo ra phần lớn lợi thế chi phí của IPPO. Ngược lại, ở hai nhóm nhu cầu thấp, IPPO có mức phục vụ thấp hơn và chi phí nhỉnh hơn. Ở nhóm rất thấp, tỷ lệ đáp ứng của IPPO thấp hơn (s, S) 10,1 điểm.

Chi phí trong bảng là chi phí cục bộ trung bình của mỗi cặp, gồm cả hình phạt mức phục vụ trong công thức (3.4), nên khác chi phí vận hành dùng trong phép so sánh trực tiếp. Bảng 4.14 trình bày tỷ lệ đáp ứng và chi phí mỗi cặp của IPPO và (s, S) trong bốn nhóm quy mô nhu cầu.

Bảng 4.14: Hiệu năng theo nhóm quy mô nhu cầu

Nhóm ($\bar{D}$, đơn vị/ngày)	Số cặp	Tỷ lệ đáp ứng		Chi phí/cặp	
		IPPO	(s, S)	IPPO	(s, S)
Rất thấp ($< 0{,}5$)	105	74,2%	84,3%	3.164	2.979
Thấp (0,5–2)	126	83,2%	87,0%	4.235	4.185
Trung bình (2–10)	54	89,5%	85,7%	9.618	10.837
Cao (≥ 10)	15	95,8%	86,4%	57.542	70.926

Ghi chú: Chi phí cục bộ, gồm cả thành phần định hướng mức phục vụ, tính trung bình cho mỗi cặp trong một lần đánh giá trên miền kiểm thử.

Ở cấp từng cặp, 28,7% số cặp của IPPO có tỷ lệ đáp ứng dưới 85%, so với 5,7% của (s, S) cùng mức phục vụ. Phân bố này được phân tích thêm ở phần kiểm tra chính sách đã học. Nguyên nhân chủ yếu là kinh tế. Với mặt hàng bán 0,3 đơn vị mỗi ngày, chi phí một lần đặt ($c_{dh} = 5$) xấp xỉ chi phí thiếu hàng của gần hai ngày bán ($c_{th} \cdot \bar{D} = 3$ mỗi ngày). Giữ mức phục vụ cao cho nhóm này đòi hỏi đặt lô rất nhỏ và thường xuyên, tốn hơn phần tổn thất tránh được. Tỷ lệ đáp ứng hệ thống lại có trọng số theo khối lượng, nên tác tử vẫn đạt mục tiêu chung bằng cách phục vụ tốt nhóm bán nhanh.

Hình phạt chuẩn hóa ở công thức (3.5) giảm hiện tượng này nhưng không loại bỏ được. Ở cùng ngân sách 1.000 tập, tỷ lệ cặp dưới 85% là 28,3% với hình phạt chuẩn hóa và 33,0% với hình phạt theo nhu cầu. Nếu nghiệp vụ yêu cầu mức phục vụ tối thiểu cho từng mặt hàng, ràng buộc cần đặt ở cấp cặp. Việc này nằm ngoài phạm vi đề tài.

4.5.1.1 Mặt hàng chưa gặp khi huấn luyện

Chính sách học được áp dụng được cho mặt hàng chưa gặp khi huấn luyện mà không suy giảm. Để kiểm tra, nhóm huấn luyện một mô hình trên 24 mặt hàng với 1.000 tập và hạt giống 1, rồi đánh giá trên 6 mặt hàng giữ lại, gồm 60 cặp. Trên 60 cặp này, mô hình chưa từng gặp các mặt hàng có chi phí 293.002 và tỷ lệ đáp ứng 86,3%, gần như bằng mô hình chính đã học đủ 30 mặt hàng với chi phí 292.774 và tỷ lệ đáp ứng 86,8%. Chênh lệch +0,1% không có ý nghĩa thống kê ($p = 0{,}67$). So với chính sách đối chứng, mô hình này rẻ hơn (s, S) 6,2% và rẻ hơn EOQ 28,4%, nhưng đắt hơn EOQ theo nhóm 1,2%, Newsvendor 1,3% và Newsvendor theo nhóm 3,3%.

Kết quả này dựa trên một hạt giống với 6 mặt hàng. Cả sáu chính sách đối chứng có tỷ lệ đáp ứng dưới 85% trên tập này (79,5–83,2%), nên phép so sánh chi phí không cùng mức phục vụ.

4.6 Câu hỏi 3: thiết kế phần thưởng

Mỗi thí nghiệm loại trừ bỏ hoặc thay một thành phần của mô hình rồi huấn luyện lại, để xem thành phần đó có thực sự cần thiết không. Câu hỏi 3 được trả lời bằng hai thí nghiệm về phần thưởng, lặp với ba hạt giống. Các thí nghiệm về kiến trúc và đặc trưng trạng thái chỉ có một hạt giống, nên được trình bày như kết quả bổ sung.

4.6.1 Thiết kế tín hiệu phần thưởng

Phần thưởng phân rã cục bộ có chuẩn hóa theo cặp là cần thiết. Câu hỏi 3 được trả lời bằng hai thí nghiệm loại trừ, mỗi thí nghiệm giữ nguyên mạng, tốc độ học, ngân sách 1.000 tập và môi trường của lần chạy tham chiếu. Thí nghiệm thứ nhất dùng phần thưởng toàn cục. Mọi tác tử nhận cùng một tín hiệu là tổng phần thưởng của cả mạng lưới theo công thức (2.12), chia cho tổng mẫu số chuẩn hóa để giữ cùng thang đo. Thí nghiệm thứ hai bỏ chuẩn hóa theo cặp. Phần thưởng của mọi cặp được chia cho cùng một hằng số, nên các cặp có nhu cầu lớn chi phối tín hiệu học.

Kết quả của hai thí nghiệm trên ba hạt giống được trình bày ở Bảng 4.15.

Bảng 4.15: Thí nghiệm loại trừ về thiết kế phần thưởng

Lần chạy	Hạt giống	Tổng chi phí	Tỷ lệ đáp ứng	Δ tham chiếu
Tham chiếu	1	2.183.787	91,4%	—
	2	2.149.861	91,2%	—
	3	2.179.541	91,4%	—
Phần thưởng toàn cục	1	7.711.359	86,0%	+253,1%*
	2	11.819.736	81,3%	+449,8%*
	3	14.293.080	81,2%	+555,8%*
Không chuẩn hóa theo cặp	1	8.972.578	86,8%	+310,9%*
	2	5.716.403	87,7%	+165,9%*
	3	5.798.585	87,6%	+166,0%*

Ghi chú: Mỗi lần chạy 1.000 tập, đánh giá trên miền kiểm thử. Cột cuối là chênh lệch so với lần tham chiếu cùng hạt giống. Dấu *: kiểm định theo cặp có ý nghĩa ($p < 0{,}05$).

Cả hai biến thể đều kém hơn rõ rệt lần tham chiếu ở cả ba hạt giống. Phần thưởng toàn cục làm tổng chi phí tăng trung bình 419,6%, và ở hạt giống 2 và 3, biến thể này không đạt tỷ lệ đáp ứng 85% trên miền xác thực. Bỏ chuẩn hóa theo cặp làm tổng chi phí tăng trung bình 214,3%. Các mức tăng này lớn hơn rất nhiều so với dao động chi phí giữa ba hạt giống của lần tham chiếu, chỉ ở mức 1,6%. Entropy cuối huấn luyện của hai biến thể vẫn cao, lần lượt 0,74 và 0,48 ở hạt giống 1 so với 0,19 của tham chiếu, cho thấy chính sách của chúng còn gần ngẫu nhiên.

Phương sai giải thích được của Critic cho thấy nguyên nhân. Ở hạt giống 1, chỉ số này là 1,00 khi không chuẩn hóa và 0,96 với phần thưởng toàn cục, cao hơn mức 0,72 của tham chiếu, trong khi chính sách lại học kém hơn. Khi lợi tức của các cặp chênh nhau nhiều bậc, Critic chỉ cần khớp vài cặp nhu cầu lớn là đạt phương sai giải thích được cao, còn lợi thế của đa số cặp bán chậm chỉ còn là nhiễu. Kết quả khớp với lập luận khi thiết kế phép chuẩn hóa phần thưởng ở Chương 3. Các lần chạy chỉ dài 1.000 tập, nên hai biến thể có thể chỉ học chậm hơn chứ chưa chắc kém hơn khi đã hội tụ.

4.6.2 Vai trò của việc tách Actor và Critic

Dùng chung thân mạng cho Actor và Critic làm chi phí tăng rõ rệt. Thí nghiệm loại trừ cho Actor và Critic dùng chung thân mạng và một bộ tối ưu, đồng thời tắt

chuẩn hóa giá trị. Tổng chi phí khi đó là 2.471.782, cao hơn lần tham chiếu 13,2% với khác biệt có ý nghĩa thống kê, và cao hơn (s, S) 18,2%. Tỷ lệ đáp ứng chỉ còn 85,7%, và trong 20% số tập cuối, mô hình không đạt 85% trên miền xác thực.

Mức chênh 13,2% lớn hơn nhiều dao động giữa các hạt giống, phù hợp với lý do tách Actor và Critic nêu ở Chương 3. Thí nghiệm thay cùng lúc hai thành phần nên chưa tách được đóng góp riêng của việc tách hai mạng.

4.6.3 Các thí nghiệm loại trừ khác

Trong các thí nghiệm loại trừ còn lại, chỉ việc bỏ tín hiệu cấp kho gây thay đổi lớn. Khi không có tín hiệu này, tổng chi phí tăng 141,5% và trong 20% số tập cuối, mô hình không đạt 85% trên miền xác thực. Các thay đổi khác đều nhỏ. Bỏ đặc trưng lịch làm chi phí giảm 1,6% và thêm đặc trưng sự kiện sắp tới làm chi phí giảm 0,8%, cả hai nằm trong dao động giữa các hạt giống. Phạt mức phục vụ theo nhu cầu rẻ hơn 2,5%, chỉ hơi vượt dao động này. Thí nghiệm khởi động với lịch sử nhu cầu được đánh giá trong môi trường khác, nên chỉ so sánh được qua chênh lệch với (s, S) trong cùng môi trường, ở mức $-1{,}1\%$. Mỗi thí nghiệm này chỉ có hạt giống 1, nên chênh lệch nhỏ hơn mức dao động 1,6% giữa các hạt giống chưa đủ để kết luận.

Bảng 4.16: Các thí nghiệm loại trừ khác

Thay đổi so với cấu hình chính	Tổng chi phí	Tỷ lệ đáp ứng	Δ	$\Delta(s, S)$
Không đổi (tham chiếu, 1.000 tập)	2.183.787	91,4%	—	$+4{,}4\%^{*}$
Phạt mức phục vụ theo nhu cầu	2.129.529	90,8%	$-2{,}5\%^{*}$	$+1{,}8\%^{*}$
Dùng chung thân mạng, tắt chuẩn hóa giá trị	2.471.782	85,7%	$+13{,}2\%^{*}$	$+18{,}2\%^{*}$
Bỏ đặc trưng lịch	2.149.459	91,1%	$-1{,}6\%^{*}$	$+2{,}8\%^{*}$
Bỏ tín hiệu cấp kho	5.273.773	91,2%	$+141{,}5\%^{*}$	$+152{,}1\%^{*}$
Thêm đặc trưng sự kiện sắp tới	2.166.864	90,9%	$-0{,}8\%^{*}$	$+3{,}6\%^{*}$
Khởi động với lịch sử nhu cầu (*warm-start*)	2.064.993	90,8%	$-5{,}4\%^{*\dagger}$	$-1{,}1\%^{*}$

Ghi chú: Mỗi lần chạy 1.000 tập. Δ là chênh lệch tổng chi phí so với lần tham chiếu. $\Delta(s, S)$ là chênh lệch so với (s, S) trong cùng môi trường. Dấu *: có ý nghĩa thống kê. Dấu †: môi trường đánh giá khác tham chiếu nên đọc cột $\Delta(s, S)$.

Không có bằng chứng rằng đặc trưng lịch giúp ích, nhất quán với mức đóng

góp nhỏ của chúng trong phân tích tầm quan trọng đặc trưng. Ngược lại, xáo trộn tín hiệu cấp kho ở bước suy luận gần như không đổi chi phí, nhưng bỏ nó khi huấn luyện làm huấn luyện không ổn định. Hai thí nghiệm đo hai việc khác nhau. Tín hiệu cấp kho có thể cần để học ra cách phối hợp qua sức chứa, dù chính sách đã học không còn dựa nhiều vào nó khi vận hành.

4.7 Câu hỏi 4: kết hợp học tăng cường với dự báo nhu cầu

Khi được cấp dự báo nhu cầu và chọn hệ số an toàn trên nền dự báo theo thiết kế ở Chương 3, PS-IPPO đạt chi phí ngang chính sách dự báo rồi tối ưu. Biến thể này rẻ hơn mọi chính sách cổ điển từ 6,2% đến 24,1% ở cả ba hạt giống. Biến thể được huấn luyện 10.000 tập với ba hạt giống và đánh giá theo đúng giao thức của mô hình chính. Kết quả được tổng hợp ở Bảng 4.17.

Bảng 4.17: IPPO kết hợp dự báo so với các chính sách đối chứng

Chính sách	Tổng chi phí	Tỷ lệ đáp ứng	Δ IPPO kết hợp dự báo
IPPO kết hợp dự báo, hạt giống 1	1.900.096	87,1%	—
IPPO kết hợp dự báo, hạt giống 2	1.899.916	87,3%	—
IPPO kết hợp dự báo, hạt giống 3	1.892.538	85,6%	—
IPPO kết hợp dự báo, trung bình	1.897.517 $\pm$4.312	86,7% $\pm$0,96%	—
Mô hình chính (không dự báo)	2.055.442	90,9%	$-$7,7%
Newsvendor dự báo	1.899.732	88,1%	$-$0,1%†
Newsvendor theo nhóm	2.022.942	85,8%	$-$6,2%*
(s, S) biết sức chứa	2.039.654	85,6%	$-$7,0%*
(s, S) theo nhóm	2.048.883	85,9%	$-$7,4%*
Newsvendor	2.062.190	87,4%	$-$8,0%*
EOQ theo nhóm	2.074.745	85,8%	$-$8,5%*
(s, S)	2.091.665	86,2%	$-$9,3%*
EOQ	2.500.198	89,5%	$-$24,1%*

Ghi chú: Cột cuối là chênh lệch chi phí trung bình ba hạt giống của IPPO kết hợp dự báo so với chính sách đó, âm là IPPO kết hợp dự báo rẻ hơn. Dấu *: có ý nghĩa ở cả ba hạt giống. Dấu †: có ý nghĩa ở một hạt giống, hai hạt giống còn lại không khác biệt.

So với các chính sách cổ điển, kể cả phiên bản theo nhóm và phiên bản biết sức chứa, biến thể kết hợp dự báo rẻ hơn ở cả ba hạt giống, và rẻ hơn ở cả 30 lần đánh giá của mỗi hạt giống. Mọi phiên bản đều giữ tỷ lệ đáp ứng trên 85%. So với Newsvendor dự báo, chênh lệch chi phí trung bình chỉ là $-0{,}1\%$. Ở hạt giống 1 và 2, khác biệt không có ý nghĩa thống kê ($p = 0{,}70$ và $p = 0{,}84$). Ở hạt giống 3, biến thể rẻ hơn 0,4% ($p = 1{,}1 \times 10^{-7}$) nhưng tỷ lệ đáp ứng thấp hơn 2,5 điểm phần trăm.

So với mô hình chính, biến thể rẻ hơn 7,7% trong khi tỷ lệ đáp ứng thấp hơn 4,2 điểm. Cơ cấu chi phí cho thấy cách biến thể đạt được điều này. Chi phí lưu kho giảm 29% và chi phí tràn kho giảm 81%, đổi lại chi phí thiếu hàng tăng 47%. Nhờ biết trước nhu cầu sắp tới, biến thể không cần giữ nhiều tồn kho đệm như mô hình chính.

Mô hình được chọn theo chi phí trên miền xác thực đều nằm ở khoảng tập 25–50. Huấn luyện tiếp làm tỷ lệ đáp ứng trên miền xác thực tăng từ 85,6–87,3% lên khoảng 89,5%, đồng thời chi phí tăng khoảng 3%. Tác tử dịch dần dọc đường đánh đổi giữa chi phí và mức phục vụ, vì hình phạt mức phục vụ vẫn thưởng cho mức phục vụ cao hơn. Khi cố định z cho mọi cặp, biến thể này trùng với Newsvendor dự báo. Vì vậy phần lớn lợi thế chi phí so với chính sách cổ điển đến từ dự báo. Phần học tăng cường đóng góp là chọn z theo từng cặp và từng ngày mà không cần quét lưới tham số, và giữ được mức chi phí của chính sách dự báo tốt nhất ở cả ba hạt giống.

Độ chính xác của mô hình dự báo giải thích phần lợi thế này. Trên miền kiểm thử, RMSSE toàn bộ là 0,869, so với 1,187 của cách dự báo lấy nhu cầu cùng thứ tuần trước. Sai số giảm dần khi nhu cầu tăng, từ 1,085 ở nhóm rất thấp xuống 0,613 ở nhóm cao.

4.8 Kiểm tra chính sách đã học

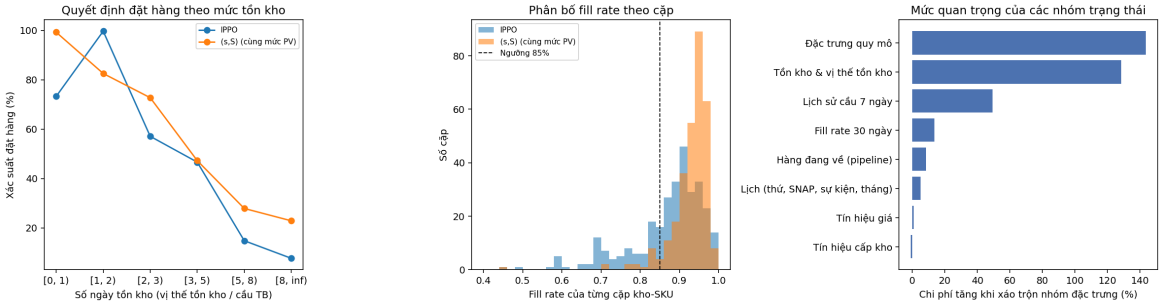
Chi phí thấp chưa đủ để tin một chính sách. Mục này kiểm tra chính sách có hành vi hợp lý không, có khai thác kẽ hở của phần thưởng không, và dùng những thông tin nào để ra quyết định.

4.8.1 Kiểm tra trạng thái và phần thưởng bằng thực nghiệm

Thiết kế trạng thái ở Bảng 3.2 và phần thưởng ở công thức (3.4) của Chương 3 được kiểm tra lại bằng thực nghiệm. Phần này trả lời ba câu hỏi: chính sách có hành vi hợp lý về nghiệp vụ không, tác tử có khai thác kẽ hở của phần thưởng không, và trạng thái có chứa biến dư thừa không.

Phép kiểm tra dùng 10 lần đánh giá trên miền kiểm thử, so với (s, S) cùng mức

phục vụ. Hình 4.6 gồm (a) xác suất đặt hàng theo số ngày tồn kho, (b) phân bố tỷ lệ đáp ứng của 300 cặp và (c) mức tăng chi phí khi xáo trộn từng nhóm đặc trưng.



Hình 4.6: Hành vi của chính sách đã học

4.8.1.1 Tính hợp lý về nghiệp vụ

Hành vi đặt hàng của IPPO hợp lý về nghiệp vụ. Hình 4.6a vẽ xác suất đặt hàng theo số ngày tồn kho, tính bằng vị thế tồn kho chia cho nhu cầu trung bình. Khi còn 1–2 ngày hàng, IPPO đặt hàng trong gần 100% trường hợp. Tồn kho càng nhiều thì xác suất đặt càng giảm, gần như đơn điệu, từ 57% khi còn 2–3 ngày xuống 8% khi còn trên 8 ngày. Tương quan hạng Spearman giữa số ngày tồn kho và mức đặt là $-0{,}42$, mạnh hơn mức $-0{,}17$ của (s, S) cùng mức phục vụ. IPPO cũng đặt hàng thận trọng, chỉ dùng mức đặt lớn nhất ở 1,3% số quyết định. Nhờ vậy chi phí tràn kho chỉ chiếm 2,0% tổng chi phí, so với 17,1% của (s, S) cùng mức phục vụ.

Có một điểm bất thường. Khi tồn kho dưới 1 ngày, IPPO chỉ đặt hàng trong 73% trường hợp, thấp hơn nhóm 1–2 ngày. Các trường hợp này có thể tập trung ở cặp bán rất chậm, nhưng nhóm chưa kiểm tra.

Tác tử cũng thu hẹp lô hàng khi kho chật. Nhóm cố định mọi chiều quan sát của một cặp đại diện ở mức trung vị và chỉ cho mức sử dụng sức chứa tăng từ 20% lên 95%. Ngưỡng đặt hàng s gần như không đổi, từ 1,348 lên 1,362 ngày nhu cầu, còn mức đặt tối đa S giảm từ 5,65 xuống 5,09 ngày nhu cầu. Có 4 cặp ngừng đặt hàng hoàn toàn khi kho đạt 95% sức chứa. Hành vi này do tác tử tự học qua phần thưởng, trong khi (s, S) không quan sát trạng thái kho nên không làm được.

4.8.1.2 Khai thác kẽ hở của phần thưởng

Tác tử không dồn tỷ lệ đáp ứng sát ngưỡng, nhưng hạ mức phục vụ ở mặt hàng bán chậm, như phân bố ở Hình 4.6b. Chỉ 12,0% số cặp có tỷ lệ đáp ứng trong khoảng 85–88%, nên tác tử không chỉ làm vừa đủ để tránh phạt. Tuy nhiên, có 28,7% số cặp của IPPO dưới 85%, với phân vị 10% là 71,2%. Với (s, S) cùng mức phục vụ, tỷ lệ

cặp dưới 85% chỉ là 5,7% và phân vị 10% là 87,9%.

Tỷ lệ đáp ứng hệ thống 90,7% của IPPO đạt được nhờ phục vụ rất tốt mặt hàng bán chạy, bù cho mặt hàng bán chậm. Tác tử tối ưu đúng hàm mục tiêu được giao, nhưng hàm mục tiêu đó chưa đòi hỏi mọi mặt hàng đều đạt mức phục vụ tối thiểu. Muốn mọi mặt hàng đạt mức phục vụ tối thiểu thì cần đặt ràng buộc ở cấp cặp, việc này nằm ngoài phạm vi đề tài.

Bảng 4.18: Tầm quan trọng của các nhóm đặc trưng trạng thái

Nhóm đặc trưng	Số chiều	Chi phí tăng	Tỷ lệ đáp ứng thay đổi
Đặc trưng quy mô $\log(1+\bar{D})$	1	+143,6%	−0,8 điểm
Tồn kho và vị thế tồn kho	2	+128,3%	−28,9 điểm
Lịch sử nhu cầu 7 ngày	7	+49,3%	−12,5 điểm
Tỷ lệ đáp ứng cửa sổ 30 ngày	1	+13,7%	−0,5 điểm
Hàng đang về	3	+8,6%	−0,5 điểm
Lịch (thứ, SNAP, sự kiện, tháng)	27	+5,3%	−0,2 điểm
Tín hiệu giá (mức giảm giá)	1	+0,8%	+0,1 điểm
Tín hiệu cấp kho (mức đầy, tỷ trọng)	2	−0,8%	−0,3 điểm

Ghi chú: Mỗi nhóm đặc trưng được xáo trộn giữa các cặp ở mỗi bước. Riêng nhóm lịch được thay bằng lịch của một ngày ngẫu nhiên.

4.8.1.3 Biến dư thừa trong trạng thái

Ba nhóm đặc trưng quyết định hành vi là đặc trưng quy mô, tồn kho và lịch sử nhu cầu. Mức tăng chi phí được đo bằng cách xáo trộn từng nhóm đặc trưng giữa các cặp, theo phương pháp tầm quan trọng hoán vị (*permutation importance*). Ba nhóm quan trọng nhất ứng đúng với các đại lượng mà chính sách tồn kho cổ điển cần, gồm nhu cầu trung bình $\bar{D}$, vị thế tồn kho và độ biến động σ. Điều này cho thấy mạng đã tự học ra các yếu tố cốt lõi của bài toán tồn kho. Ngược lại, 27 chiều lịch chỉ đóng góp 5,3% chi phí, phù hợp với việc IPPO yếu nhất ở mùa lễ. Tín hiệu giá và tín hiệu cấp kho gần như không đóng góp, vì xáo trộn chúng chỉ đổi chi phí dưới 1%.

Tầm quan trọng hoán vị đo mức chính sách đã học dựa vào một đặc trưng, không đo hiệu năng khi huấn luyện lại không có đặc trưng đó. Với tín hiệu cấp kho, hai cách đo cho kết quả khác nhau, như đã nêu ở phần các thí nghiệm loại trừ khác. Tín hiệu giá chưa có thí nghiệm loại trừ riêng.

4.8.2 Đặc trưng lịch, giá và mùa lễ

Tác tử dùng rất ít tín hiệu lịch và giá, và mùa lễ là giai đoạn nó yếu nhất. Trong 44 chiều quan sát có 20 chiều lịch, 7 chiều thứ trong tuần, 1 tín hiệu giá và 16 chiều lịch sử, trạng thái. Tác tử chỉ thấy lịch của ngày hiện tại, không nhận dự báo nhu cầu tường minh. Ba phép đo khác nhau cho kết quả nhất quán. Khi xáo trộn ở bước suy luận, nhóm lịch làm chi phí tăng 5,3% còn tín hiệu giá làm chi phí tăng dưới 1%, theo số liệu ở Bảng 4.18. Khi huấn luyện lại sau khi bỏ đặc trưng lịch, hoặc thêm đặc trưng sự kiện sắp tới, chi phí chỉ đổi trong phạm vi dao động giữa các hạt giống, theo số liệu ở Bảng 4.16. Hai thí nghiệm này chỉ có một hạt giống và 1.000 tập. Ở mùa lễ, tỷ lệ đáp ứng của IPPO thấp nhất trong các giai đoạn. So với (s, S), chi phí cao hơn 8,2% nhưng khoảng tin cậy còn chứa 0 vì mùa lễ chỉ có 9 tuần. So với Newsvendor theo nhóm, chi phí cao hơn 10,1% và khác biệt có ý nghĩa, theo số liệu ở Bảng 4.12.

Có hai giả thuyết cho kết quả này, cả hai đều chưa được kiểm chứng riêng. Thứ nhất, lịch sử nhu cầu 7 ngày đã chứa phần lớn tín hiệu mùa vụ ngắn hạn, nên đặc trưng lịch thêm được ít thông tin. Thứ hai, miền huấn luyện chỉ có khoảng ba mùa lễ, quá ít để mạng học được quy luật tăng cầu cuối năm từ các cờ nhị phân.

4.9 Câu hỏi 5: độ bền khi điều kiện vận hành thay đổi

4.9.1 Sức chứa, thời gian giao hàng và mức nhu cầu

Chính sách đã học bền với thay đổi sức chứa và thời gian giao hàng, và rẻ hơn mọi chính sách đối chứng khi nhu cầu tăng. Thí nghiệm chỉ thay đổi môi trường đánh giá, còn mọi chính sách được giữ nguyên và không huấn luyện lại. Khi sức chứa và thời gian giao hàng thay đổi, IPPO vẫn rẻ hơn (s, S) và EOQ ở mọi kịch bản, và so với các chính sách theo nhóm thì ngang hoặc đắt hơn tối đa 4,6%. Khi nhu cầu tăng 20%, IPPO rẻ hơn cả sáu chính sách đối chứng, với mức chênh từ 3,3% đến 21,4%. Kết quả bất lợi duy nhất xuất hiện khi nhu cầu giảm 20%. Khi đó IPPO đắt hơn năm trong sáu chính sách đối chứng, từ 4,2% đến 8,7%, vì vẫn giữ tỷ lệ đáp ứng 93,3%, cao hơn mức cần thiết.

Chi tiết từng kịch bản được trình bày ở Bảng 4.19.

Bảng 4.19: Độ bền khi điều kiện vận hành thay đổi

Kịch bản	IPPO	TLĐƯ	(s, S)	(s, S)-N	EOQ	EOQ-N	NV	NV-N
Gốc	2.051.839	90,7%	$-1{,}9^{*}$	+0,2	$-18{,}0^{*}$	$-1{,}1^{*}$	$-0{,}5^{*}$	$+1{,}4^{*}$
Sức chứa 4 ngày	2.191.998	89,0%	$-3{,}0^{*}$	$+0{,}7^{*}$	$-23{,}1^{*}$	$+0{,}5^{*}$	$+1{,}0^{*}$	$+4{,}6^{*}$
Sức chứa 6 ngày	2.032.325	91,1%	$-0{,}3$	$+1{,}1^{*}$	$-14{,}3^{*}$	$-0{,}9^{*}$	$-0{,}3^{*}$	$+1{,}0^{*}$
Giao hàng luôn 3 ngày	2.156.456	88,1%	$-3{,}1^{\sim}$	$-2{,}0^{\sim}$	$-20{,}4^{\sim}$	$-10{,}5^{\sim}$	$-0{,}0^{\sim}$	$+0{,}2^{\sim}$
Giao hàng 2–3 ngày	2.100.304	89,3%	$-2{,}4^{*}$	$-1{,}0^{*}$	$-17{,}5^{*}$	$-4{,}2^{*}$	$-0{,}1$	$+0{,}9^{*}$
Nhu cầu +20%	2.351.070	87,8%	$-7{,}7^{*}$	$-5{,}4^{*}$	$-21{,}4^{*}$	$-5{,}7^{*}$	$-5{,}6^{*}$	$-3{,}3^{*}$
Nhu cầu -20%	1.826.196	93,3%	$+7{,}0^{*}$	$+8{,}5^{*}$	$-12{,}7^{*}$	$+4{,}2^{*}$	$+6{,}8^{*}$	$+8{,}7^{*}$

Ghi chú: Cột IPPO và TLĐƯ: chi phí và tỷ lệ đáp ứng của IPPO. Các cột còn lại: chênh lệch chi phí (%) của IPPO so với từng chính sách đối chứng, âm là IPPO rẻ hơn. NV: Newsvendor. Hậu tố -N: phiên bản theo nhóm. Dấu *: có ý nghĩa thống kê. Dấu $^{\sim}$: kịch bản tất định, không kiểm định được.

Các chính sách đối chứng giữ tham số tinh chỉnh cho môi trường gốc. Vì vậy kết quả cho biết các chính sách đã có chịu đựng thay đổi thế nào, không so sánh các chính sách được chỉnh lại cho từng kịch bản. Khi nhu cầu giảm, IPPO đắt hơn vì vẫn giữ lượng tồn kho đệm đã học cho mức nhu cầu cũ. Đây là giới hạn chung của chính sách học từ dữ liệu khi phân phối nhu cầu dịch chuyển lâu dài, và là lý do nên huấn luyện lại định kỳ khi áp dụng thực tế.

4.9.2 Nguồn cung chung giữa các kho

Điều kiện này kiểm tra trường hợp quyết định đặt hàng của một kho làm giảm lượng hàng mà kho khác nhận được, theo cơ chế chia nguồn cung mô tả ở Chương 3. Mô hình chính chưa từng gặp nguồn cung bị cắt khi huấn luyện, còn các chính sách đối chứng được tinh chỉnh lại trong môi trường mới.

4.10 Độ tin cậy của kết luận

Các kết quả trên dựa trên một bộ đơn giá giả định và một cấu hình môi trường. Mục này kiểm tra kết luận có thay đổi khi các giả định đó thay đổi không.

4.10.1 Độ nhạy của kết luận theo đơn giá chi phí

Kết luận ở cùng mức phục vụ giữ nguyên dấu khi đơn giá thay đổi, còn kết luận so trực tiếp phụ thuộc tỷ số c_{th}/c_{lk}. Để kiểm tra, các đại lượng vật lý của mỗi chính sách trên miền kiểm thử (đơn vị–ngày lưu kho, đơn vị thiếu hàng, số lần đặt,

đơn vị tràn kho) được ghi lại. Tổng chi phí sau đó được tính lại trên 36 bộ đơn giá, với $c_{lk} \in \{0{,}5;\ 1;\ 2\}$, $c_{th} \in \{5;\ 10;\ 20;\ 40\}$ và $c_{dh} \in \{2;\ 5;\ 10\}$. Các chính sách không được huấn luyện hay tinh chỉnh lại, nên kết quả cho biết các chính sách đã có xếp hạng thế nào nếu chi phí được định giá khác đi. Bảng 4.20 trình bày chênh lệch chi phí của IPPO khi $c_{dh} = 5$ với các tổ hợp c_{lk} và c_{th}.

Bảng 4.20: Chênh lệch tổng chi phí của IPPO theo đơn giá ($c_{dh} = 5$)

	$c_{th} = 5$	$c_{th} = 10$	$c_{th} = 20$	$c_{th} = 40$
$c_{lk} = 0{,}5$	−1,7% / −34,3%	−8,3% / −28,7%	−15,5% / −20,0%	−21,8% / −8,8%
$c_{lk} = 1$	+3,6% / −29,2%	−1,9% / −25,6%	−9,0% / −19,7%	−16,3% / −11,1%
$c_{lk} = 2$	+7,6% / −25,0%	+3,8% / −23,0%	−2,0% / −19,4%	−9,3% / −13,5%

Ghi chú: Mỗi ô ghi chênh lệch so với (s, S) trực tiếp / so với (s, S) cùng mức phục vụ. Âm là IPPO rẻ hơn.

Trên cả 36 bộ đơn giá, kết luận ở cùng mức phục vụ không đổi. IPPO rẻ hơn (s, S) ở cả 36 bộ, với mức chênh từ 8,1% đến 35,4%, và rẻ hơn Newsvendor ở cả 36 bộ, với mức chênh từ 2,1% đến 25,6%. Ở phép so trực tiếp, kết quả phụ thuộc đơn giá nhiều hơn. IPPO rẻ hơn (s, S) ở 26 bộ và rẻ hơn Newsvendor ở 24 bộ, còn EOQ là chính sách duy nhất mà IPPO rẻ hơn ở cả 36 bộ. Với các chính sách theo nhóm, IPPO chỉ rẻ hơn ở 18 bộ so với (s, S) theo nhóm, 21 bộ so với Newsvendor theo nhóm và 24 bộ so với EOQ theo nhóm.

Khi thiếu hàng đắt so với lưu kho, IPPO rẻ hơn vì giữ mức phục vụ cao hơn. Khi lưu kho đắt và thiếu hàng rẻ, (s, S) chấp nhận thiếu hàng nhiều hơn nên lại rẻ hơn. So với các chính sách theo nhóm, IPPO không có ưu thế chi phí ổn định ở phép so trực tiếp.

4.11 Thảo luận và trả lời câu hỏi nghiên cứu

Đối với Câu hỏi 1, PS-IPPO có tổng chi phí thấp hơn các chính sách cổ điển khi so ở cùng mức phục vụ. Khi phải đạt mức phục vụ ngang IPPO, các chính sách cổ điển đắt hơn IPPO từ 7,3% đến 22,3%, kể cả phiên bản theo nhóm và phiên bản biết sức chứa. Khi mỗi phương pháp dùng cấu hình tốt nhất của mình, IPPO rẻ hơn (s, S) và EOQ ở cả ba hạt giống, ngang các chính sách theo nhóm, đồng thời giữ mức phục vụ cao hơn 4–5 điểm phần trăm. Ưu thế này không đồng đều theo thời gian. IPPO rẻ hơn (s, S) rõ nhất ở ngày có sự kiện, cuối tuần và khi có sốc tăng cầu, còn khi nhu cầu ổn định hoặc vào mùa lễ, chính sách tinh chỉnh theo nhóm ngang hoặc rẻ hơn IPPO.

Đối với Câu hỏi 2, mạng dùng chung hoạt động tốt ở nhóm nhu cầu trung bình, nhóm nhu cầu cao và trên mặt hàng chưa gặp, nhưng chưa tốt ở nhóm bán chậm. Ở hai nhóm nhu cầu lớn, IPPO tốt hơn (s, S) cả về chi phí lẫn mức phục vụ. Chính sách học được cũng áp dụng được cho mặt hàng chưa gặp khi huấn luyện mà không suy giảm. Ở nhóm bán chậm, IPPO hạ mức phục vụ vì đó là lựa chọn rẻ hơn theo hàm mục tiêu cấp hệ thống.

Đối với Câu hỏi 3, phần thưởng phân rã cục bộ có chuẩn hóa theo cặp là thành phần cần thiết để mô hình học ổn định. Thay bằng phần thưởng toàn cục hoặc bỏ chuẩn hóa theo cặp đều làm chi phí tăng hơn gấp ba ở cả ba hạt giống. Phương sai giải thích được của Critic trong hai biến thể vẫn cao, cho thấy nguyên nhân là vài cặp nhu cầu lớn chi phối tín hiệu học, khiến đa số cặp bán chậm không học được.

Đối với Câu hỏi 4, kết hợp dự báo nhu cầu giúp giảm chi phí 7,7% so với mô hình chính. Khi tác tử chọn hệ số an toàn trên nền dự báo, PS-IPPO đạt chi phí ngang Newsvendor dự báo và rẻ hơn mọi chính sách cổ điển từ 6,2% đến 24,1% ở cả ba hạt giống. Phần lớn lợi thế chi phí này đến từ dự báo. Học tăng cường đóng góp ở việc tự chọn mức an toàn theo từng cặp mà không cần quét lưới tham số, nhưng chưa tạo được khoảng cách chi phí đáng kể so với một cấu hình dự báo đã tinh chỉnh.

Đối với Câu hỏi 5, mô hình đã huấn luyện giữ được hiệu quả khi phần lớn điều kiện vận hành thay đổi. Với thay đổi sức chứa và thời gian giao hàng, IPPO vẫn rẻ hơn (s, S) và EOQ. Khi nhu cầu tăng 20%, IPPO rẻ hơn mọi chính sách đối chứng. Khi nhu cầu giảm, IPPO đắt hơn vì tiếp tục giữ mức phục vụ cao. Đây là đánh giá không huấn luyện lại, nên đề tài chưa kết luận được mô hình sẽ học gì nếu được huấn luyện trong từng điều kiện.

Ngoài các câu hỏi trên, kết quả còn cho thấy vai trò của ràng buộc sức chứa. Khi sức chứa đủ rộng, bài toán suy biến thành 300 bài toán độc lập, như phân tích khi thiết lập kịch bản mô phỏng. Chính sức chứa dùng chung tạo nên bản chất đa tác tử của bài toán: bỏ tín hiệu cấp kho khi huấn luyện làm chi phí tăng hơn gấp đôi. Đây cũng là yếu tố mà hai công trình gần nhất chưa mô hình hóa: Zhu và Wu [38] giả định nguồn cung không giới hạn, còn Nam và cộng sự [39] chỉ xét một kho.

PS-IPPO rẻ hơn mọi chính sách cổ điển khi so ở cùng mức phục vụ, và khi được kết hợp với dự báo thì đạt chi phí của chính sách dự báo tốt nhất. Hạn chế chính là phần đóng góp riêng của học tăng cường khi đã có dự báo còn nhỏ, và mức phục vụ chưa đồng đều ở mặt hàng bán chậm. Chương 5 tổng kết các kết quả này và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành cả sáu mục tiêu đặt ra ở Chương 1. Kết quả ứng với từng mục tiêu được đối chiếu ở Bảng 5.1.

Bảng 5.1: Đối chiếu mục tiêu và kết quả

STT	Mục tiêu	Kết quả
1	Môi trường mô phỏng nhiều kho, nhiều mặt hàng theo chuẩn Gymnasium	Môi trường 10 kho, 30 mặt hàng (300 cặp) với nhu cầu M5, thời gian giao hàng 1–3 ngày, sức chứa riêng từng kho, bốn thành phần chi phí và hình phạt mức phục vụ tách khỏi chi phí vận hành
2	Phần thưởng phân rã cục bộ kèm phạt mức phục vụ	Phần thưởng theo từng cặp, chuẩn hóa theo cặp, phạt mức phục vụ trên cửa sổ trượt 30 ngày. Thí nghiệm loại trừ xác nhận thiết kế này là cần thiết
3	Cài đặt và huấn luyện IPPO chia sẻ tham số	300 tác tử dùng chung một mạng, huấn luyện 10.000 tập với 3 hạt giống, hội tụ ổn định ở cả 3 hạt giống. Biến thể kết hợp dự báo cũng được huấn luyện với 3 hạt giống
4	Đánh giá so với các chính sách đối chứng	So sánh trực tiếp và ở cùng mức phục vụ với chính sách cổ điển, chính sách biết sức chứa và chính sách dự báo rồi tối ưu, có kiểm định thống kê, phân tích theo giai đoạn nhu cầu và độ nhạy đơn giá
5	Độ bền của mô hình khi điều kiện vận hành thay đổi	Đánh giá mô hình chính đã huấn luyện, không huấn luyện lại, khi đổi sức chứa, thời gian giao hàng, mức nhu cầu và khi có nguồn cung chung giữa các kho
6	Ứng dụng mô phỏng	Ứng dụng nạp mô hình đã huấn luyện, chạy trên miền kiểm thử, hiển thị kết quả, diễn biến từng cặp, kịch bản tăng cầu và phiếu đề nghị đặt hàng

5.2 Kết luận

Trên mạng lưới nhiều kho có sức chứa dùng chung, học tăng cường đa tác tử với chia sẻ tham số rẻ hơn các chính sách cổ điển khi so ở cùng mức phục vụ. Khi được kết hợp với dự báo nhu cầu, mô hình đạt chi phí của chính sách dự báo rồi tối ưu và rẻ hơn mọi chính sách cổ điển.

Với Câu hỏi 1, ở cùng mức phục vụ IPPO rẻ hơn các chính sách cổ điển từ 7,3% đến 22,3%, kể cả các phiên bản theo nhóm và phiên bản biết sức chứa. Khi mỗi phương pháp dùng cấu hình tốt nhất của mình, IPPO rẻ hơn (s, S) và EOQ ở cả ba hạt giống và giữ mức phục vụ cao hơn 4–5 điểm phần trăm. Ưu thế của IPPO tập trung ở ngày có sự kiện, cuối tuần và khi có sốc cầu. Khi nhu cầu ổn định, chính sách cổ điển tinh chỉnh theo nhóm vẫn cạnh tranh được.

Với Câu hỏi 2, một bộ trọng số dùng chung điều khiển được 300 cặp có nhu cầu chênh nhau hơn ba bậc độ lớn. Ở nhóm nhu cầu trung bình và cao, IPPO tốt hơn (s, S) cả về chi phí lẫn mức phục vụ. Chính sách học được cũng áp dụng được cho mặt hàng chưa gặp khi huấn luyện mà không suy giảm. Ở nhóm bán chậm, IPPO hạ mức phục vụ vì đó là lựa chọn rẻ hơn theo hàm mục tiêu cấp hệ thống.

Với Câu hỏi 3, phần thưởng phân rã cục bộ có chuẩn hóa theo cặp là cần thiết. Thay bằng phần thưởng toàn cục hoặc bỏ chuẩn hóa đều làm chi phí tăng hơn gấp ba ở cả 3 hạt giống.

Với Câu hỏi 4, kết hợp dự báo giảm chi phí của PS-IPPO 7,7% so với mô hình chính. Khi tác tử chọn hệ số an toàn trên nền dự báo LightGBM, PS-IPPO rẻ hơn mọi chính sách cổ điển từ 6,2% đến 24,1% và ngang Newsvendor dự báo ở cả ba hạt giống. Phần lớn lợi thế này đến từ dự báo. Học tăng cường cho phép tích hợp dự báo mà không đổi môi trường hay thuật toán, và tự chọn mức an toàn thay cho việc quét lưới tham số.

Với Câu hỏi 5, mô hình đã huấn luyện vẫn rẻ hơn (s, S) và EOQ khi sức chứa và thời gian giao hàng thay đổi, và rẻ hơn mọi chính sách đối chứng khi nhu cầu tăng 20%. Khi nhu cầu giảm, mô hình đắt hơn phần lớn chính sách đối chứng vì tiếp tục giữ mức phục vụ cao. Nhóm không huấn luyện lại mô hình dưới các điều kiện này, nên kết luận chỉ nói về độ bền của mô hình đã có.

Từ các kết quả trên, đề tài có bốn đóng góp. Thứ nhất, đề tài xây dựng một môi trường mô phỏng tồn kho 10 kho, 30 mặt hàng hiệu chỉnh từ dữ liệu bán lẻ thực tế. Trong môi trường này, sức chứa dùng chung là yếu tố tạo nên bản chất đa tác tử của bài toán. Thứ hai, đề tài thiết kế và kiểm chứng phần thưởng phân rã cục bộ có

chuẩn hóa theo cặp, giúp 300 tác tử với quy mô rất khác nhau học ổn định trên cùng một mạng. Thứ ba, đề tài cho thấy PS-IPPO rẻ hơn các chính sách cổ điển ở cùng mức phục vụ và tự học được cách thu hẹp lô hàng khi kho chật. Khi kết hợp với dự báo nhu cầu, mô hình đạt chi phí của chính sách dự báo tốt nhất. Thứ tư, đề tài áp dụng một giao thức đánh giá có kiểm soát. Giao thức gồm so sánh ở cùng mức phục vụ, chính sách đối chứng chia theo loại thông tin, nhiều hạt giống, kiểm định theo cặp và phân tích theo giai đoạn nhu cầu. Giao thức này giúp kết luận không bị sai lệch khi các phương pháp nằm ở những điểm khác nhau trên đường đánh đổi giữa chi phí và mức phục vụ.

Về ứng dụng, kết quả gợi ý doanh nghiệp nên đầu tư vào dự báo nhu cầu trước, vì đây là phần mang lại lợi ích lớn nhất. Khi đã có dự báo, học tăng cường có thể đảm nhận việc chọn mức an toàn cho từng mặt hàng có tính tới sức chứa kho, thay cho việc chỉnh tay tham số. Chính sách cổ điển vẫn đủ tốt cho nhóm hàng có nhu cầu ổn định. Ứng dụng mô phỏng của đề tài cho phép người quản lý xem trước tác động của chính sách trước khi áp dụng.

5.3 Hạn chế

Các hạn chế dưới đây được xếp theo mức ảnh hưởng tới kết luận. Hạn chế ảnh hưởng nhiều nhất là phần đóng góp riêng của học tăng cường khi đã có dự báo còn nhỏ. Biến thể kết hợp dự báo đạt chi phí ngang Newsvendor dự báo nhưng chưa rẻ hơn rõ rệt, và mô hình được chọn nằm ở giai đoạn đầu của quá trình huấn luyện. Mô hình chính không nhận dự báo nên đắt hơn chính sách dự báo. Vì vậy đề tài chưa thể kết luận học tăng cường thay được dự báo rồi tối ưu, mà chỉ cho thấy hai cách tiếp cận kết hợp được với nhau.

Hạn chế thứ hai là mức phục vụ không đồng đều giữa các mặt hàng. Dù đã dùng hình phạt chuẩn hóa, 28,7% số cặp vẫn có tỷ lệ đáp ứng dưới 85%, tập trung ở nhóm bán chậm. Mục tiêu mức phục vụ chỉ được đáp ứng ở cấp hệ thống. Hạn chế này ảnh hưởng tới việc áp dụng trong thực tế, khi doanh nghiệp cần cam kết mức phục vụ cho từng mặt hàng.

Hạn chế thứ ba là số hạt giống của từng phân tích. Kết quả chính được kiểm chứng với 3 hạt giống, nên khoảng tin cậy giữa các hạt giống còn rộng. Các phân tích sâu chỉ dùng mô hình của một hạt giống. Phần lớn thí nghiệm loại trừ chỉ có một hạt giống và 1.000 tập. Do đó các kết luận từ những thí nghiệm này, nhất là vai trò của tín hiệu cấp kho, mới ở mức gợi ý.

Hạn chế thứ tư là đề tài chưa so sánh với phối hợp tường minh. Các tác tử chỉ phối hợp gián tiếp qua tín hiệu sức chứa. Vì vậy chưa định lượng được giá trị mà một Critic tập trung theo hướng CTDE [21] có thể mang lại. Câu hỏi này đáng quan tâm vì Zhu và Wu [38] báo cáo hiệu năng giảm đáng kể khi bỏ cơ chế phối hợp trong khung của họ.

Hạn chế thứ năm thuộc về phạm vi mô hình. Mô hình chính gồm các kho song song. Nguồn cung chung giữa các kho chỉ được xét ở phần đánh giá không huấn luyện lại, với một cách chia theo tỷ lệ. Đề tài không huấn luyện lại mô hình dưới nguồn cung chung hay sức chứa khác, không khảo sát mức chia sẻ tham số, quy mô trên 300 tác tử và độ nhạy siêu tham số. Đề tài chưa xét cấu trúc đa cấp [8] hay điều chuyển hàng giữa các kho. Không gian hành động chỉ có 6 mức đặt hàng. Mô hình chính dùng trực tiếp lịch sử nhu cầu, còn dự báo chỉ được tích hợp ở một biến thể. Các đặc trưng lịch và giá gần như không được khai thác, và IPPO yếu nhất ở mùa lễ.

Hạn chế cuối cùng thuộc về dữ liệu và môi trường đánh giá. Dữ liệu M5 là dữ liệu bán lẻ của Walmart tại Hoa Kỳ. M5 ghi doanh số chứ không ghi nhu cầu thật và không đánh dấu ngày hết hàng, nên nhu cầu đầu vào có thể thấp hơn thực tế ở mức chưa đo được. Mười kho của đề tài là mười cửa hàng của M5 được xem như các điểm lưu trữ độc lập, và sức chứa là giả định. Đơn giá chi phí cũng là giả định của đề tài, và phân tích độ nhạy giữ nguyên chính sách đã học. Mô hình mới được kiểm chứng trên môi trường mô phỏng, chưa trên dữ liệu vận hành trực tiếp. Mô hình học từ dữ liệu nên khi áp dụng cho Việt Nam cần huấn luyện lại trên dữ liệu bán hàng trong nước và thay vector lịch Hoa Kỳ bằng lịch lễ Việt Nam. Kiến trúc mô hình và quy trình huấn luyện có thể giữ nguyên.

5.4 Hướng phát triển

Các hướng dưới đây cần dữ liệu hoặc hệ thống thật, hoặc đổi sang một lớp bài toán khác, nên nằm ngoài những gì đề tài làm được với dữ liệu M5. Bảng 5.2 nêu từng hướng, lý do chưa thực hiện và phần đề tài đã chuẩn bị.

Bảng 5.2: Hướng phát triển và phần đề tài đã chuẩn bị

STT	Hướng phát triển	Lý do chưa thực hiện	Phần đã chuẩn bị
1	Triển khai trên hệ thống quản lý kho thật và thử nghiệm đối chứng tại doanh nghiệp	Cần quyền truy cập hệ thống và dữ liệu vận hành	Phiếu mua sắm, bản thử nghiệm Model Context Protocol
2	Dữ liệu Việt Nam và hiệu chỉnh chi phí thật	Không có dữ liệu. M5 không có giá vốn, chi phí đặt hàng, chi phí lưu kho	Độ nhạy theo 36 bộ đơn giá. Giữ nguyên kiến trúc, thay vector lịch
3	Khôi phục nhu cầu bị cắt do hết hàng	Cần cờ hết hàng hoặc tồn kho theo ngày, M5 không có	Kịch bản nhu cầu tăng 20%, nêu rõ ở hạn chế
4	Chuyển hàng ngang giữa kho và mạng nhiều tầng có kho trung tâm	Đổi lớp bài toán. Cần chi phí, thời gian chuyển hàng mà M5 không có, và phải thiết kế lại môi trường, chính sách đối chứng và phép so sánh	Đánh giá không huấn luyện lại với nguồn cung chung giữa các kho
5	Học tăng cường ngoại tuyến từ nhật ký quyết định	Cần nhật ký quyết định và kết quả thật	Ứng dụng mô phỏng ghi lại quyết định theo ngày
6	Bảo đảm hình thức cho ràng buộc mức phục vụ	Cần khung lý thuyết có chặn xác suất vi phạm. Đề tài chỉ xử lý ràng buộc mềm	Khảo sát thực nghiệm hệ số phạt mức phục vụ
7	Tương tác với nhà cung cấp: giá động, số lượng tối thiểu, hợp đồng, nhiều nguồn cung	Sản phẩm của đề tài dừng ở phiếu gửi phòng mua hàng. Thiếu dữ liệu	Ghi chú phạm vi trên trang phiếu

STT	Hướng phát triển	Lý do chưa thực hiện	Phần đã chuẩn bị
8	Nghiên cứu người dùng với nhân viên mua hàng	Cần người dùng thật	Luồng duyệt phiếu trong ứng dụng
9	Critic tập trung trên toàn mạng 300 cặp	Các cặp chỉ liên kết qua sức chứa trong từng kho. Đầu vào khoảng 13.200 chiều với một quỹ đạo mỗi bước làm giảm hiệu quả mẫu	Tín hiệu cấp kho trong quan sát
10	Huấn luyện lại dưới nguồn cung chung hoặc sức chứa khác, mở rộng quy mô, khảo sát mức chia sẻ tham số và độ nhạy siêu tham số	Mỗi nội dung cần huấn luyện riêng, nằm ngoài phạm vi của đề tài	Cấu hình môi trường và đánh giá không huấn luyện lại

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lý thuyết tồn kho

[1] P. H. Zipkin, *Foundations of Inventory Management*. Boston: McGraw-Hill, 2000.

[2] P. Zipkin, "Old and new methods for lost-sales inventory systems," *Operations Research*, vol. 56, no. 5, pp. 1256–1263, 2008. DOI: 10.1287/opre.1070.0471

[3] F. W. Harris, "How many parts to make at once," *Factory, The Magazine of Management*, vol. 10, no. 2, pp. 135–136, 152, 1913.

[4] H. Scarf, "The optimality of (S, s) policies in the dynamic inventory problem," in *Mathematical Methods in the Social Sciences*, K. J. Arrow, S. Karlin, and P. Suppes, eds., Stanford, CA: Stanford University Press, 1960, pp. 196–202.

[5] K. J. Arrow, T. Harris, and J. Marschak, "Optimal inventory policy," *Econometrica*, vol. 19, no. 3, pp. 250–272, 1951. DOI: 10.2307/1906813

[6] E. A. Silver, D. F. Pyke, and D. J. Thomas, *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4th ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2016.

[7] H. L. Lee, V. Padmanabhan, and S. Whang, "Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect," *Management Science*, vol. 43, no. 4, pp. 546–558, 1997. DOI: 10.1287/mnsc.43.4.546

[8] A. J. Clark and H. Scarf, "Optimal policies for a multi-echelon inventory problem," *Management Science*, vol. 6, no. 4, pp. 475–490, 1960. DOI: 10.1287/mnsc.6.4.475

Học tăng cường

[9] M. L. Puterman, *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. New York: John Wiley & Sons, 1994.

[10] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

[11] J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. Jordan, and P. Abbeel, “High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation,” in *Proceedings of the 4th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016. arXiv: 1506.02438.

[12] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, *Proximal policy optimization algorithms*, 2017. arXiv: 1707.06347.

[13] J. Schulman, S. Levine, P. Abbeel, M. Jordan, and P. Moritz, “Trust region policy optimization,” in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, 2015, pp. 1889–1897.

[14] R. E. Bellman, *Dynamic Programming*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957.

[15] A. Y. Ng, D. Harada, and S. Russell, “Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping,” in *Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning*, 1999, pp. 278–287.

[16] E. Altman, *Constrained Markov Decision Processes*. Chapman & Hall/CRC, 1999, ISBN: 978-0-8493-0382-1.

Học tăng cường đa tác tử

[17] F. A. Oliehoek and C. Amato, *A Concise Introduction to Decentralized POMDPs*. Cham: Springer, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-28929-8

[18] D. S. Bernstein, R. Givan, N. Immerman, and S. Zilberstein, “The complexity of decentralized control of Markov decision processes,” *Mathematics of Operations Research*, vol. 27, no. 4, pp. 819–840, 2002. DOI: 10.1287/moor.27.4.819.297

[19] M. Tan, “Multi-agent reinforcement learning: Independent vs. cooperative agents,” in *Proceedings of the 10th International Conference on Machine Learning*, 1993, pp. 330–337.

[20] C. Schröder de Witt et al., *Is independent learning all you need in the StarCraft multi-agent challenge?* 2020. arXiv: 2011.09533.

[21] C. Yu et al., “The surprising effectiveness of PPO in cooperative multi-agent games,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022), Datasets and Benchmarks Track*, 2022, pp. 24 611–24 624.

[22] J. K. Gupta, M. Egorov, and M. Kochenderfer, “Cooperative multi-agent control using deep reinforcement learning,” in *Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2017 Workshops)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10642, Springer, 2017, pp. 66–83. DOI: 10.1007/978-3-319-71682-4_5

[23] F. Christianos, G. Papoudakis, M. A. Rahman, and S. V. Albrecht, “Scaling multi-agent reinforcement learning with selective parameter sharing,” in *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, ser. PMLR, vol. 139, 2021, pp. 1989–1998.

[24] D. H. Wolpert and K. Tumer, “Optimal payoff functions for members of collectives,” *Advances in Complex Systems*, vol. 4, no. 2–3, pp. 265–279, 2001. DOI: 10.1142/S0219525901000188

[25] S. Devlin and D. Kudenko, “Theoretical considerations of potential-based reward shaping for multi-agent systems,” in *Proceedings of the 10th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2011)*, 2011, pp. 225–232.

Học tăng cường cho quản lý tồn kho

[26] B. De Moor, J. Gijsbrechts, and R. N. Boute, “Reward shaping to improve the performance of deep reinforcement learning in perishable inventory management,” *European Journal of Operational Research*, vol. 301, no. 2, pp. 535–545, 2022. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.11.026

[27] A. Oroojlooyjadid, M. Nazari, L. V. Snyder, and M. Takáč, “A deep Q-network for the beer game: Deep reinforcement learning for inventory optimization,” *Manufacturing & Service Operations Management*, vol. 24, no. 1, pp. 285–304, 2022. DOI: 10.1287/msom.2020.0939

[28] J. Gijsbrechts, R. N. Boute, J. A. Van Mieghem, and D. J. Zhang, “Can deep reinforcement learning improve inventory management? Performance on lost sales, dual-sourcing, and multi-echelon problems,” *Manufacturing & Service*

Operations Management, vol. 24, no. 3, pp. 1349–1368, 2022. DOI: 10.1287/msom.2021.1064

[29] R. N. Boute, J. Gijsbrechts, W. van Jaarsveld, and N. Vanvuchelen, "Deep reinforcement learning for inventory control: A roadmap," *European Journal of Operational Research*, vol. 298, no. 2, pp. 401–412, 2022. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.07.016

[30] N. Vanvuchelen, J. Gijsbrechts, and R. Boute, "Use of Proximal Policy Optimization for the joint replenishment problem," *Computers in Industry*, vol. 119, p. 103 239, 2020. DOI: 10.1016/j.compind.2020.103239

[31] I. Kaynov, M. van Knippenberg, V. Menkovski, A. van Breemen, and W. van Jaarsveld, "Deep reinforcement learning for one-warehouse multi-retailer inventory management," *International Journal of Production Economics*, vol. 267, p. 109 088, 2024. DOI: 10.1016/j.ijpe.2023.109088

[32] A. Maggiar et al., *Structure-informed deep reinforcement learning for inventory management*, Presented at the ML x OR Workshop, NeurIPS 2025, 2025. arXiv: 2507.22040.

[33] D. Madeka, K. Torkkola, C. Eisenach, A. Luo, D. P. Foster, and S. M. Kakade, *Deep inventory management*, Bản tiền ấn phẩm, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2210.03137 arXiv: 2210.03137.

[34] Y. Ding et al., *Multi-agent reinforcement learning with shared resources for inventory management*, Presented at the RL4RealLife Workshop, NeurIPS 2022, 2022. arXiv: 2212.07684.

[35] X. Yang et al., *A versatile multi-agent reinforcement learning benchmark for inventory management*, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2306.07542 arXiv: 2306.07542.

[36] M. Mousa, D. van de Berg, N. Kotecha, E. A. del Rio Chanona, and M. Mowbray, "An analysis of multi-agent reinforcement learning for decentralized inventory control systems," *Computers & Chemical Engineering*, vol. 188, p. 108 783, 2024. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2024.108783

[37] X. Liu, M. Hu, Y. Peng, and Y. Yang, “Multi-agent deep reinforcement learning for multi-echelon inventory management,” *Production and Operations Management*, vol. 34, no. 7, pp. 1836–1856, 2025. DOI: 10.1177/10591478241305863

[38] H. Zhu and H. Wu, “Deep learning and multi-agent simulation for spatiotemporal inventory management in e-commerce,” *International Journal of Simulation and Process Modelling*, vol. 23, no. 5, pp. 11–23, 2026. DOI: 10.1504/IJSPM.2026.152575

[39] H. Nam, S. Im, J. Lee, C. Shin, and H. Ju. “Action-linked credit assignment for event-driven warehouse management via multi-agentic reinforcement learning.” Preprint, not peer reviewed, SSRN. [Online]. Available: https://ssrn.com/abstract=7068293

Dự báo nhu cầu và bộ dữ liệu M5

[40] A. N. Elmachtoub and P. Grigas, “Smart “Predict, then Optimize”,” *Management Science*, vol. 68, no. 1, pp. 9–26, 2022. DOI: 10.1287/mnsc.2020.3922

[41] G.-Y. Ban and C. Rudin, “The big data newsvendor: Practical insights from machine learning,” *Operations Research*, vol. 67, no. 1, pp. 90–108, 2019. DOI: 10.1287/opre.2018.1757

[42] S. Makridakis, E. Spiliotis, and V. Assimakopoulos, “M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions,” *International Journal of Forecasting*, vol. 38, no. 4, pp. 1346–1364, 2022. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2021.11.013

[43] G. Ke et al., “LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017, pp. 3146–3154.

[44] S. Makridakis, E. Spiliotis, and V. Assimakopoulos, “The M5 competition: Background, organization, and implementation,” *International Journal of Forecasting*, vol. 38, no. 4, pp. 1325–1336, 2022. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2021.07.007

[45] “M5 forecasting – accuracy,” Kaggle, Accessed Sept. 1, 2026. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/competitions/m5-forecasting-accuracy

[46] A. A. Syntetos, J. E. Boylan, and J. D. Croston, “On the categorization of demand patterns,” *Journal of the Operational Research Society*, vol. 56, no. 5, pp. 495–503, 2005. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2601841

[47] A. I. Kostenko and R. J. Hyndman, “A note on the categorization of demand patterns,” *Journal of the Operational Research Society*, vol. 57, no. 10, pp. 1256–1257, 2006. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2602211

[48] J. D. Croston, “Forecasting and stock control for intermittent demands,” *Operational Research Quarterly*, vol. 23, no. 3, pp. 289–303, 1972. DOI: 10.1057/jors.1972.50

[49] A. A. Syntetos and J. E. Boylan, “The accuracy of intermittent demand estimates,” *International Journal of Forecasting*, vol. 21, no. 2, pp. 303–314, 2005. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2004.10.001

Môi trường mô phỏng và đánh giá

[50] C. D. Hubbs, H. D. Perez, O. Sarwar, N. V. Sahinidis, I. E. Grossmann, and J. M. Wassick, *OR-Gym: A reinforcement learning library for operations research problems*, 2020. arXiv: 2008.06319.

[51] M. Towers, A. Kwiatkowski, J. Terry, J. U. Balis, G. De Cola, T. Deleu, et al., *Gymnasium: A standard interface for reinforcement learning environments*, 2024. arXiv: 2407.17032.

[52] G. Brockman et al., *OpenAI Gym*, 2016. arXiv: 1606.01540.

[53] P. Henderson, R. Islam, P. Bachman, J. Pineau, D. Precup, and D. Meger, “Deep reinforcement learning that matters,” in *Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2018, pp. 3207–3214.

[54] R. Agarwal, M. Schwarzer, P. S. Castro, A. Courville, and M. G. Bellemare, “Deep reinforcement learning at the edge of the statistical precipice,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS 2021)*, 2021, pp. 29 304–29 320.

[55] H. R. Künsch, “The jackknife and the bootstrap for general stationary observations,” *The Annals of Statistics*, vol. 17, no. 3, pp. 1217–1241, 1989. DOI: 10.1214/aos/1176347265